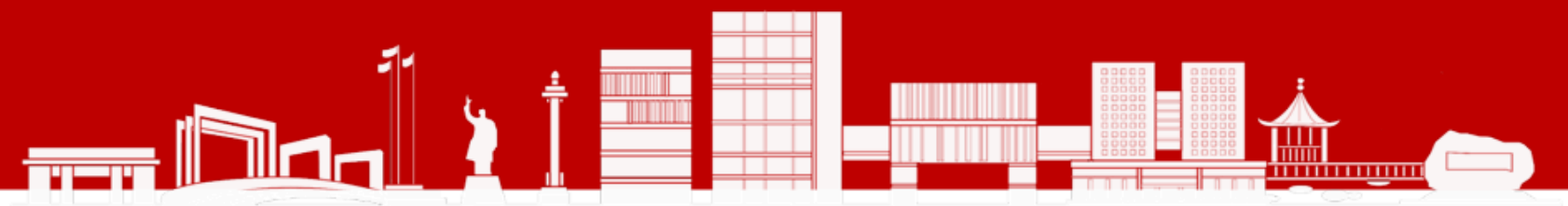
同济大学 TONGJI UNIVERSITY
土木工程学院 COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING

博士学位论文答辩

高应变率下钢框架梁柱节点力学性能研究



指导教师：　赵宪忠教授 闫伸副教授

学生姓名：　魏叶云

答辩日期：　2026.10.08

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

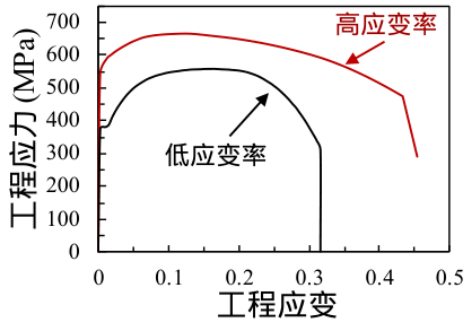
研究背景

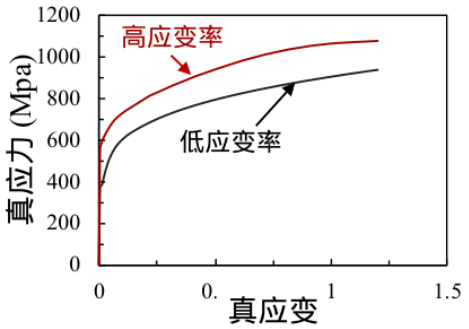
偶然动力作用

偶然作用风险

爆炸与撞击对重要建筑和基础设施形成瞬态动力威胁。

材料速率效应

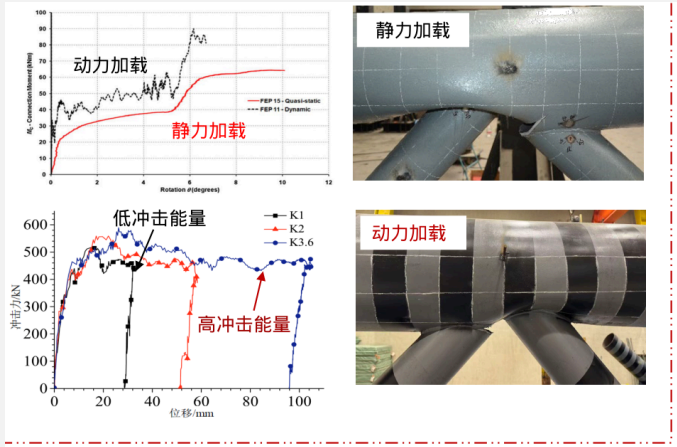




应变率效应：强度提高；延性提高/降低

材料强度与延性随应变率变化，静力材性不足以代表冲击工况。

节点动力响应



动力响应：承载力提高；塑性变形发展模式改变

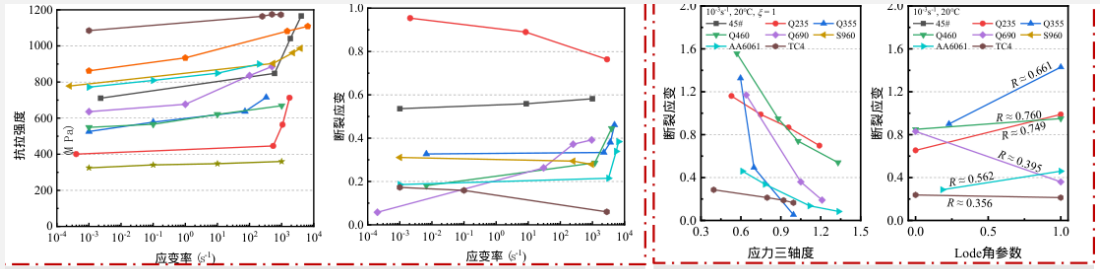
节点承载、损伤与变形发展同时受到材料和结构动力效应影响。

爆炸与冲击作用下，钢材的速率效应与节点的瞬态响应共同影响结构安全。

偶然荷载与作用速率

动力作用覆盖不同时间尺度；材料应变率与结构加载速率需要区分。

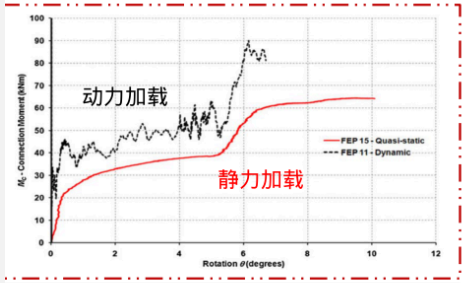
材料与结构的双重影响



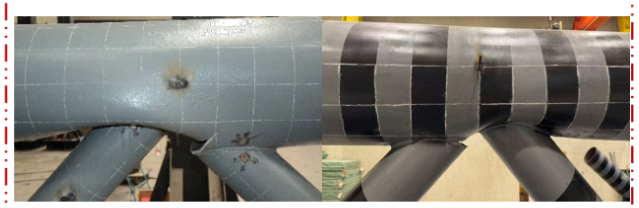
应变率效应：强度提高；延性提高/降低

应力状态效应：延性提高/降低

- 节点：动力效应（材料应变率效应+结构惯性效应）



动力响应：承载力提高



动力损伤失效机制：塑性发展局部化

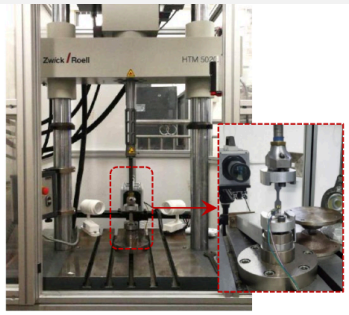
材料强化与结构惯性共同影响节点峰值承载力，不能仅用材料DIF代替节点动力修正。

节点抗冲击性能需要同时考虑材料应变率效应和结构惯性作用。

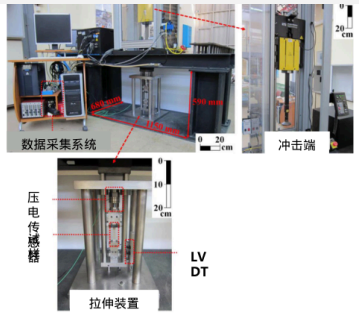
研究现状与不足

覆盖宽应变率的加载设备

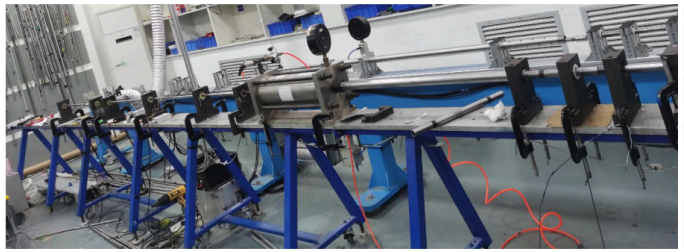
低应变率：液压伺服试验机



中应变率：高速拉伸试验机



中应变率：改进落锤装置



高应变率：霍普金森杆装置

超高应变率：轻气炮装置

采用低、中、高应变率加载设备，形成跨速率试验体系。

形成多种应力状态的试样

轴对称多轴拉伸状态

平面应变多轴拉伸状态

剪切应力状态

通过试样几何构造不同应力状态，支撑本构与断裂行为的区分研究。

宽应变率范围与多应力状态试验，是建立节点动力材料输入的基础。

典型动态本构模型对比

经验型模型名称	模型方程	考虑因素	应变率-应变耦合性
C-S模型(1957)	$\sigma=\sigma_0\left[1+(\dot{\varepsilon}/D)^{1/p}\right]$	应变率	\
F-B模型(2008)	$\sigma=k\varepsilon^n\dot{\varepsilon}^m e^{\alpha_1 T+\alpha_2\varepsilon}$	应变率、应变、温度	解耦
J-C模型(1983)	$\sigma=(A+B\varepsilon^n)\left(1+C\ln\dot{\varepsilon}^*\right)(1-T^{*m})$	应变率、应变、温度	解耦
V-K模型(1976)	$\sigma=\sigma_u(\dot{\varepsilon},T)+\left[\left(\sigma_y(\dot{\varepsilon},T)-\sigma_s(\dot{\varepsilon},T)\right)\exp(-\varepsilon/\varepsilon_r)\right]$	应变率、应变、温度	耦合
KHL模型(2000)	$\sigma=\left[(a+k/\sqrt{d})+b\left(1-\ln\dot{\varepsilon}/\ln D_0^p\right)^{m_1}\varepsilon^{n_0}\right]\dot{\varepsilon}^{m_2}(1-T^{*m})$	应变率、应变、温度 微观晶粒尺寸	耦合

物理型模型名称	模型方程	考虑因素	应变率-应变耦合性
Z-A模型(1987)	$\sigma=C_0+C_1\exp(-C_3T+C_4T\ln\dot{\varepsilon})+C_5\varepsilon^n$ (BCC) $\sigma=C_0+C_2\varepsilon^{1/2}\cdot\exp(-C_3T+C_4T\ln\dot{\varepsilon})$ (FCC)	应变率、应变、温度	BCC解耦\FCC耦合
MTS模型(1988)	$\sigma=\sigma_a+\hat{\sigma}\left[1-\left(KT/g_0\ln\dot{\varepsilon}^*\right)^{1/q}\right]^{1/p}$	应变率、应变、温度 应力阈值	\
S-L模型(1989)	$\sigma=\{\sigma_0[1+\alpha(\varepsilon+\varepsilon_i)]^n+\sigma_{th}(\dot{\varepsilon},T)\}\cdot\left[\frac{G(P,T)}{G_0}\right]$	应变率、应变、温度、 剪切模量	解耦
N-N模型(2003)	$\sigma=a\varepsilon^n+\hat{\sigma}_{th}\left[1-\left(-KT/g_0\ln\dot{\varepsilon}^*\right)^{1/q}\right]^{1/p}+b[1-exp(-\beta\dot{\varepsilon})]$ (BCC) $\sigma=a\varepsilon^n+\hat{\sigma}_{th}\left[1-\left(-KT/g_0\ln\dot{\varepsilon}^*\right)^{1/q}\right]^{1/p}f(\varepsilon,T)+b[1-exp(-\beta\dot{\varepsilon})]$ (FCC)	应变率、应变、温度	BCC解耦\FCC耦合

比较经验模型与物理模型的参数数量、应变硬化表达和耦合形式。

现有本构模型难以统一描述强化幅度随塑性应变发展的变化规律。

研究现状与不足

典型动态断裂模型对比

模型名称	模型方程	考虑因素	耦合性
J-C模型(1985)	$\varepsilon_f = [D_1 + D_2 \exp(D_3 R)](1 + D_4 \ln\dot{\varepsilon}^*)(1 + D_5 T^*)$	应变率、应力三轴度、温度	解耦
J-C+MMC	MMC：$\varepsilon_f = \left\{\frac{A}{c_2}\left[C_\theta^s + \frac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}(C_\theta^{ax} - C_\theta^s)\left(\sec\left(\frac{\pi\bar{\theta}}{6}\right) - 1\right)\right]\left[\sqrt{\frac{1+c_1^2}{3}}\cos\left(\frac{\pi\bar{\theta}}{6}\right) + c_1\left(R + \frac{1}{3}\sin\left(\frac{\pi\bar{\theta}}{6}\right)\right)\right]\right\}^{-\frac{1}{n}}$	应变率、应力三轴度、Lode角参数、温度	解耦
J-C+L-Y-H	L-Y-H：$\varepsilon_f = \frac{l_1}{\left(\frac{2}{\sqrt{L^2+3}}\right)^{l_1}\left\{\max\left[0, \frac{1}{1+l_4}\left(R + \frac{3-L}{3\sqrt{L^2+3}} + l_4\right)\right]\right\}^{l_2}}$	应变率、应力三轴度、Lode参数、温度	解耦
J-C+H-C	H-C：$\varepsilon_f = \left\{\frac{H}{h_2}\left\{\left\{\frac{1}{2}[(f_1 - f_2)^{h_1} + (f_2 - f_3)^{h_1} + (f_1 - f_3)^{h_1}]\right\}^{\frac{1}{h_1}} + h_3(2R + f_1 + f_3)\right\}\right\}^{-\frac{1}{h_4}}$	应变率、应力三轴度、Lode角参数、温度	解耦
G-T	$\varepsilon_f = [D_1 + D_2 \exp(D_3 R)]\{g_1 \exp[Q(R)\ln(g_2\dot{\varepsilon}^*)]\}(1 + D_5 T^*), Q(R) = g_3 \arctan(g_4 R) + g_5$	应变率、应力三轴度、温度	应变率-应力三轴度耦合
Y-D	$\varepsilon_f = \chi^{j_5}\frac{j_3}{j_1(\zeta - j_4)^{j_2}} \cdot \left[1 + (j_6\zeta + j_7)\left(\frac{\dot{\varepsilon}^* - 1}{j_8}\right)^{j_9}\right], \zeta = 0.4R\sqrt{L^2+3} - 0.43L + 1.3$	应变率、应力三轴度、Lode参数、温度	应变率-应力三轴度/Lode参数耦合

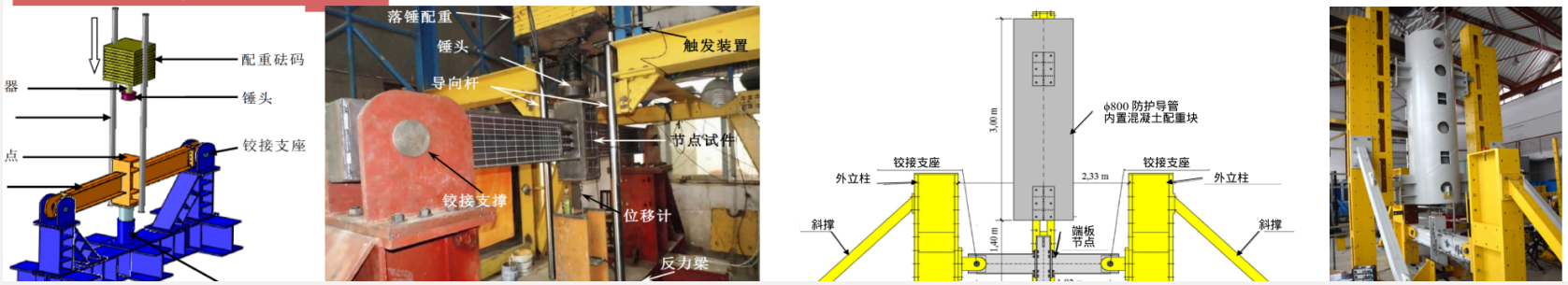
比较应力状态项、应变率项及耦合形式，明确动态断裂模型的改进方向。

动态断裂预测应同时描述应力状态、应变率及二者的耦合作用。

研究现状与不足

梁端轴向约束：连续倒塌相关研究

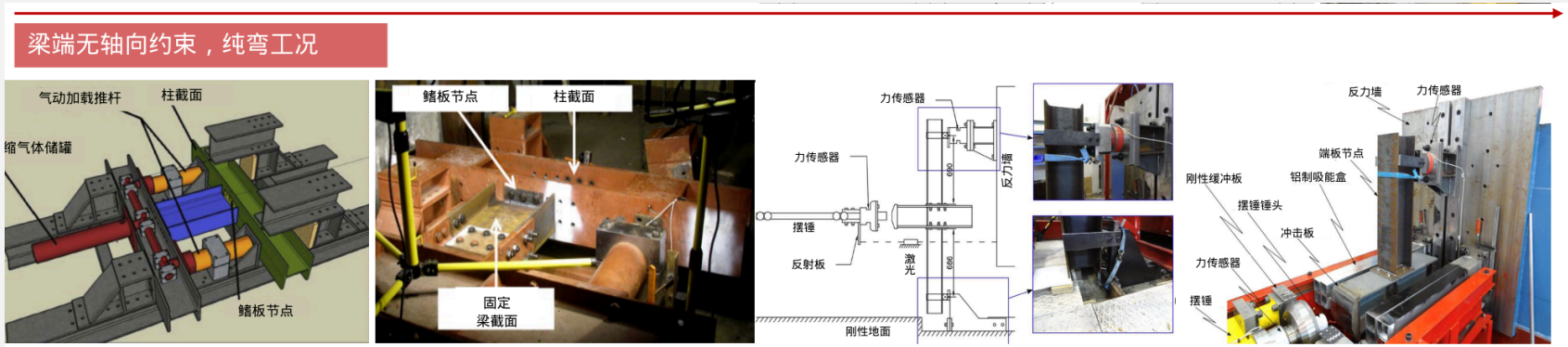
梁端轴向约束，连续性倒塌工况



已有试验多包含梁端轴向约束，受力机制与纯弯节点存在差别。

梁端无轴向约束：纯弯工况

梁端无轴向约束，纯弯工况



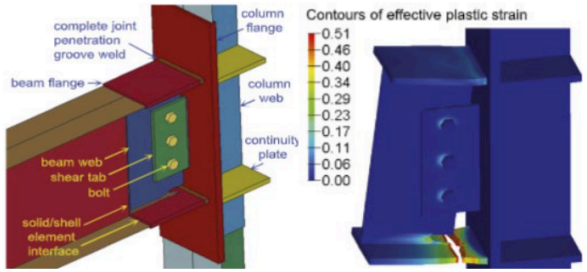
纯弯节点高速试验资料相对有限，需要统一边界条件开展对比。

节点冲击试验需要明确边界约束，避免将不同受力机制直接比较。

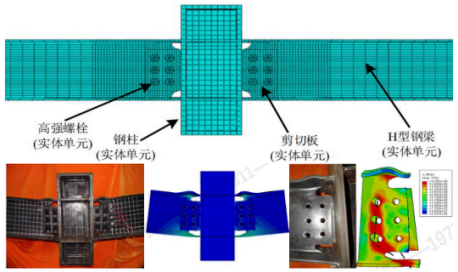
研究现状与不足

有轴向约束的数值研究

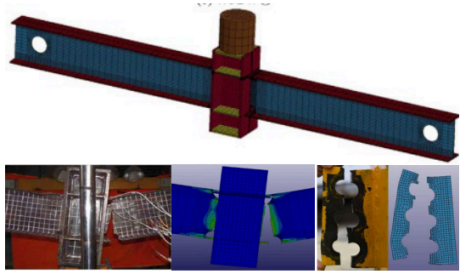
梁端轴向约束，连续性倒塌工况



美国美国国家标准与技术研究院



湖南大学

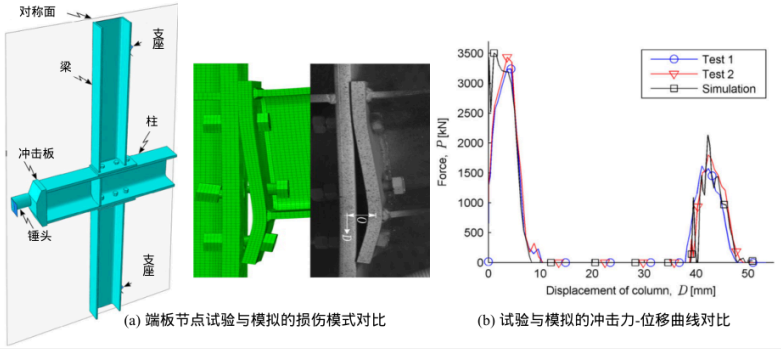


南洋理工大学、重庆大学

已有研究涉及多种连接及局部破坏，但材料速率与惯性贡献的分离仍需完善。

纯弯工况的数值研究

梁端无轴向约束，纯弯工况



(a) 端板节点试验与模拟的损伤模式对比

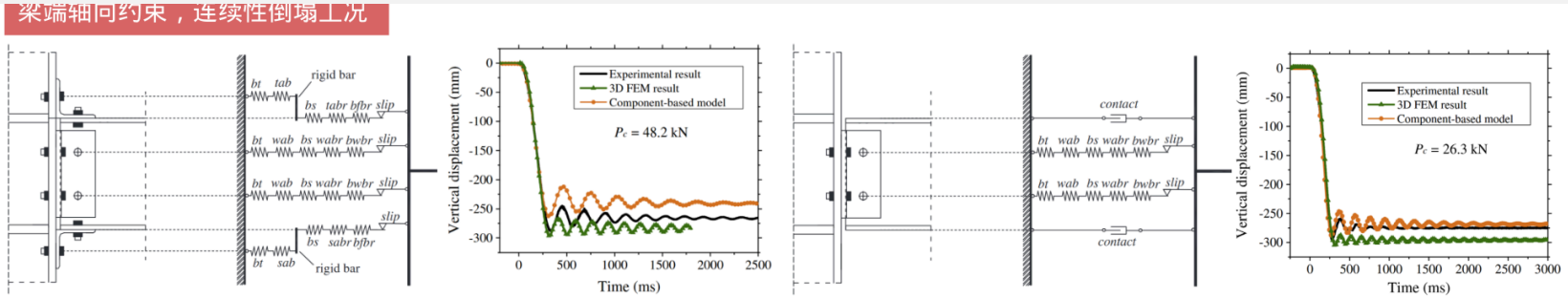
(b) 试验与模拟的冲击力-位移曲线对比

针对本研究边界条件验证整体响应与局部损伤，形成可用于参数分析的模型。

数值分析应在材料、响应时程和破坏模式三个层面完成验证。

研究现状与不足

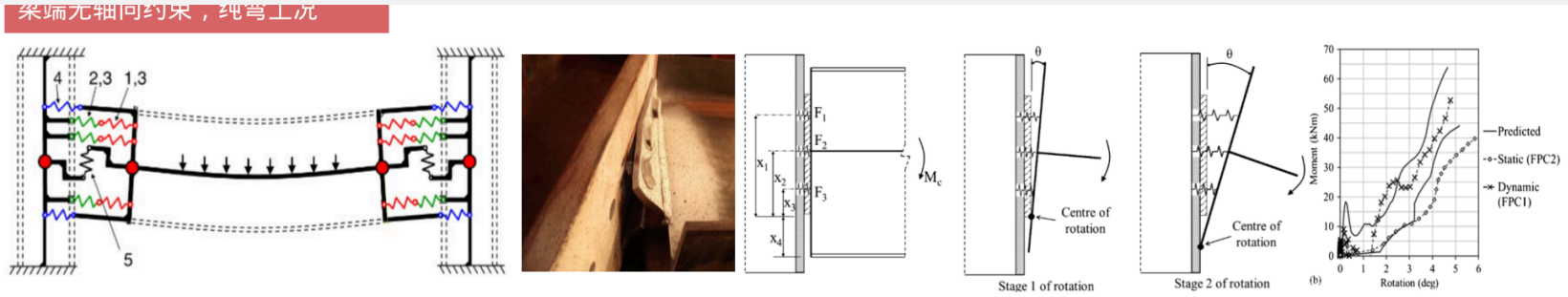
连续倒塌相关组件模型



重庆大学、南洋理工大学

组件法建立构造与承载力之间的联系，可作为动力修正的静力基准。

纯弯节点组件模型



英国Sheffield大学和Southampton大学

在静力组件关系上进一步引入动力强化差异及失效模式迁移。

组件理论为承载力简化提供基础，动力强化和模式迁移仍需修正。

研究路线与研究内容

研究目标与关键问题

- Q355钢材动态本构与断裂模型对应变率与塑性应变和应力状态的耦合效应考虑不足，且缺乏微观机制支撑
- 梁柱节点在纯弯加载下的动力试验数据不足、且加载速率有限；动态响应机理尚不明晰；动力抗弯承载力预测方法仍需完善

研究目标

- 材料动力性能方面

  建立Q355钢 耦合动态本构与断裂模型

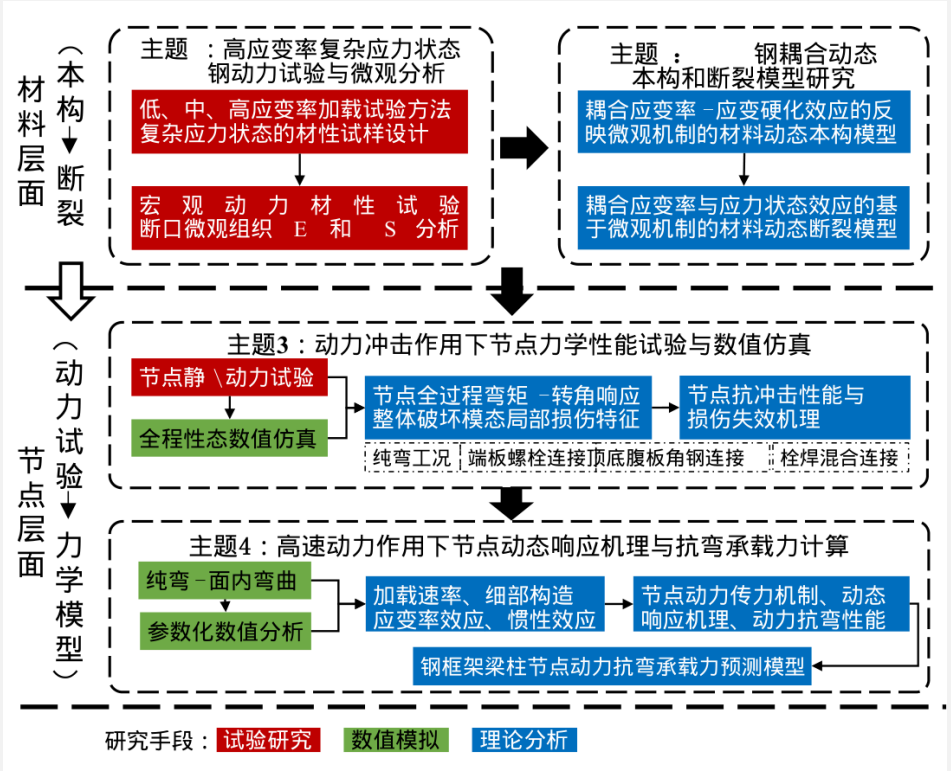
- 节点动力性能方面

  揭示钢框架梁柱 节点动态响应机理

  建立端板节点动力抗弯承载力计算方法

从材料输入、节点动力试验、动态响应机理和计算方法四方面形成逐层支撑。

材料—节点—计算研究路线



材料模型用于节点分析；试验验证数值模型；机理分析支撑承载力简化。

按照材料模型、节点试验、动力机理和实用计算的顺序，形成逐层验证的研究路线。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

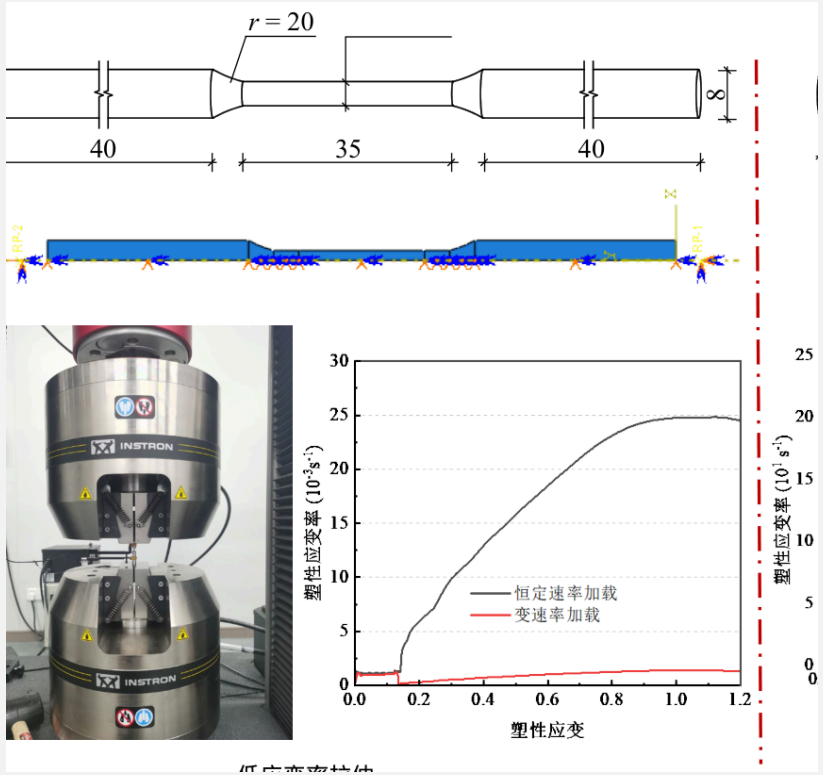
05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

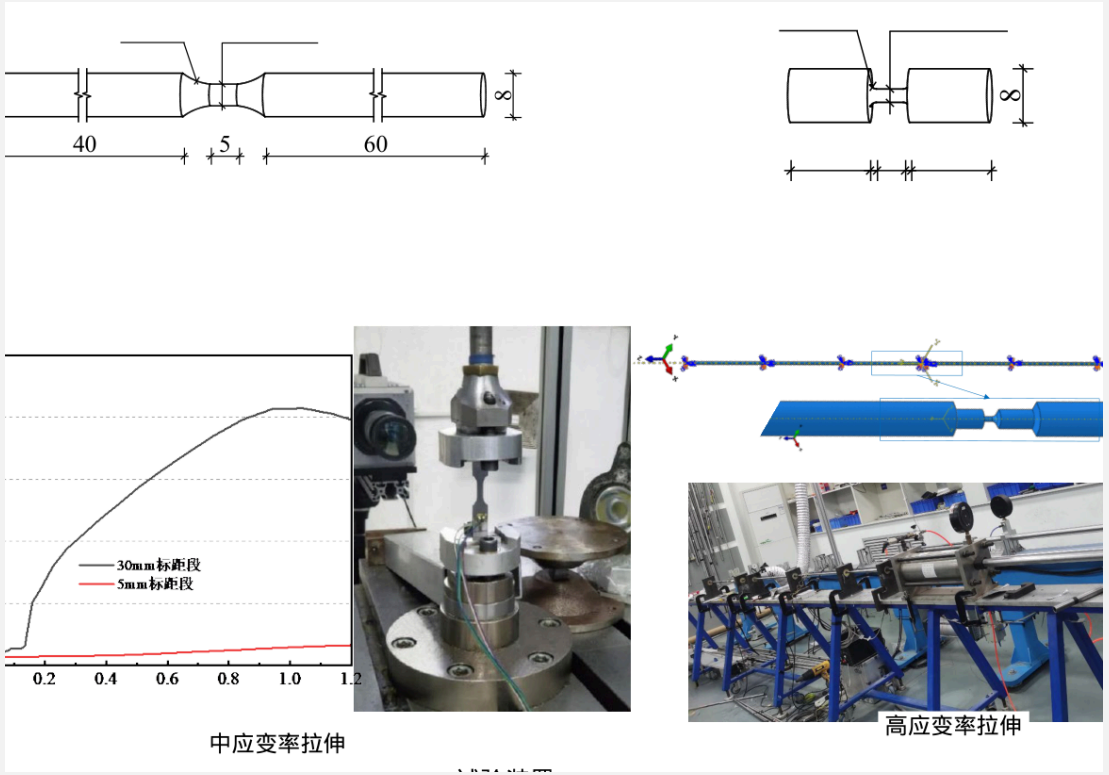
宏观动力材性试验

低应变率试验与试件



获得准静力基准与低速动力响应，统一不同速率下的数据处理。

中高应变率试验与试件

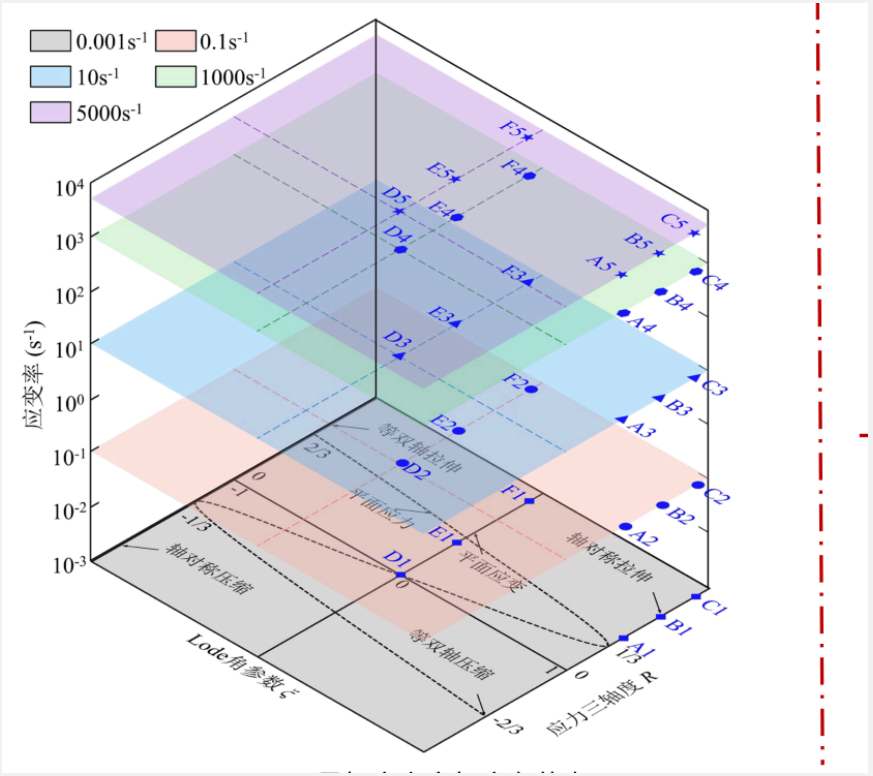


采用高速拉伸与霍普金森杆装置，实现跨数量级应变率加载。

多设备协同覆盖准静力到高速加载范围，获得Q355钢的全过程动力响应。

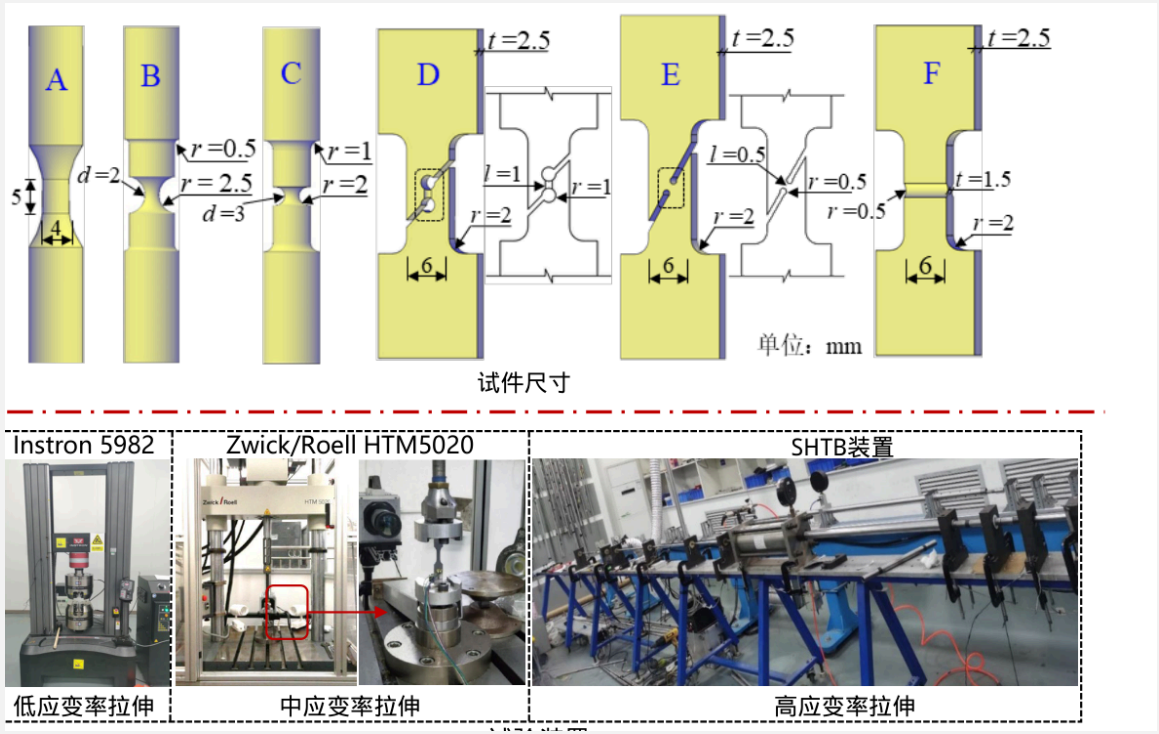
宏观动力材性试验

目标应变率—应力状态矩阵



五种目标应变率：0.001、0.1、10、1000、5000 s^{-1}。

六类试样及对应加载设备

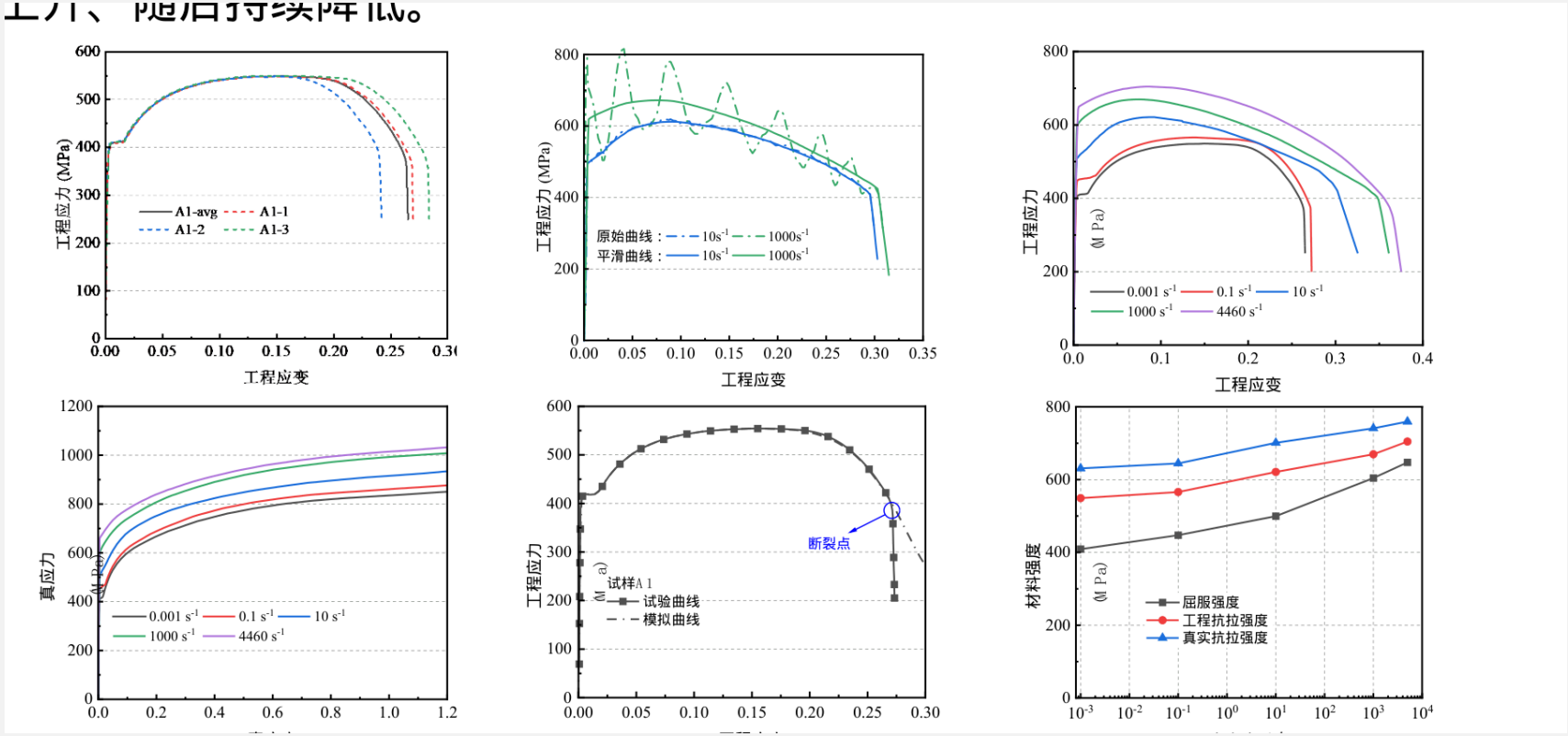


A为单轴拉伸，B/C为多轴拉伸，D为纯剪切，E为拉剪复合，F为平面应变拉伸。

五种目标应变率与六类应力状态共同构成材料试验矩阵。

宏观动力材性试验结果

工程响应、真应力与动力增大系数

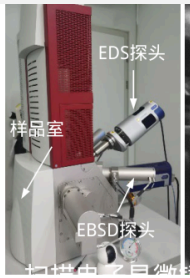


强度随应变率提高而增强；DIF随塑性应变发展变化，并非全过程常数。

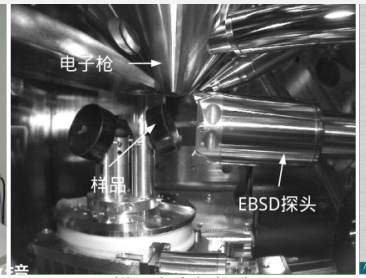
材料强度随应变率提高而增大，其强化幅度随变形发展发生变化。

微观组织表征方法

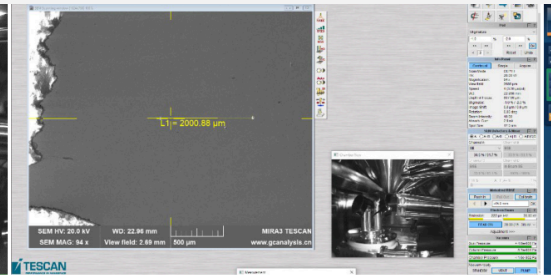
SEM / EBSD表征



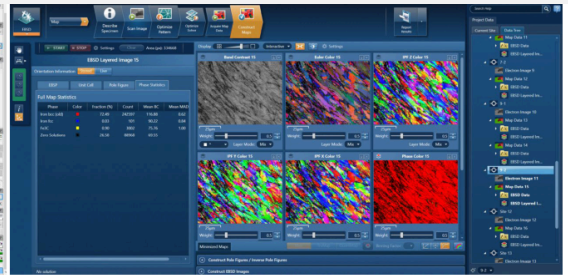
扫描电镜



样品室内部构造

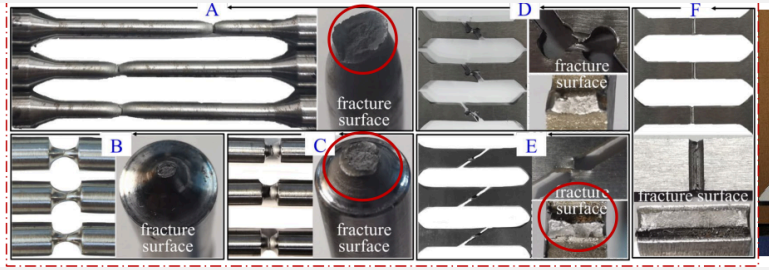


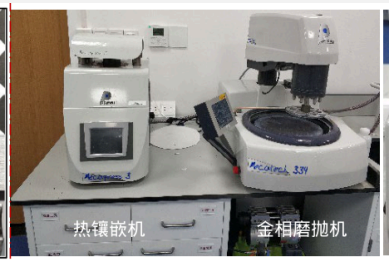
SEM扫描界面


EBSD分析界面

SEM用于断口与形貌观察，EBSD用于晶粒、位错及织构分析。

试样制备流程




热镶嵌机

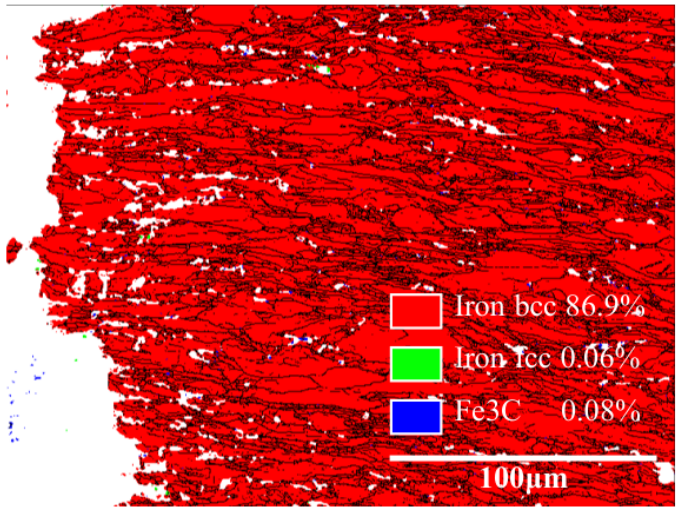
金相磨抛机

振动抛光机

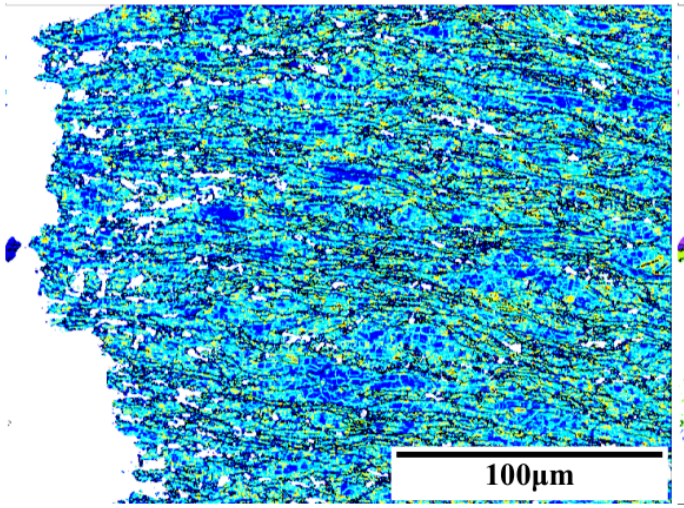
取样、切割、镶嵌、研磨、抛光及制样共同保证微观表征质量。

通过SEM与EBSD，将宏观应力–应变响应与微观组织演化对应起来。

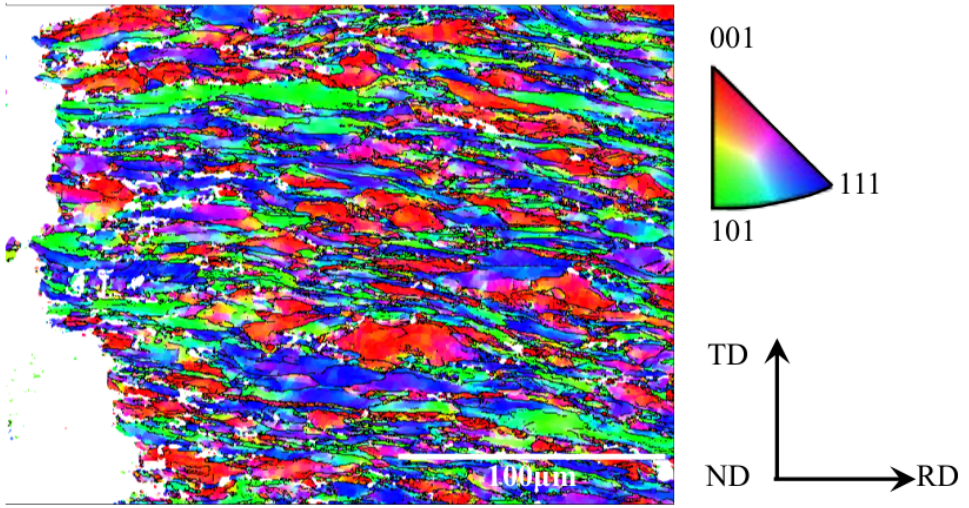
相图、几何必需位错与取向信息



相图：物相分布



GND 密度分布图：位错密度



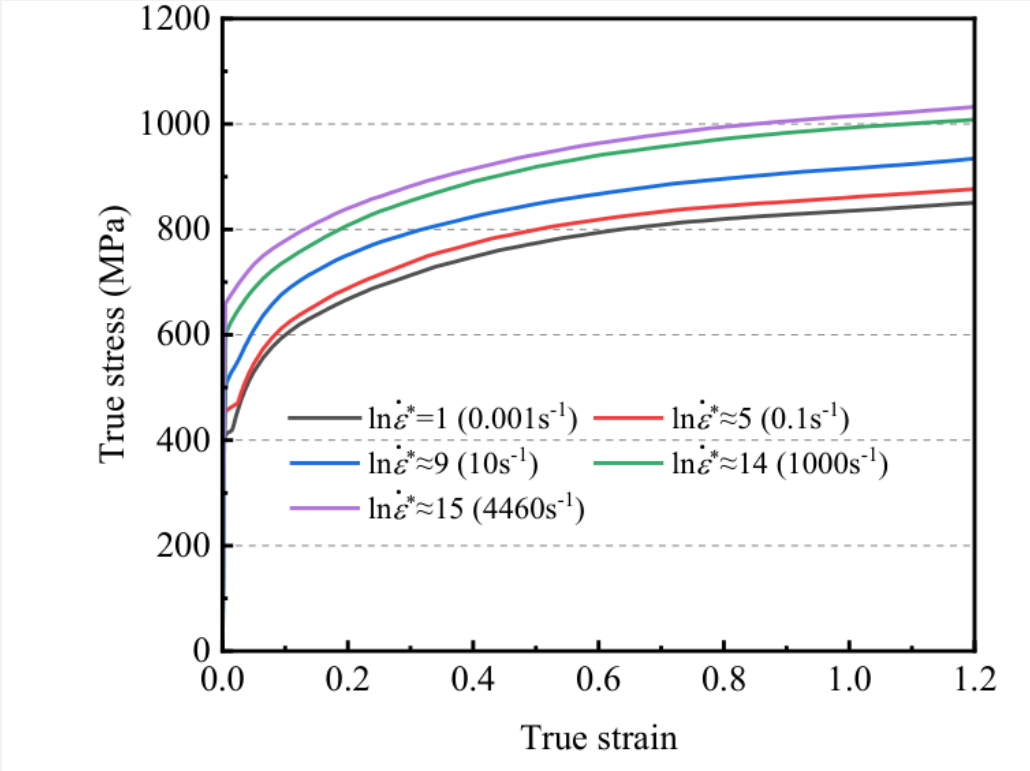
反极图：晶粒尺寸和晶体取向

从位错运动、晶粒尺度与晶间协调变形三个方面解释多晶体塑性响应。

位错、晶粒与织构的演化为塑性变形机制分析提供了微观证据。

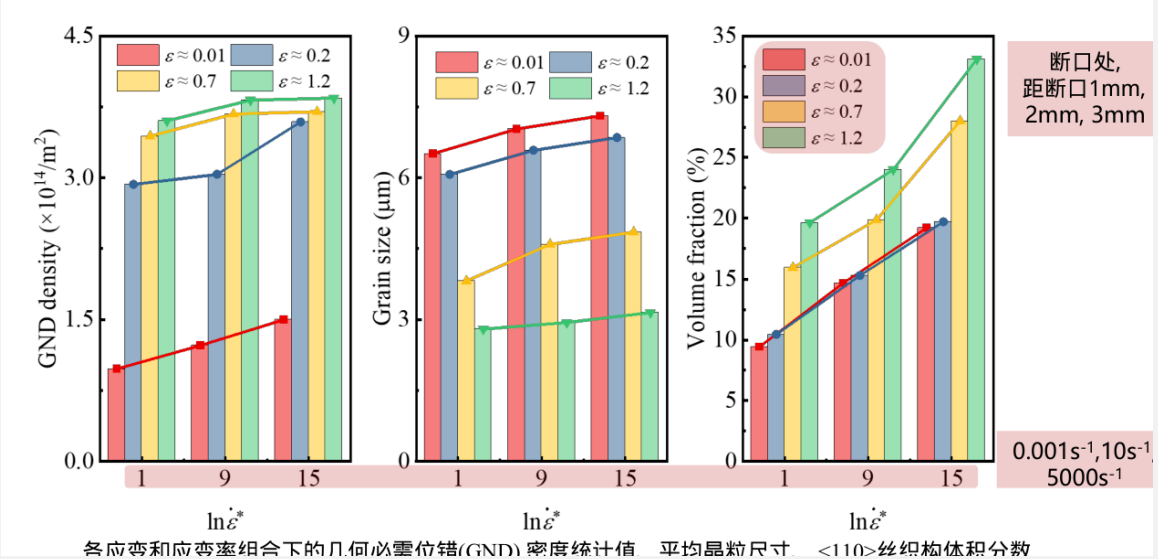
应变率效应

宏观真应力—应变响应



在同一应变水平下比较不同应变率，区分速率强化与应变硬化。

微观组织的定量变化

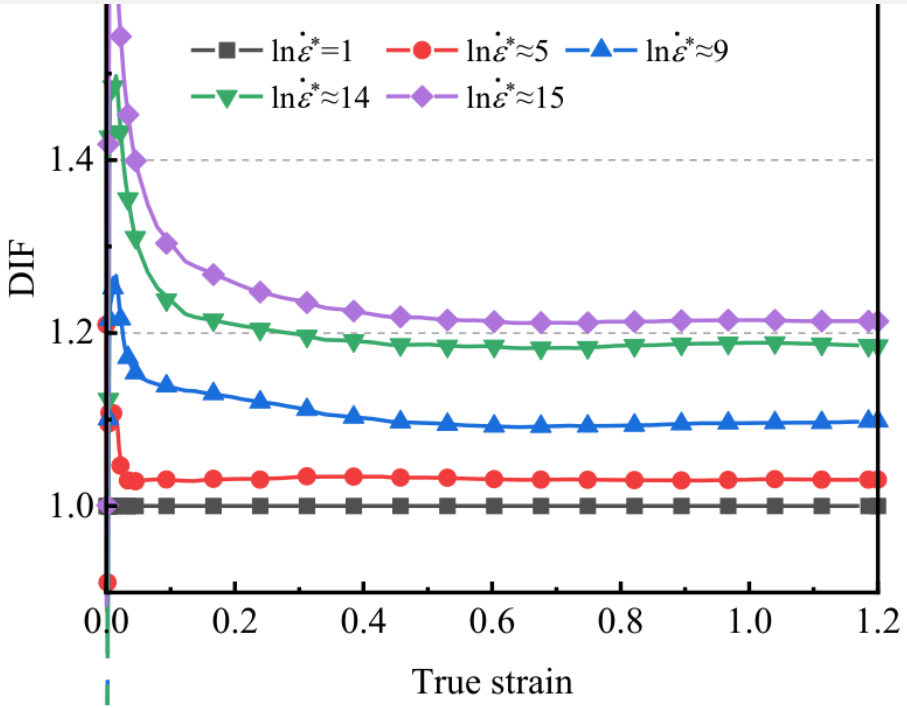


GND密度、晶粒尺度与织构变化相互作用，共同调节强化幅度。

宏观强化与微观组织演化相互对应，应变率效应具有明确的材料机制。

应变率效应的应变依赖性

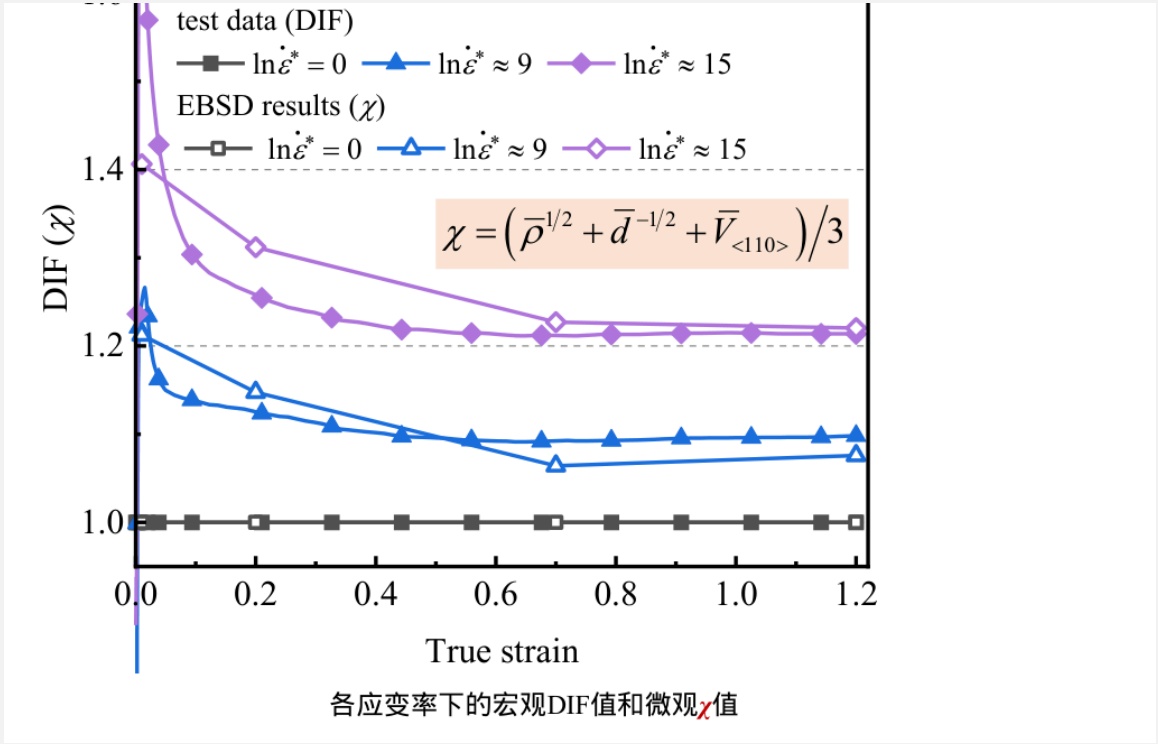
宏观DIF随应变演化



各应变率下的全过程DIF曲线

DIF在小应变区变化较快，随后随塑性应变发展逐步衰减。

微观组织指标与DIF对应关系



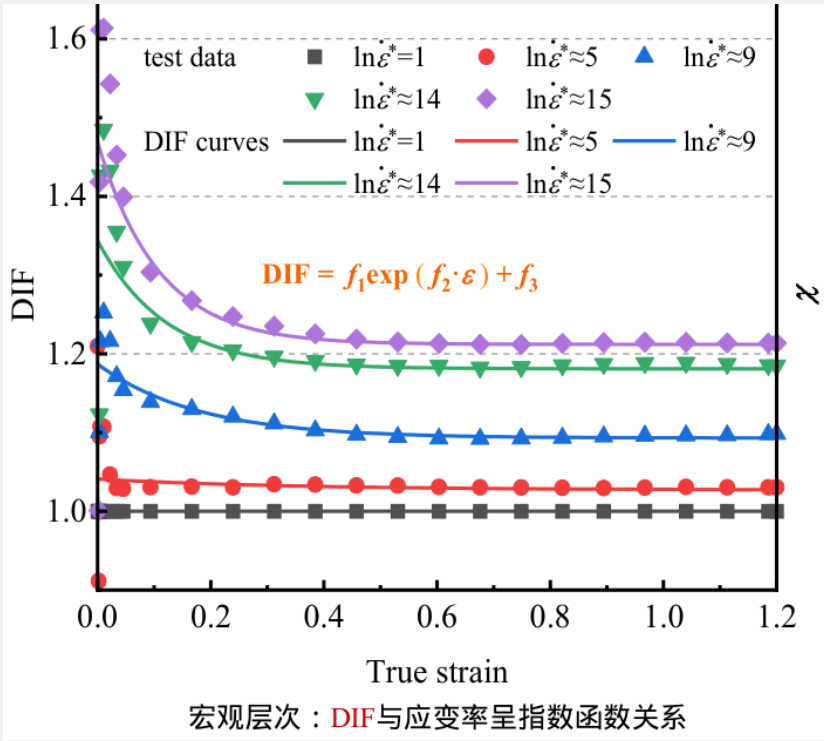
各应变率下的宏观DIF值和微观χ值

宏、微观指标呈对应变化，为建立应变依赖模型提供依据。

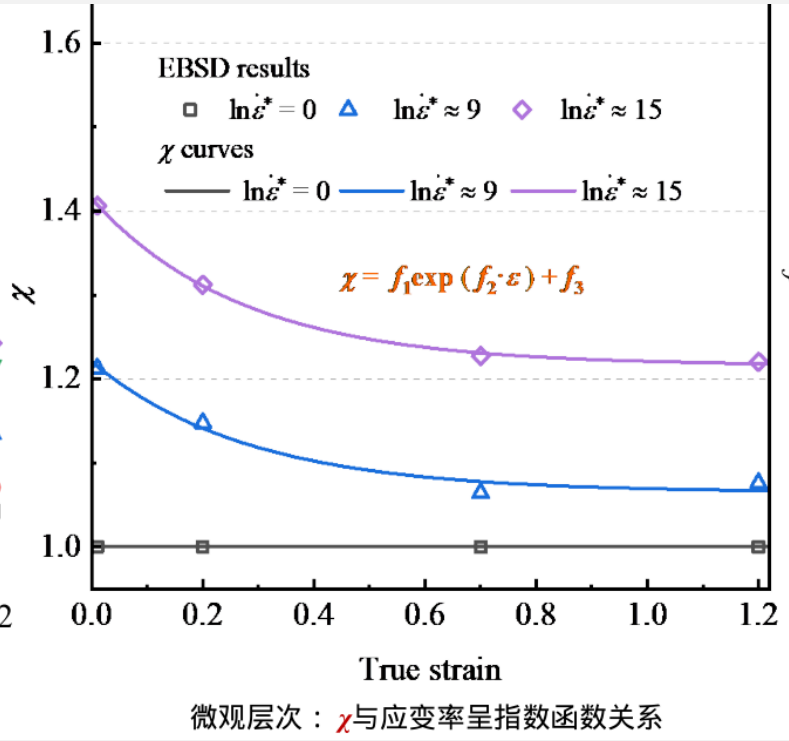
DIF随真应变发展而变化，采用单一常数难以描述全过程强化效应。

应变依赖的动力增大系数SD-DIF

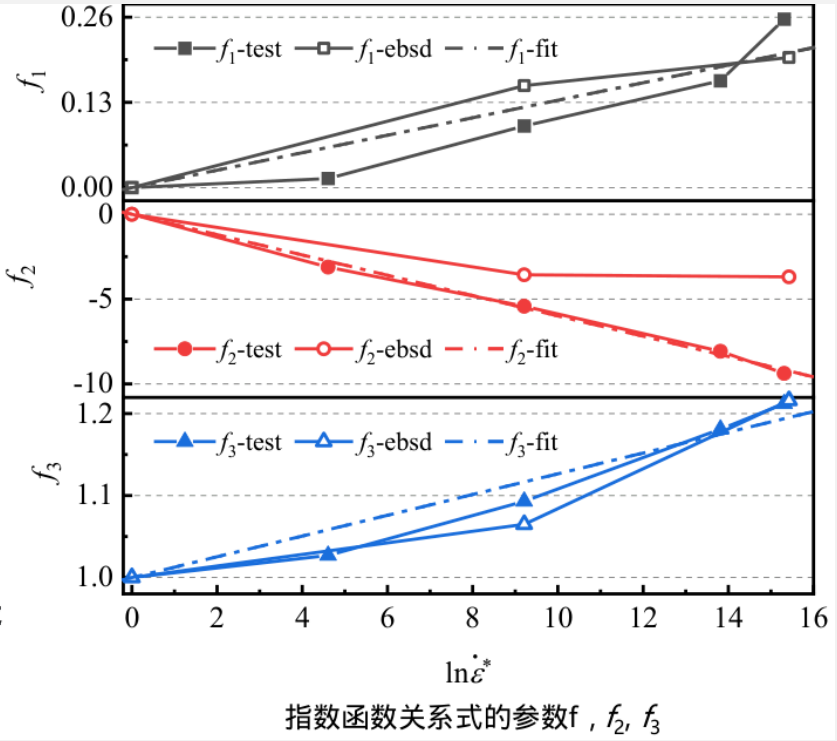
宏观—微观拟合及参数关系



宏观层次：DIF与应变率呈指数函数关系



微观层次：χ与应变率呈指数函数关系



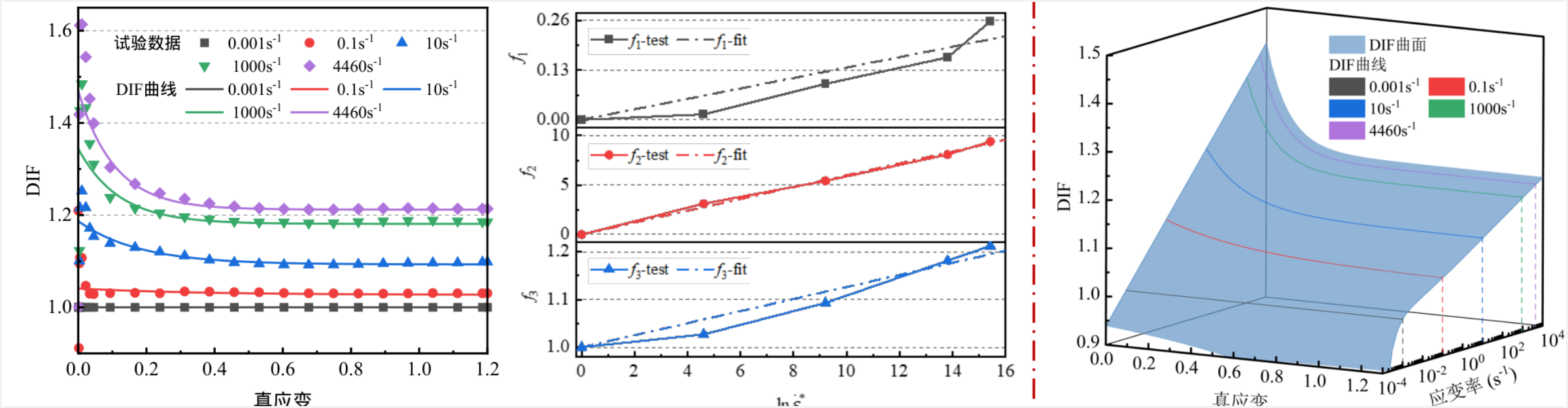
指数函数关系式的参数f，f_2, f_3

用指数关系描述DIF随应变的变化，再建立其参数与对数应变率之间的联系。

以应变与应变率为共同变量，构造具有应变依赖性的动力增大系数。

应变依赖的动力增大系数SD-DIF

SD-DIF拟合结果与预测曲面



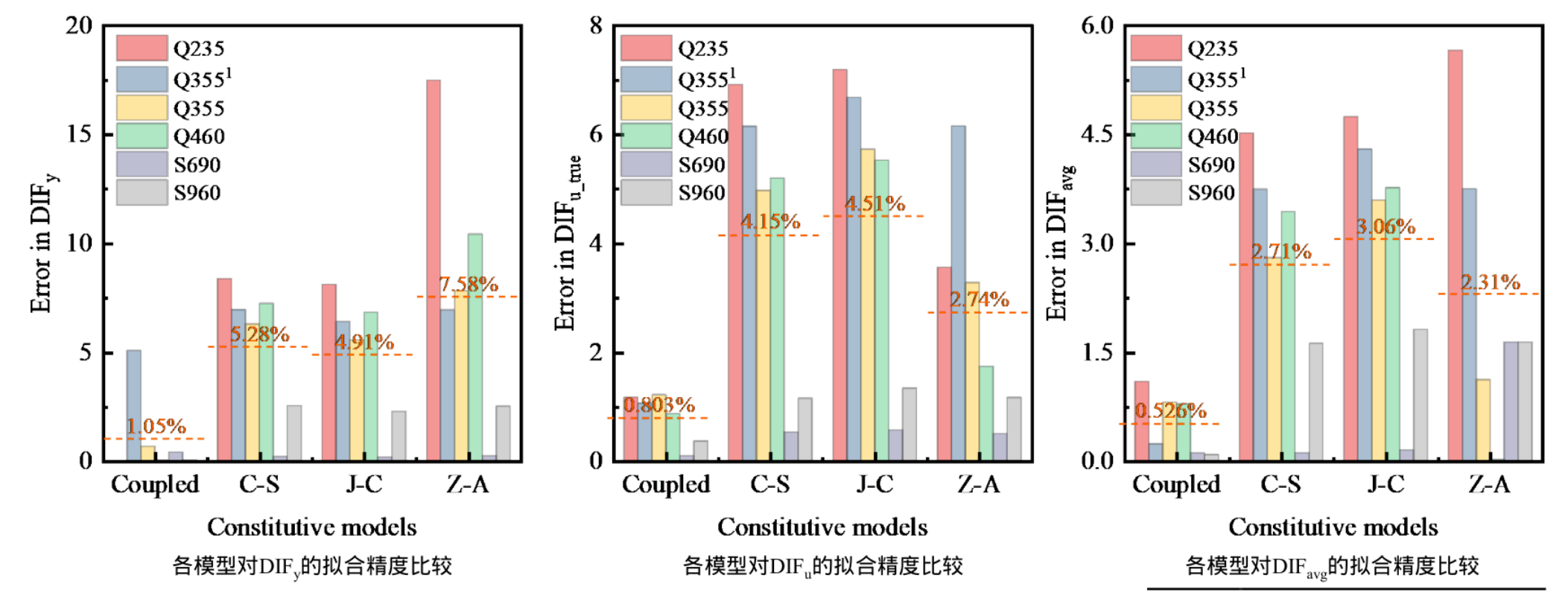
$$DIF(\varepsilon, \dot{\varepsilon}) = 1 + c_1 [\exp(-c_2 \ln \varepsilon^* \cdot \varepsilon) + c_3] \ln \varepsilon^*$$

三参数模型同时描述应变与应变率影响；c_1=0.013，c_2=0.599，c_3=0.949。

SD-DIF用三个独立参数描述强化幅度及其随应变发展的衰减规律。

SD-DIF精度验证

多钢种DIF预测精度比较



屈服、极限及平均DIF预测RMSE分别为5.60%、4.38%、4.70%。

跨材料对比验证表明，SD-DIF能够兼顾屈服、极限和全过程强化的预测。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

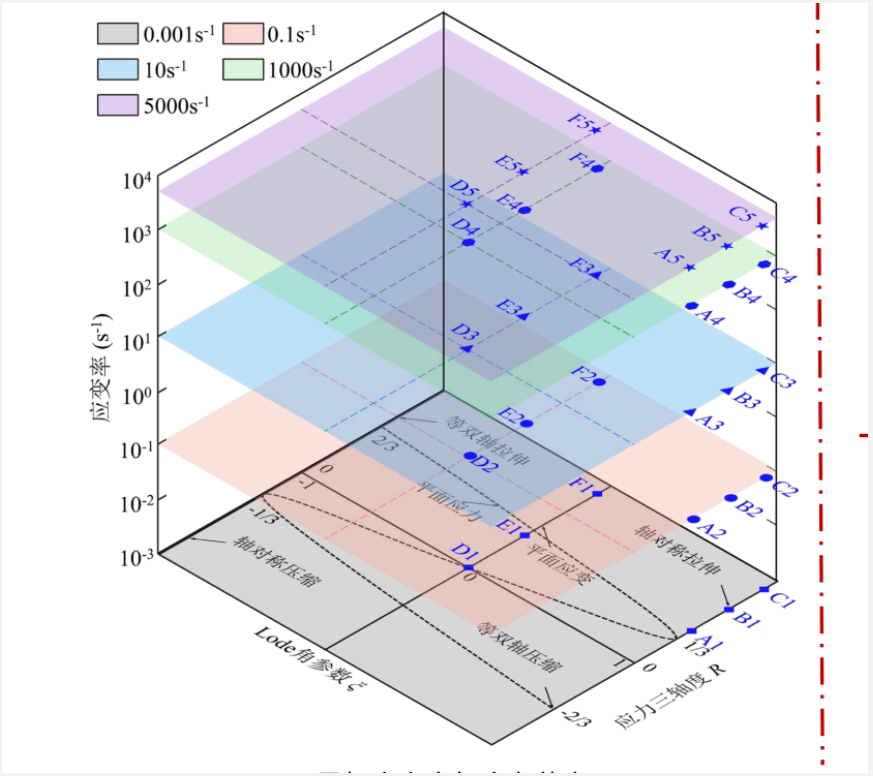
05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

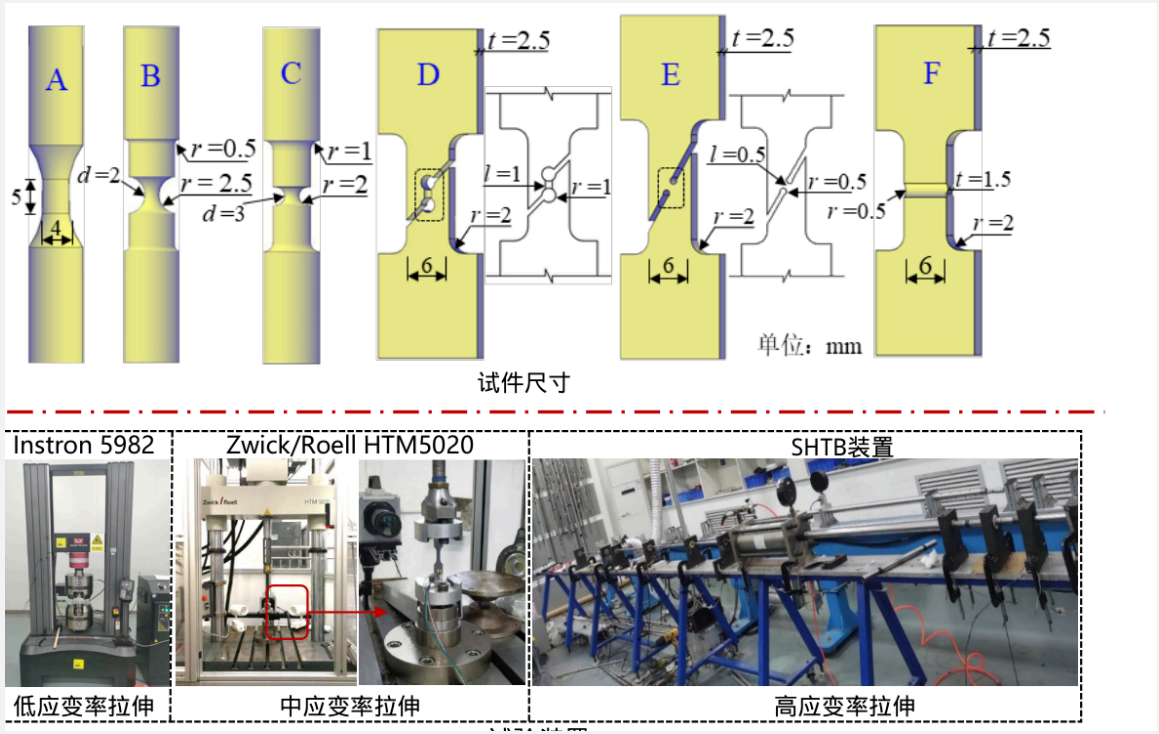
宏观动力材性试验

五种应变率与六类应力状态



标定与验证覆盖单轴、多轴、纯剪、拉剪复合及平面应变拉伸。

断裂试样及试验设备

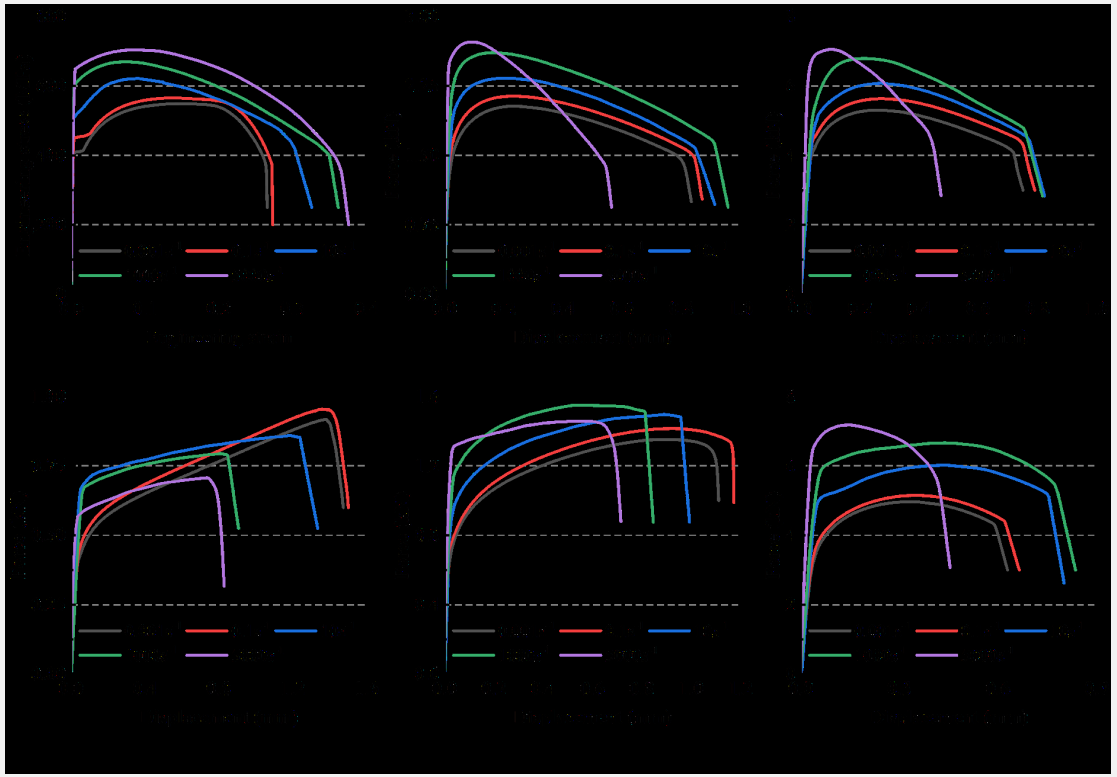


通过几何变化控制应力状态，获得动态断裂模型所需的多状态数据。

不同几何试样形成六类应力状态，为动态断裂模型提供标定与验证数据。

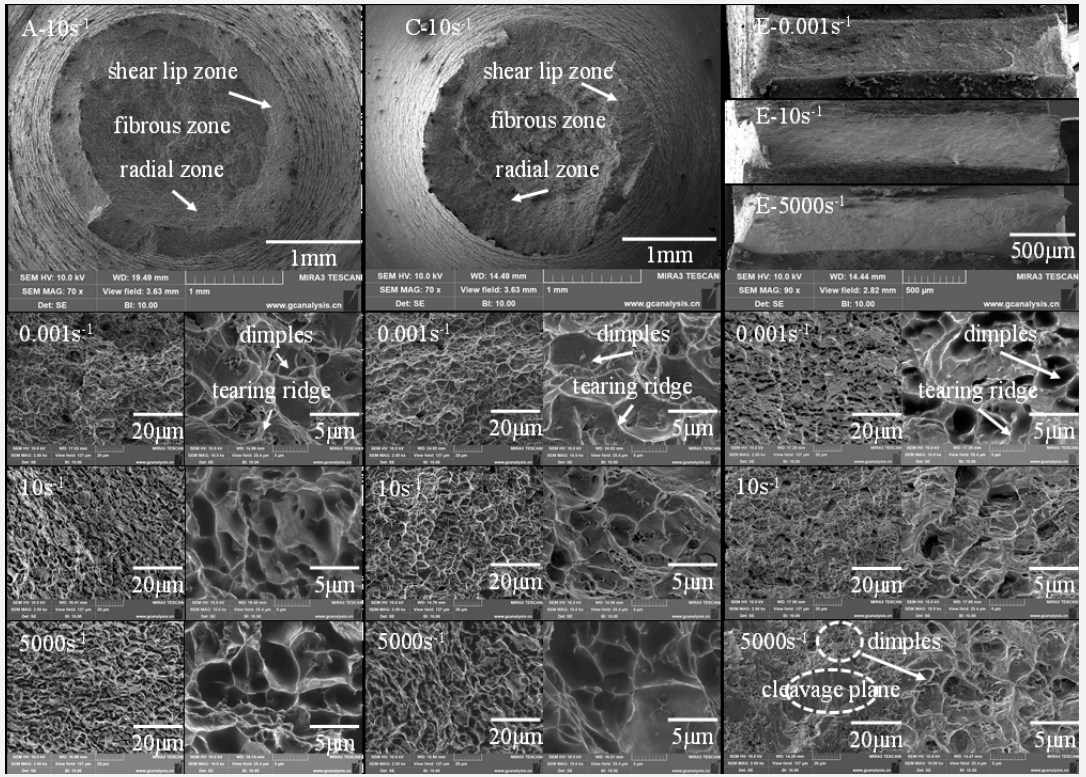
动力试验结果

不同试样的动力响应



比较同一试样在不同应变率下的力学响应，识别强化及断裂差异。

典型断口与微观形貌

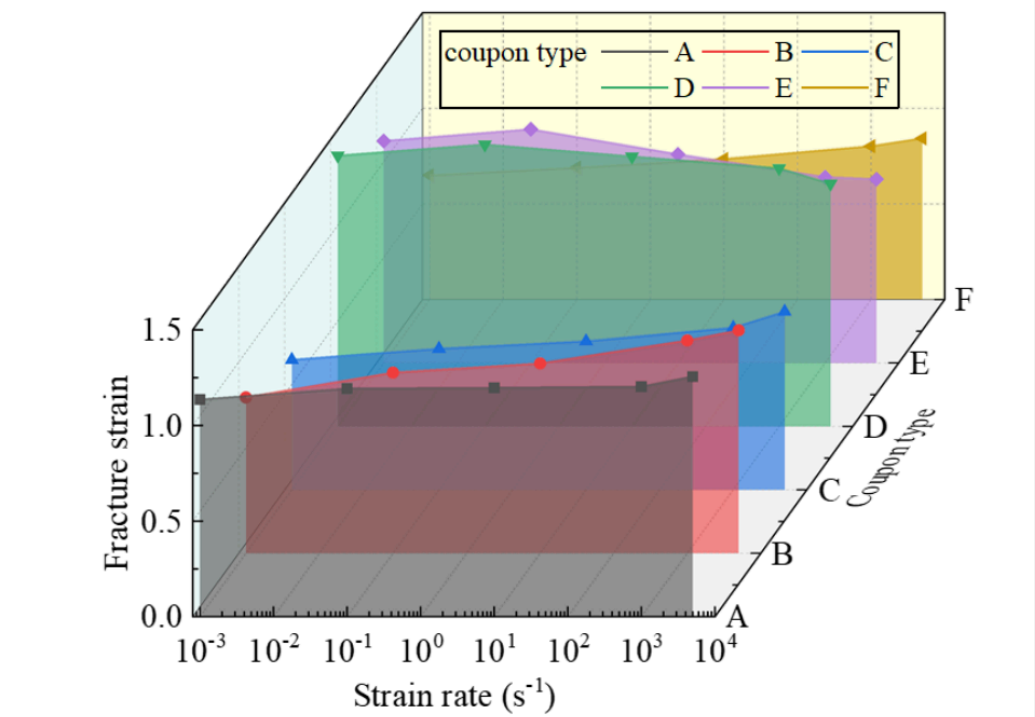


结合断口形貌解释不同应力状态下的断裂机制。

拉伸主导与剪切主导状态下，断裂响应呈现不同的应变率依赖规律。

宏观断裂特性的应变率与应力状态效应

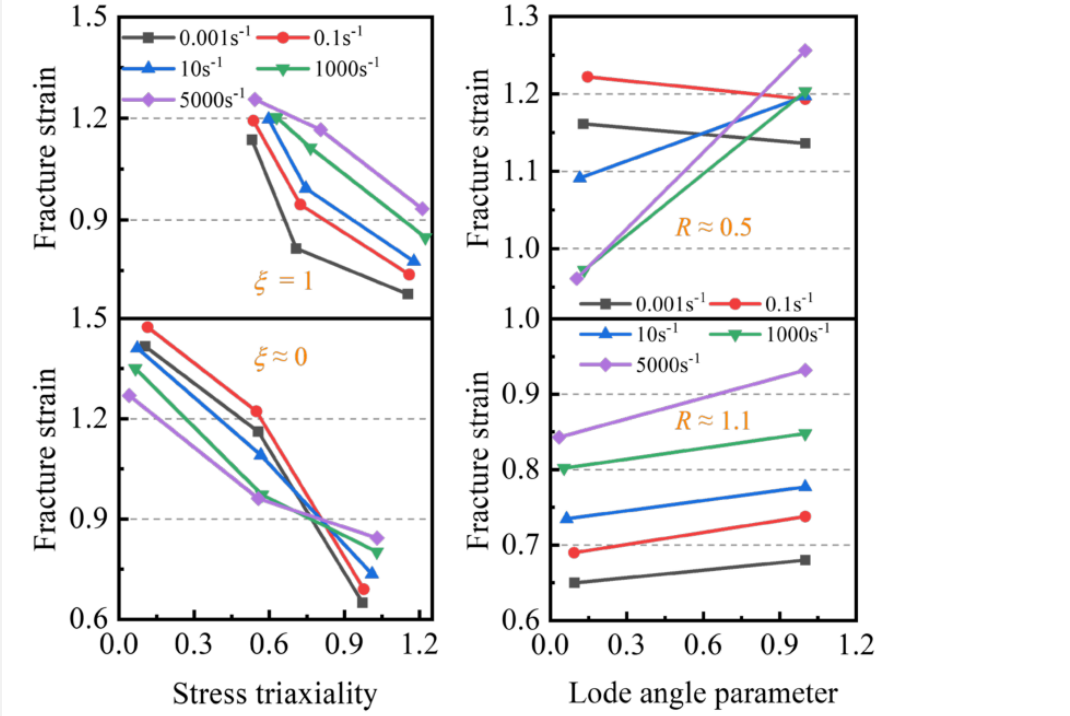
应变率对断裂应变的影响



各应力状态下断裂应变的应变率效应

拉伸主导与剪切主导状态呈不同速率依赖方向。

应力三轴度与Lode角参数影响

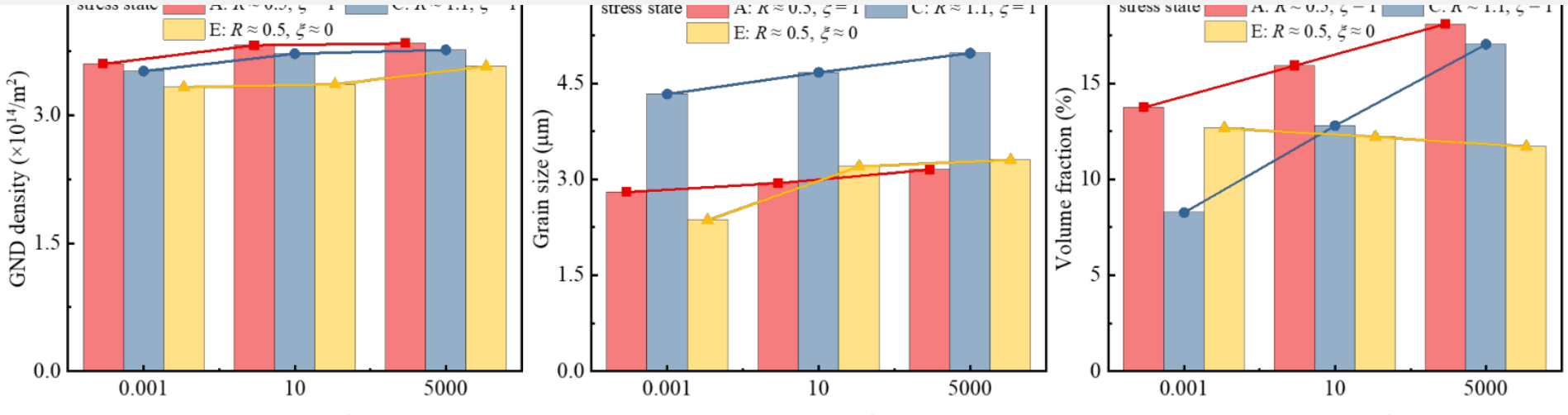


各应变率下断裂应变的应力状态效应

应力状态调节断裂应变，同时改变其对应变率的敏感性。

断裂应变的速率效应受应力状态调节，不能简单采用统一正向强化。

GND、晶粒与织构演化



各应变率和应力状态组合下的几何必需位错(GND) 密度统计值

各应变率和应力状态组合下的平均晶粒尺寸

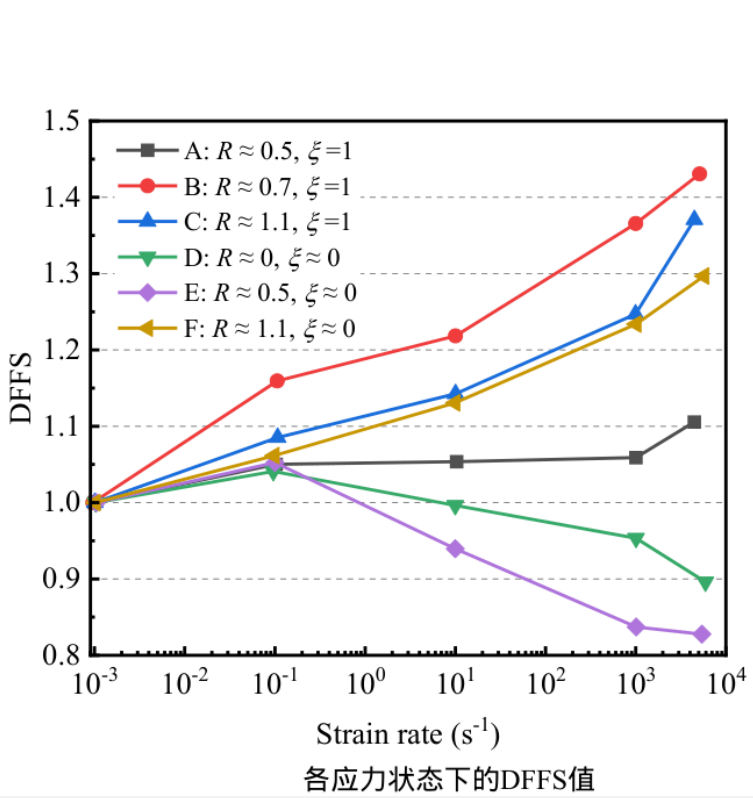
各应变率和应力状态组合下的{110}{112}{123}滑移面织构体积分数

应变率与应力状态共同调节位错增殖、晶粒变形和织构发展。

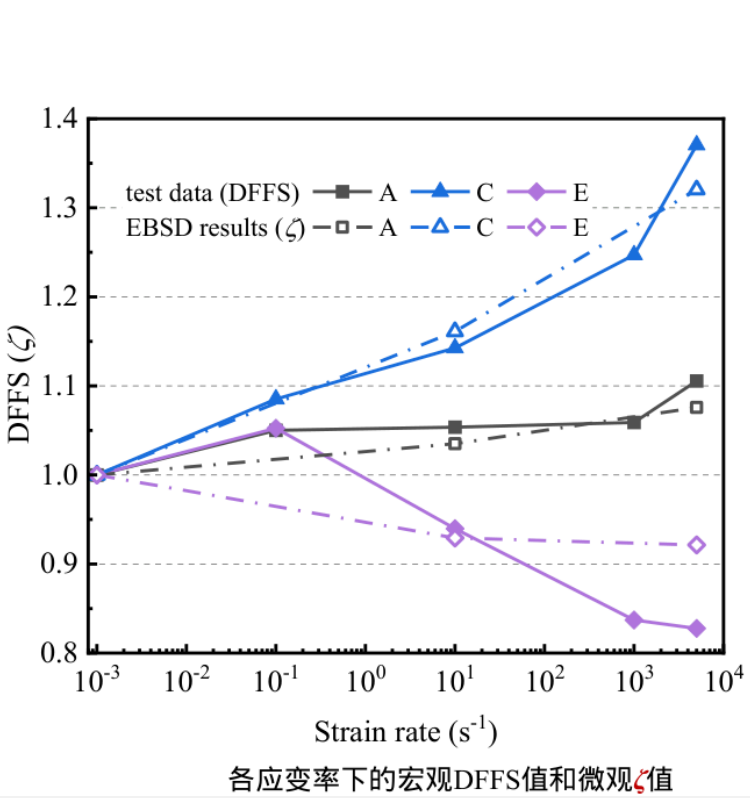
微观组织对应变率和应力状态的响应，为宏观断裂差异提供解释。

应变率与应力状态的耦合效应

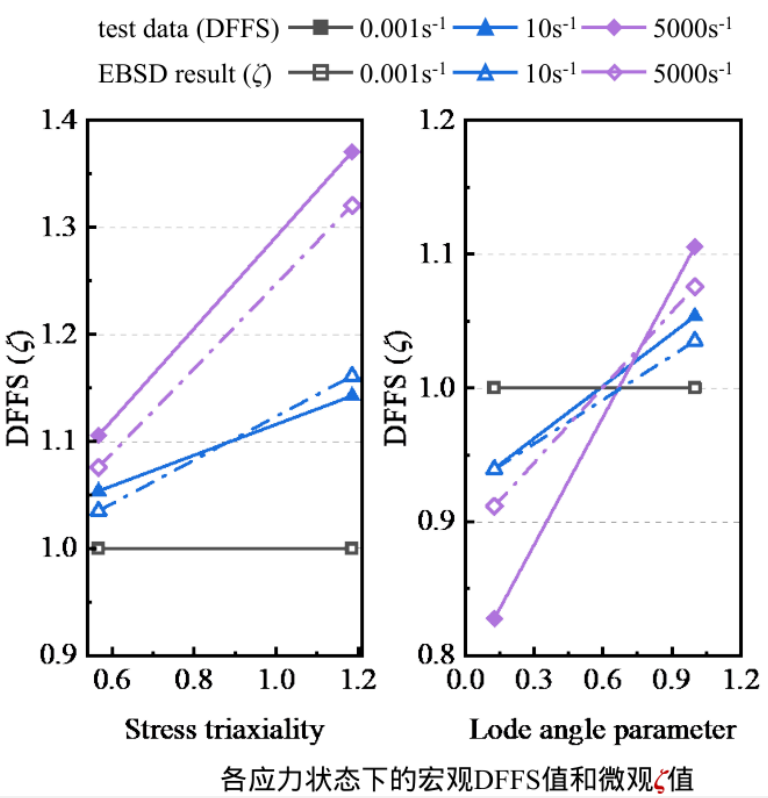
宏观DFFS与微观指标的耦合规律



各应力状态下的DFFS值



各应变率下的宏观DFFS值和微观ζ值

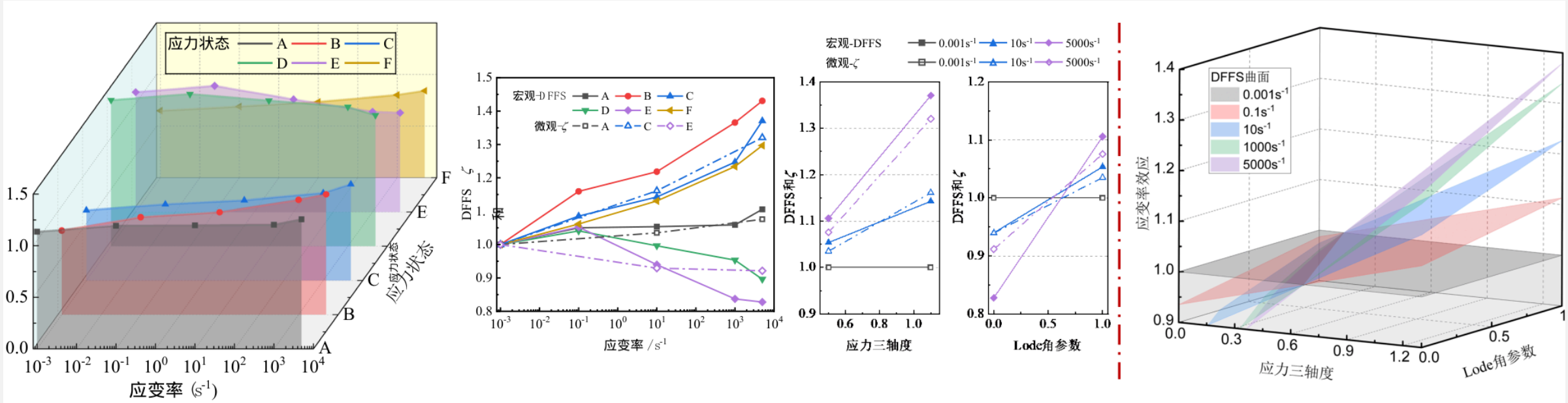


各应力状态下的宏观DFFS值和微观ζ值

DFFS随应变率和应力状态共同变化，需要在速率项中显式引入状态变量。

应变率效应的方向与幅度随应力状态变化，需要在模型中显式耦合。

动态断裂的耦合建模依据



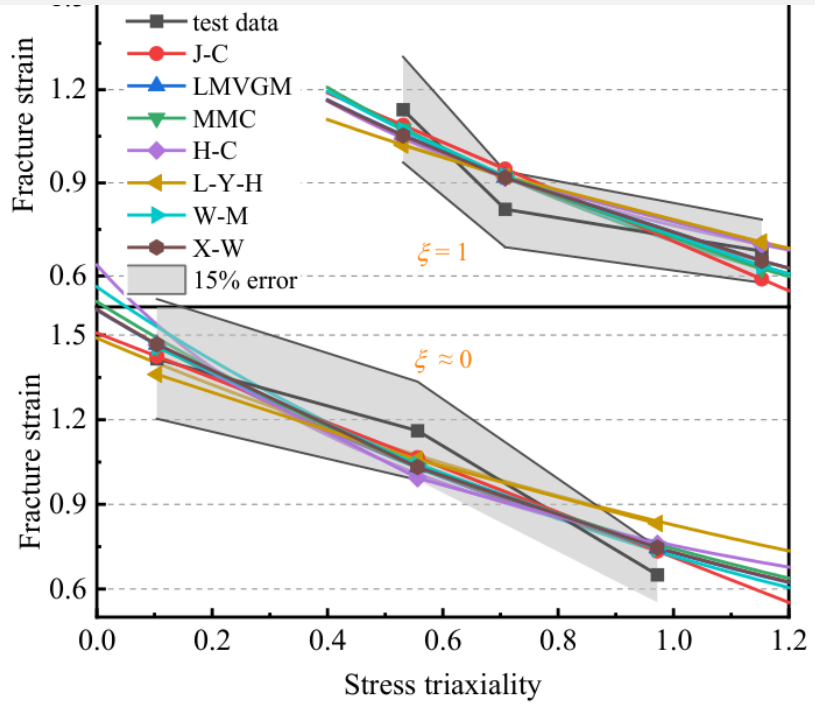
$$\varepsilon f = \alpha \exp(-\beta R + \gamma \xi)\left[1 + (\mu R + \lambda \xi + \eta)\ln \varepsilon^{*}\right]$$

准静力LMVGM描述状态效应，耦合DFFS描述状态相关的应变率效应。

将应力状态相关的DFFS与准静力断裂面结合，构建耦合动态断裂模型。

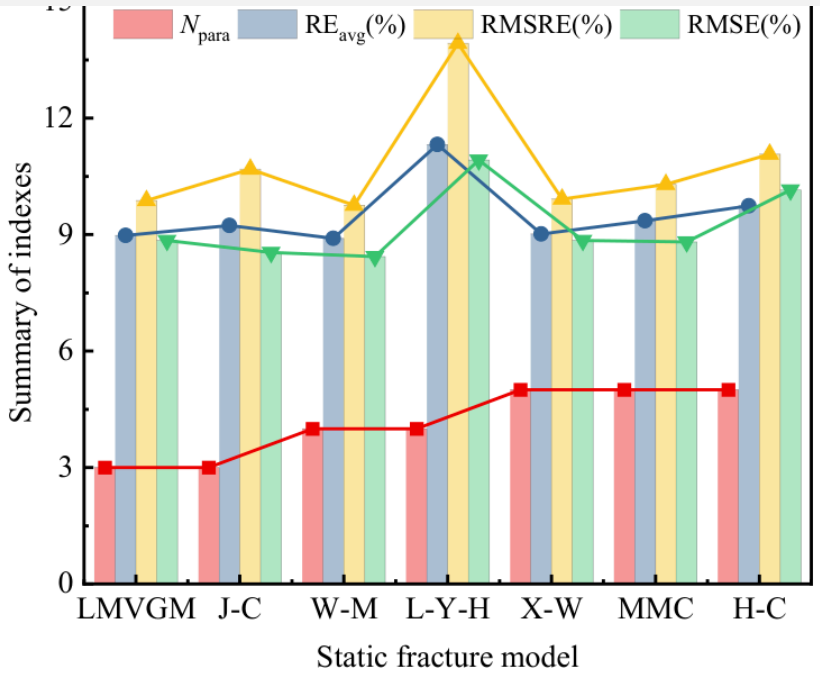
准静力下描述应力状态效应的断裂模型

准静力断裂应变预测



用R和ξ描述应力状态，比较各模型对不同状态下断裂应变的预测。

模型复杂度与误差评价

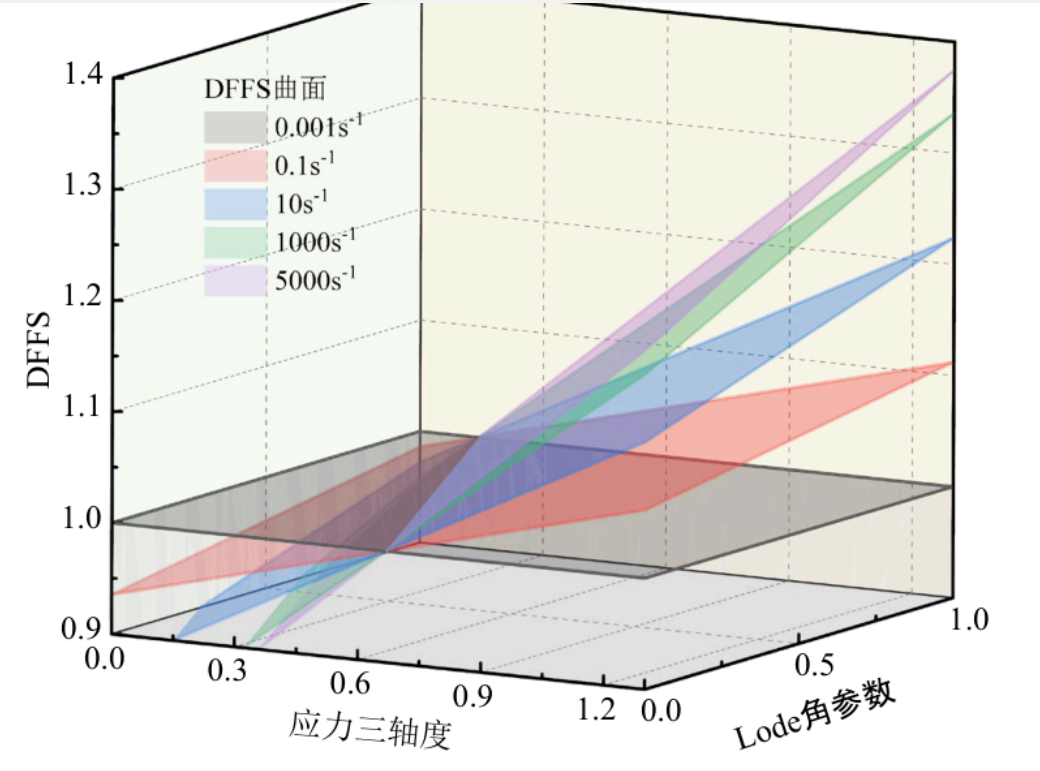


以相同误差口径比较参数数量与拟合效果，选取LMVGM作为静力基准。

LMVGM作为准静力基准，描述应力三轴度与Lode角参数对应变极限的影响。

应变率-应力状态耦合的断裂应变动力系数DFFS

耦合动态系数 DFFS



$$DFFS = 1 + (\mu R + \lambda \xi + \eta) \ln \varepsilon^*$$

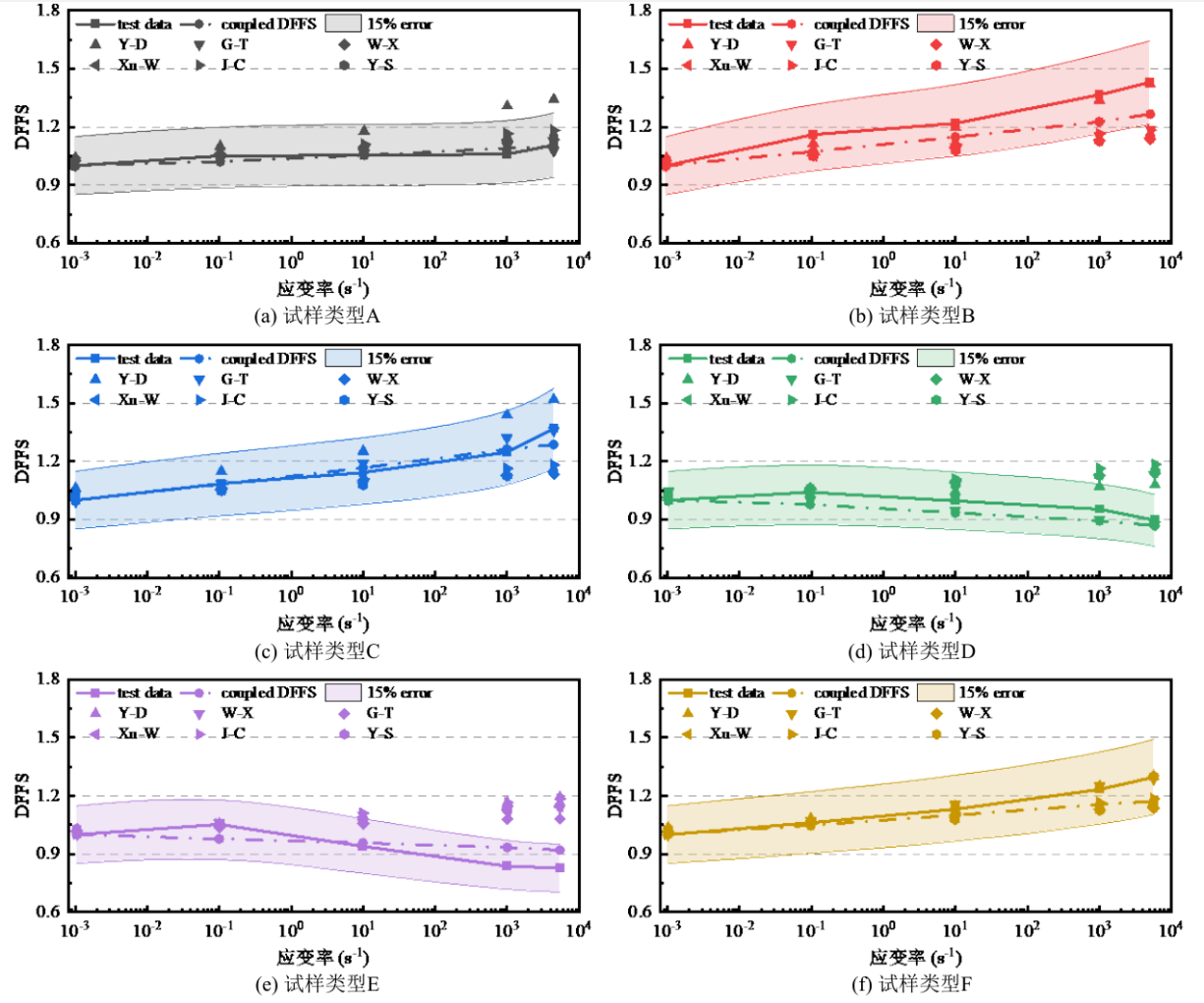
- R为应力三轴度，ξ为Lode角参数；ε*为归一化应变率。
- 通过应力状态线性组合调节速率敏感程度。
- 能够同时表征拉伸主导的正应变率效应与剪切主导的负应变率效应。

μ	λ	η
0.021	0.011	−0.014

来源：论文式(3.14)，PDF第124页

三参数DFFS显式引入应力状态，统一描述正、负应变率效应。

应变率-应力状态耦合的断裂应变动力系数DFFS



(a) 试样类型A　(b) 试样类型B

(c) 试样类型C　(d) 试样类型D

(e) 试样类型E　(f) 试样类型F

综合评价

评价指标	耦合DFFS
独立参数数量	3
REavg	5.11%
RMSRE	8.42%
RMSE	8.71%

相对误差、相对均方根误差与均方根误差分别评价；避免混用不同口径。

来源：论文PDF第125–126页

耦合DFFS采用三个独立常数，在精度与模型复杂度之间取得较好平衡。

耦合动态断裂模型CD-LMVGM

$$\varepsilon f = \alpha \exp(-\beta R + \gamma \xi)\left[1 + (\mu R + \lambda \xi + \eta)\ln \varepsilon^{*}\right]$$

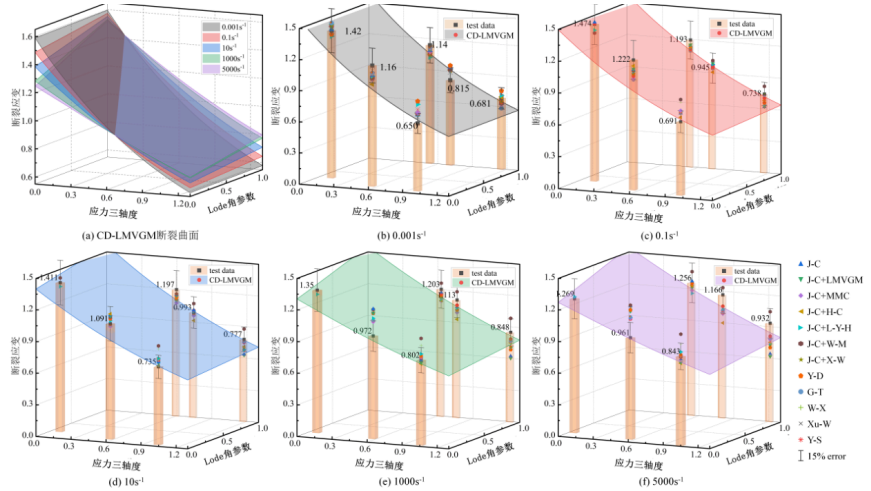


图 3.34 CD-LMVGM 的断裂曲面及不同动态断裂模型的断裂应变预测值

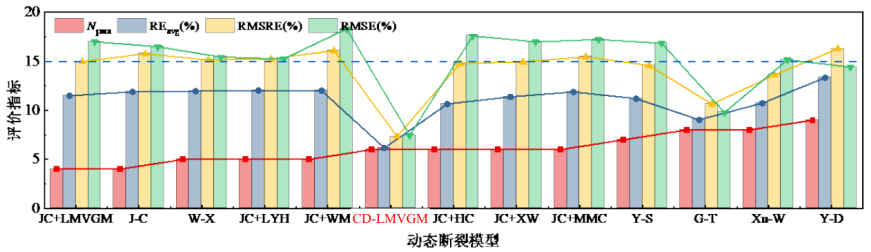


图 3.35 基于本文数据的不同动态断裂模型的评价指标比较

六参数耦合模型

参数	α	β	γ
取值	1.59	0.780	0.004
参数	μ	λ	η
取值	0.021	0.011	−0.014

7.45%

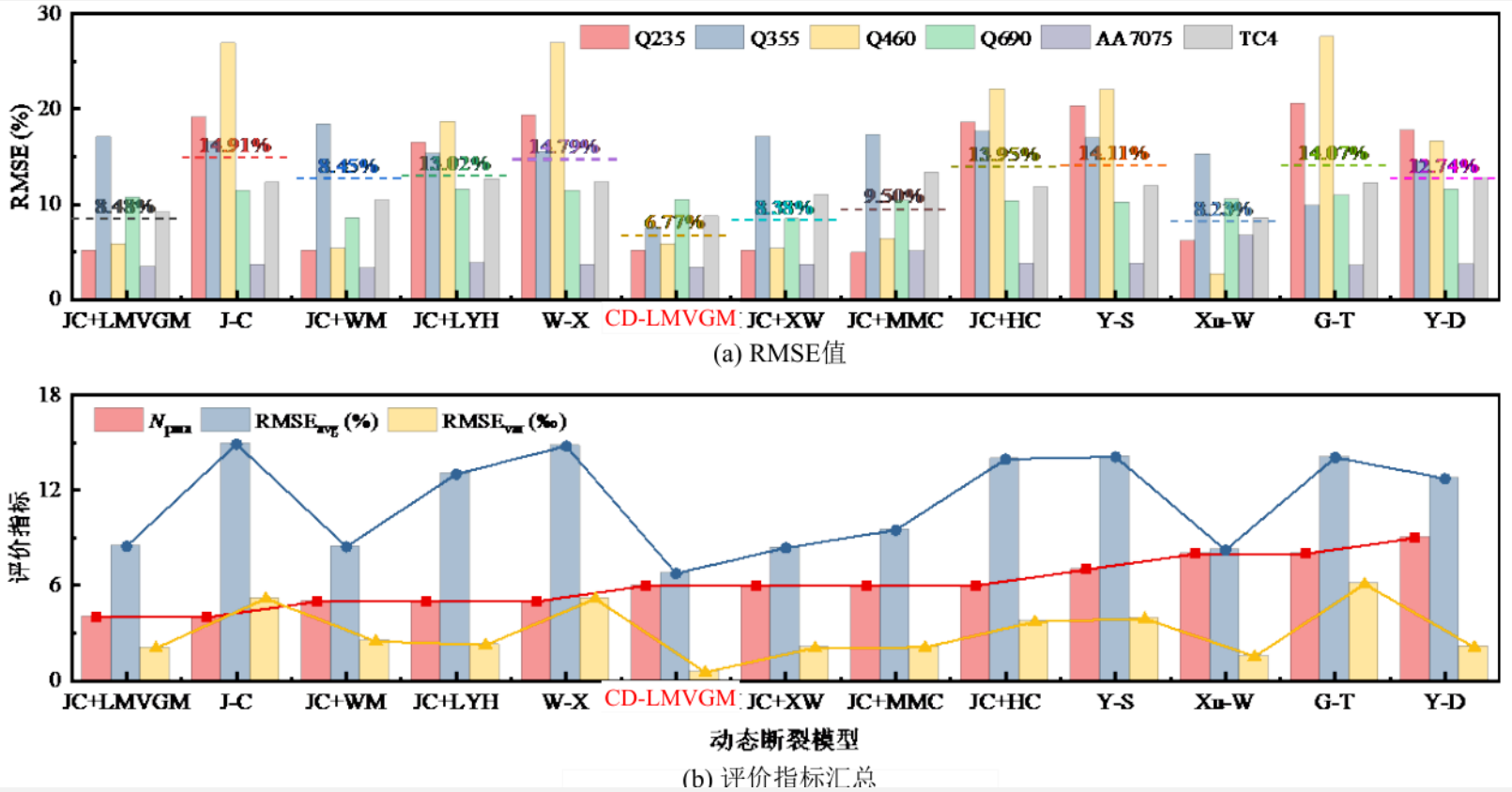
Q355钢预测RMSE

准静力断裂面 × 应变率–应力状态耦合项

CD-LMVGM采用六个独立参数，Q355钢断裂应变预测RMSE为7.45%。

耦合动态断裂模型的精度验证

基于本文与文献数据的多材料对比



来源：论文图3.36，PDF第129页

6.77%

六种材料平均RMSE

- 以多材料数据检验模型的可迁移性。
- 同一评价口径比较预测精度与离散性。
- 新增材料仍应重新标定模型参数。

多材料验证中，CD-LMVGM的平均RMSE为6.77%，体现了模型的适用潜力。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

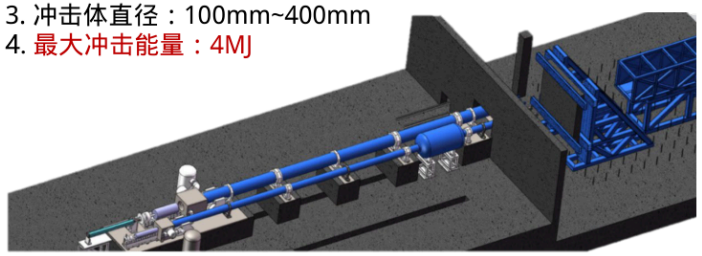
07 结论与展望

试验总体方案

统一试验矩阵与冲击装置

No.	梁柱节点类型	加载速度	试验装置
1	栓焊混合连接	静力(3mm/min)	多功能结构试验机
2		50kg, 160m/s	大口径空气炮
3	端板螺栓连接	静力(3mm/min)	多功能结构试验机
4		50kg, 160m/s	大口径空气炮
5	顶底腹板角钢连接	静力(3mm/min)	多功能结构试验机
6		50kg, 160m/s	大口径空气炮

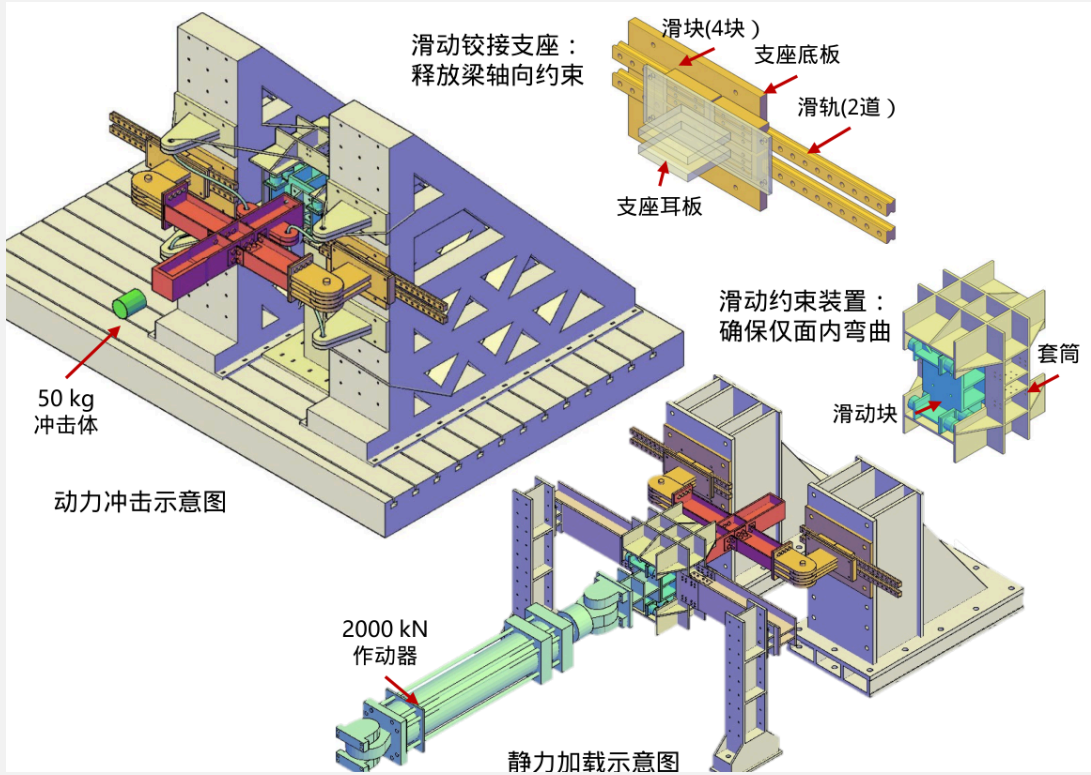
1. 冲击体质量：22kg\50kg\200kg\1000kg
2. 冲击速度：10m/s~200m/s
3. 冲击体直径：100mm~400mm
4. 最大冲击能量：4MJ



大口径空气炮装置

三类连接采用相同梁柱子结构，设置静力基准和高速冲击工况。

动力与静力加载体系



在对应边界条件下比较节点的承载、转动与损伤发展。

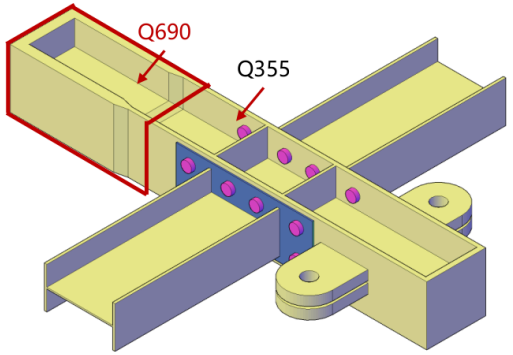
三类典型梁柱节点采用相互对应的静力与动力试验，比较连接构造的影响。

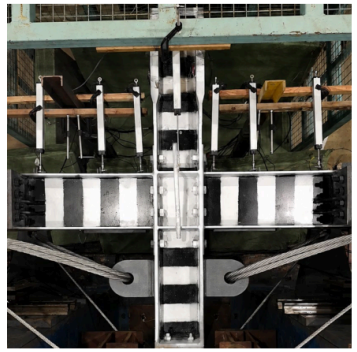
三类连接的共同条件与差异

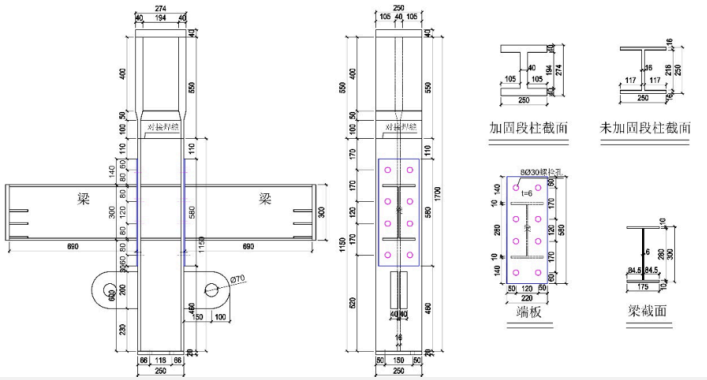
梁柱节点类型	钢柱尺寸(mm)	钢梁尺寸(mm)	梁柱连接方式
端板螺栓连接	250×250×16×16 H=1.7m 加劲肋 218×117×10	300×175×6×10 L=700mm	梁-端板：梁翼缘全熔透坡口焊，梁腹板双面角焊缝 端板-柱翼缘：端板220×580×6mm，配12.9级M27高强螺栓
顶底腹板角钢连接			梁-柱翼缘：热轧等边角钢110×110×7mm，配12.9级M27高强螺栓
栓焊混合连接			梁翼缘-柱翼缘：全熔透坡口对接焊缝 梁腹板-柱翼缘：单侧剪切板150×200×10mm，配12.9级M16高强螺栓

统一梁柱截面与主要几何条件，突出连接构造差异。

端板节点的构造、实物与尺寸



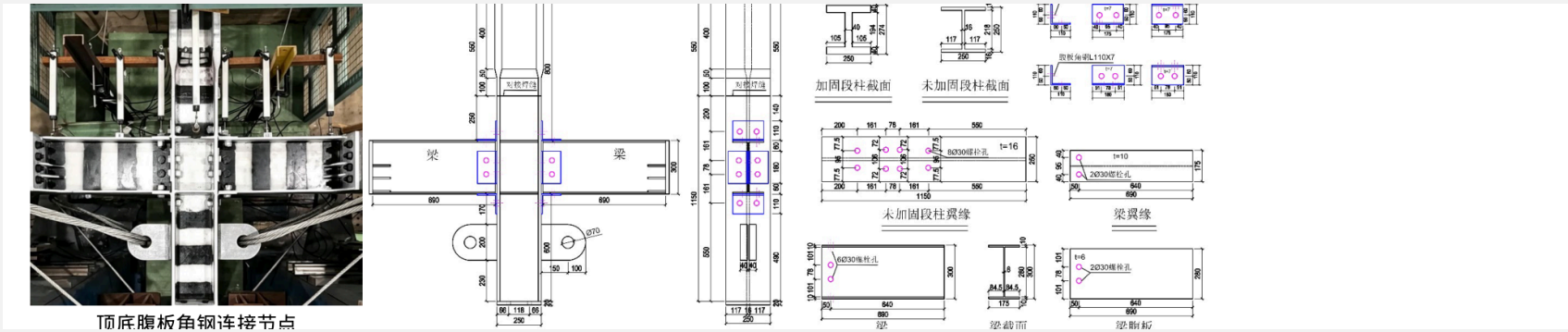




端板弯曲与螺栓受力相互作用，是后续试验与组件分析的基础。

统一梁柱截面和主要几何条件，突出端板连接构造对响应的影响。

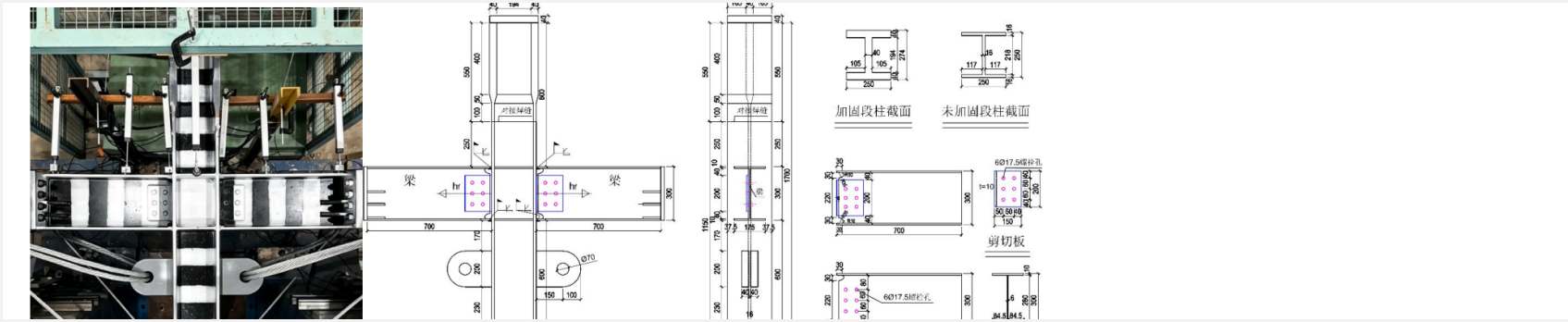
顶底腹板角钢连接



顶底腹板角钢连接节点

通过角钢构件与螺栓传力，兼顾连接柔性与局部损伤。

栓焊混合连接

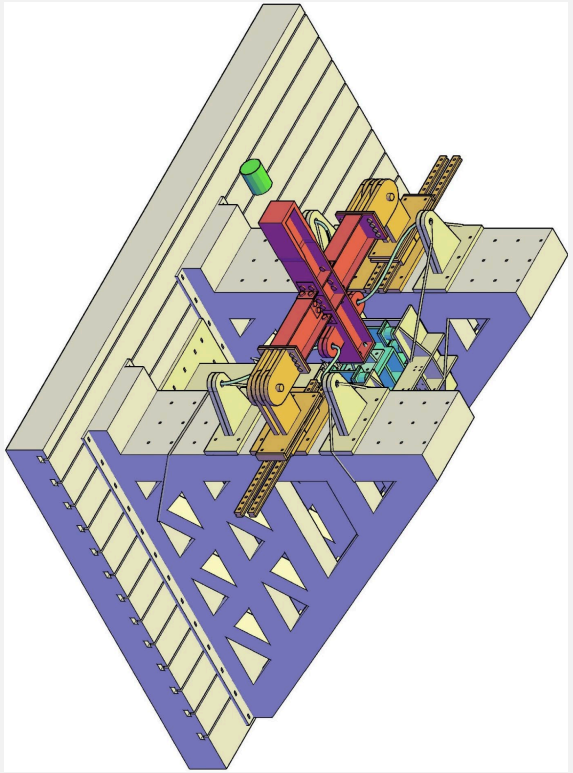


翼缘焊接与腹板螺栓共同传力，局部破坏路径与端板、角钢连接不同。

角钢与栓焊混合节点形成不同传力路径，为比较破坏机制提供基础。

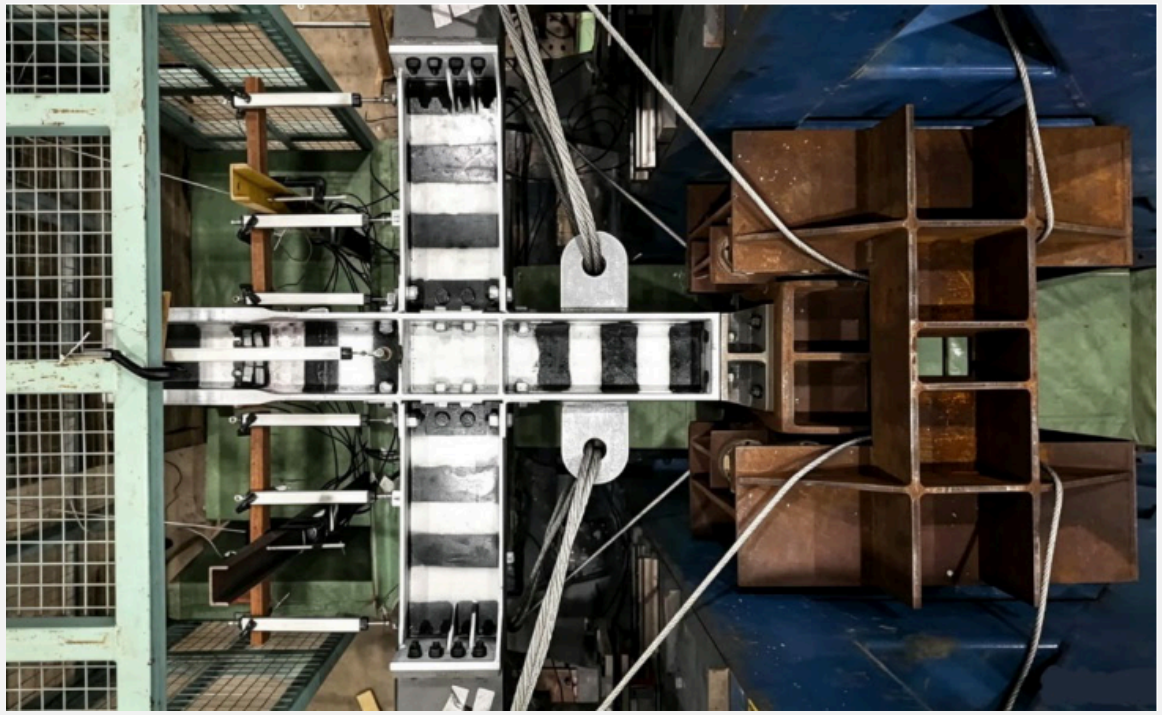
动力试验装置

冲击加载与反力体系



空气炮提供冲击输入，反力架与试件共同形成明确的传力路径。

截停、防护与试验现场

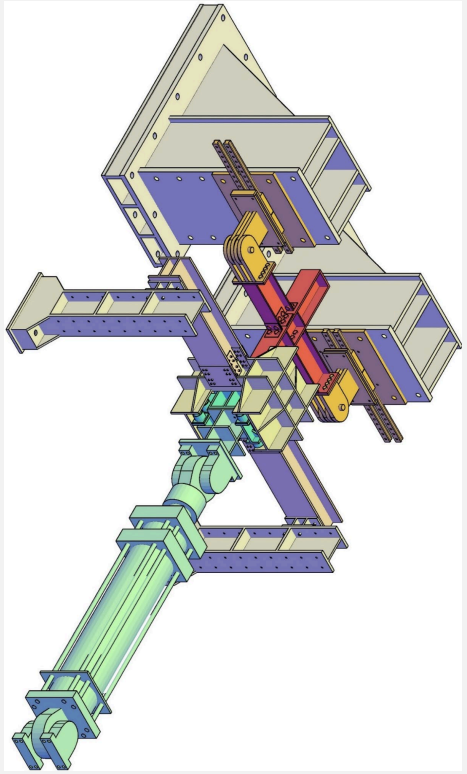


采用拉索、限位、截停及安全网控制试件和冲击体的残余运动。

空气炮冲击装置与防护、限位措施共同保证动力试验的可实施性。

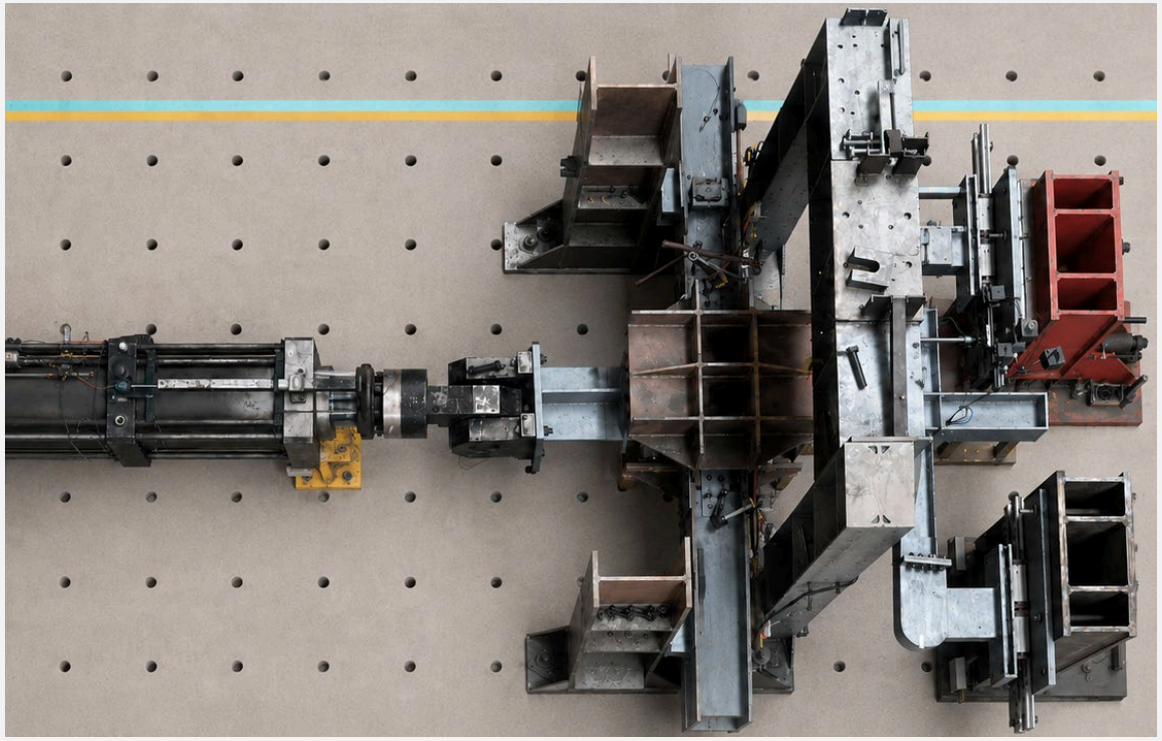
静力试验装置

静力加载体系



通过位移控制获得节点静力基准响应，加载速度为2 mm/min。

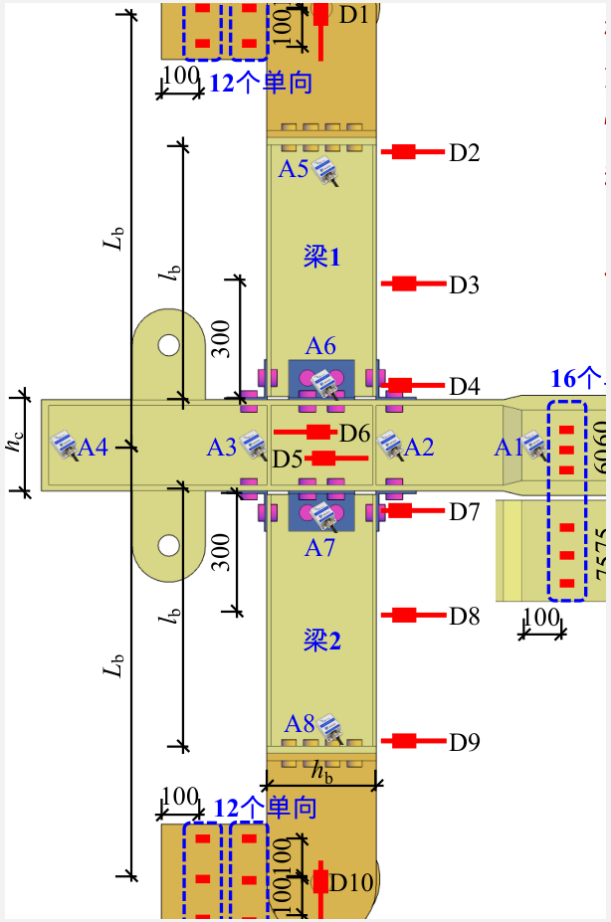
加载设备与实物布置



在与动力试验对应的子结构和边界条件下开展静力测试。

准静力试验提供基准承载力、变形能力与破坏模式。

测点布置、平衡验证与节点响应重构



多源响应测量

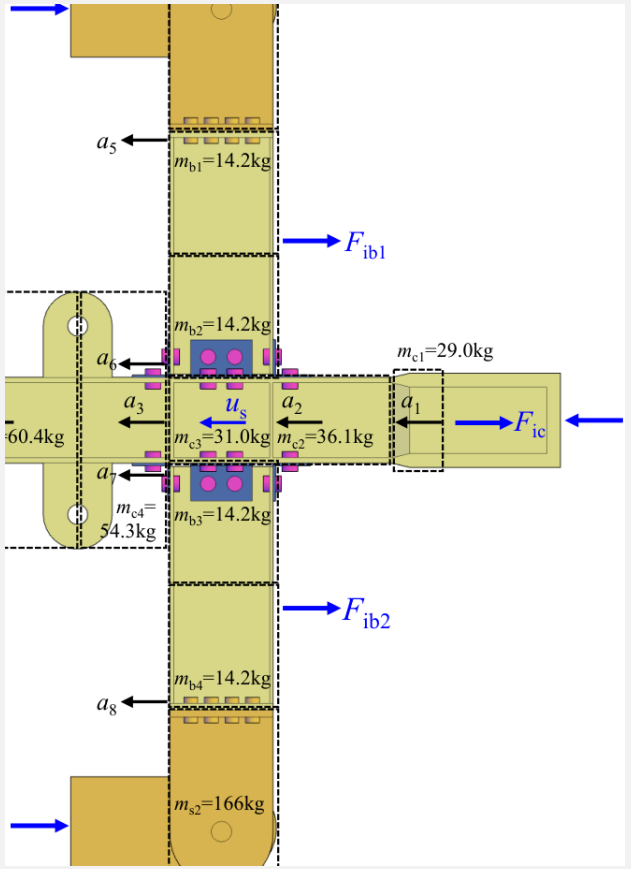
冲击力、支座反力、位移及加速度分别记录输入、支承和构件运动。

动力平衡校核

$F = R_1 + R_2 + F_i$；结合构件质量与加速度积分确定惯性力贡献。

节点弯矩与转角

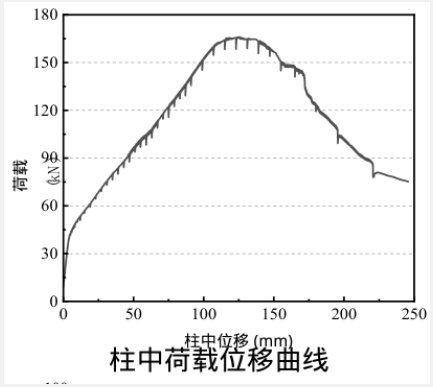
$M = R \cdot Lb + M_i$；通过两侧梁的位移与运动学关系重构弯矩—转角响应。



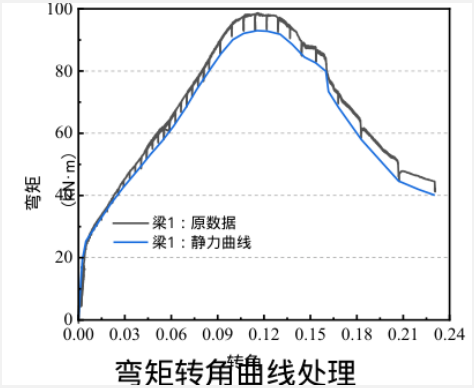
结合支反力、加速度与运动学测量，分离惯性贡献并重构节点弯矩–转角关系。

端板螺栓连接节点—静力试验结果

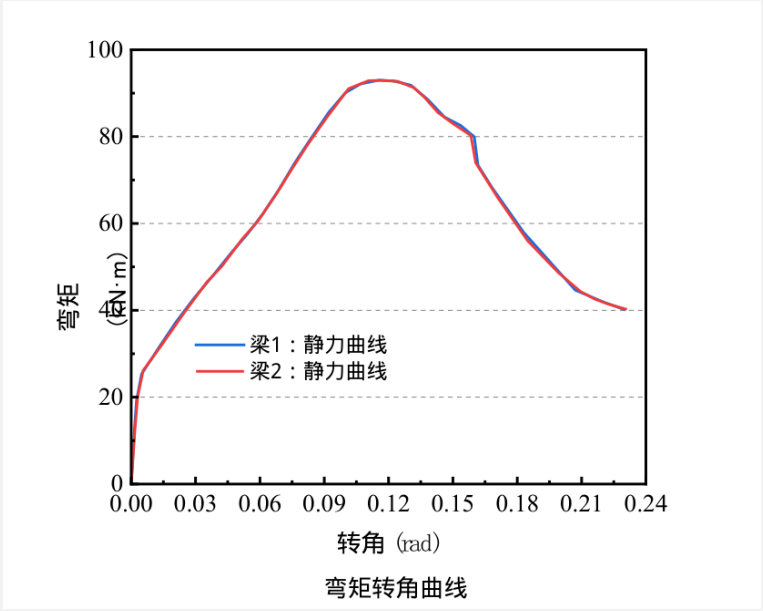
试验曲线



柱中荷载位移曲线

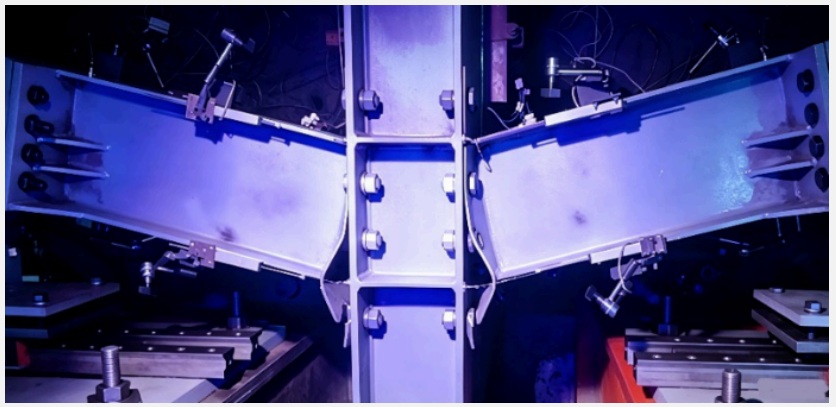


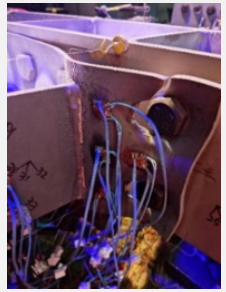
弯矩转角曲线处理

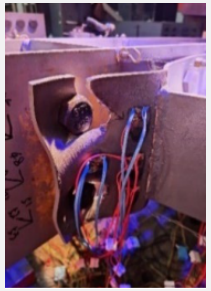


弯矩转角曲线

试验现象与局部损伤





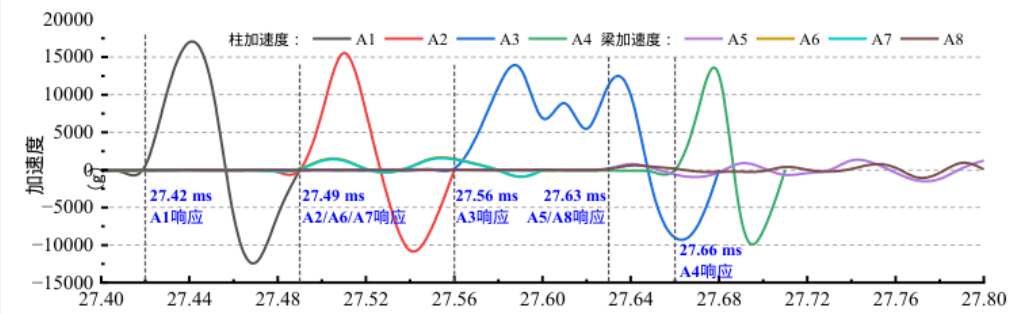


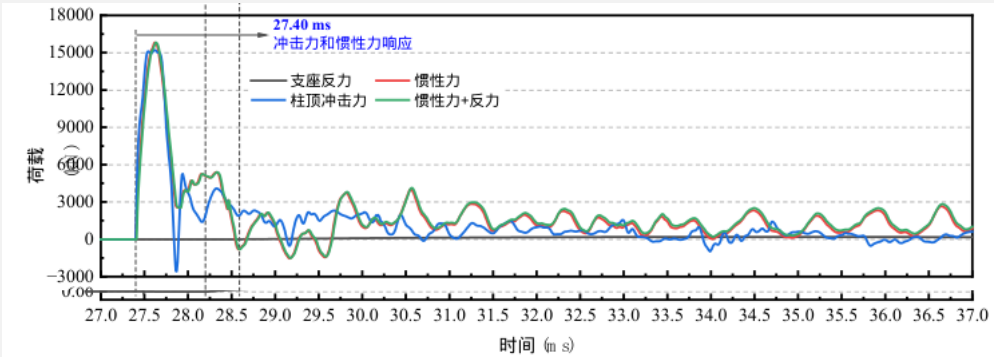
受拉区端板弯曲；最外排螺栓孔边起裂并向端板自由边扩展。

端板弯曲与螺栓孔边净截面开裂共同控制节点静力失效。

端板螺栓连接节点—动力试验结果

关键时程与响应形成

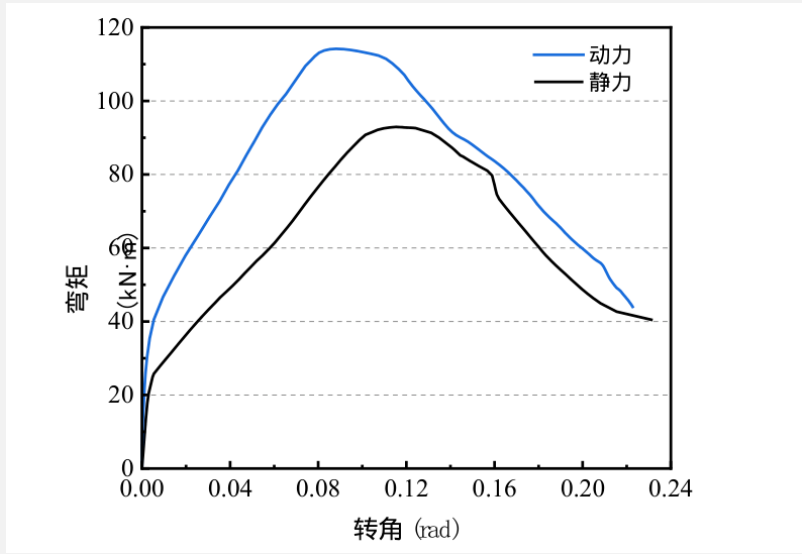




加速度响应与冲击力—惯性力—支反力

27.40 ms	27.49 ms	28.21 ms	28.59 ms
冲击与惯性力	梁惯性矩	位移与转角	支反力矩

损伤现象与动静力对比

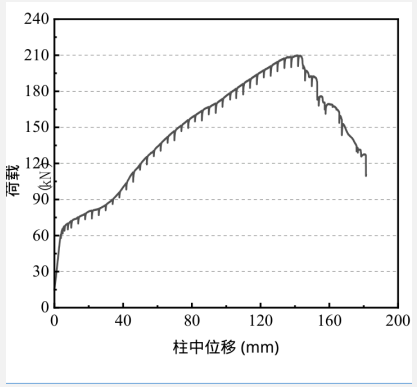


受拉区端板孔边起裂并贯通至板边；整体仍以对称变形为主。

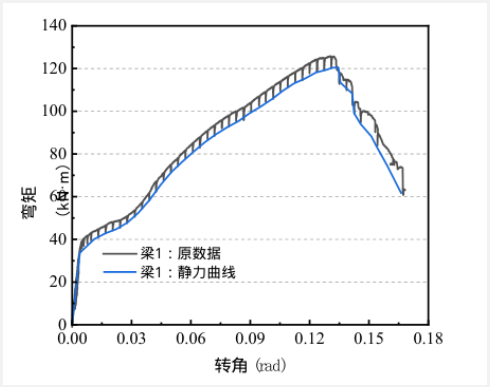
端板节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高23%，变形能力仍需单独评价。

顶底腹板角钢连接节点—静力试验结果

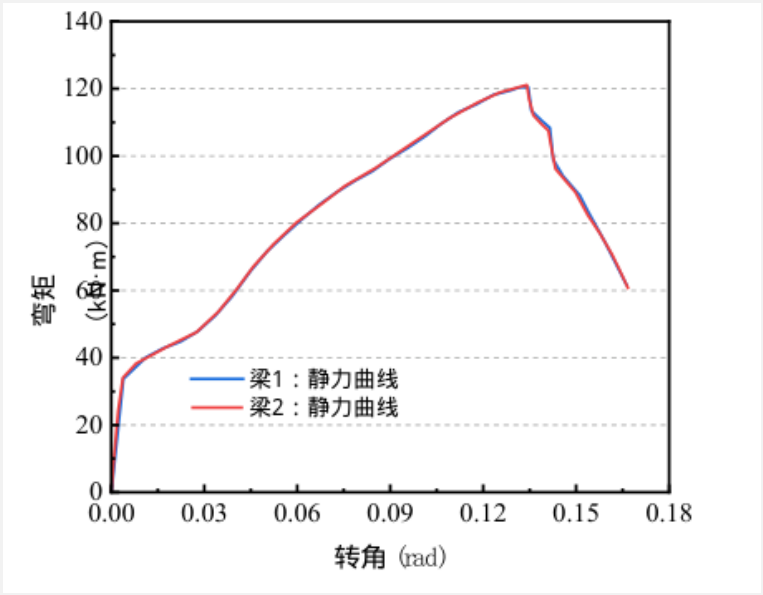
试验曲线



柱中荷载—位移

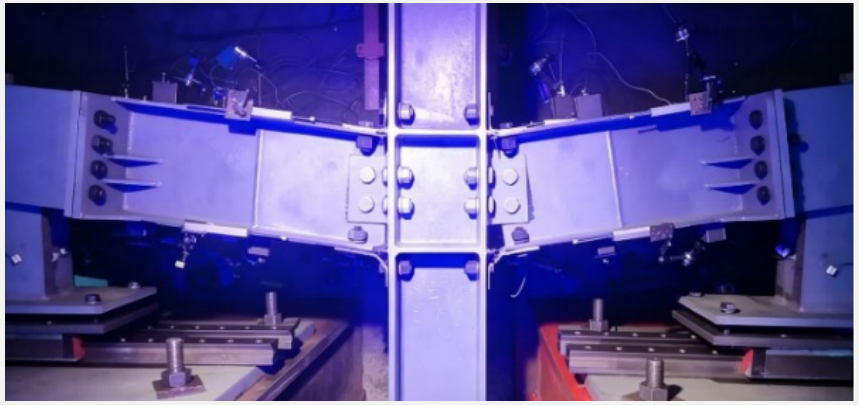


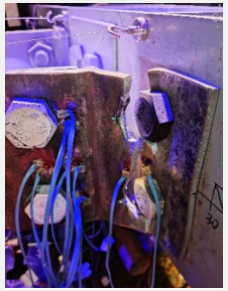
弯矩—转角处理



两侧梁静力弯矩—转角

试验现象与局部损伤



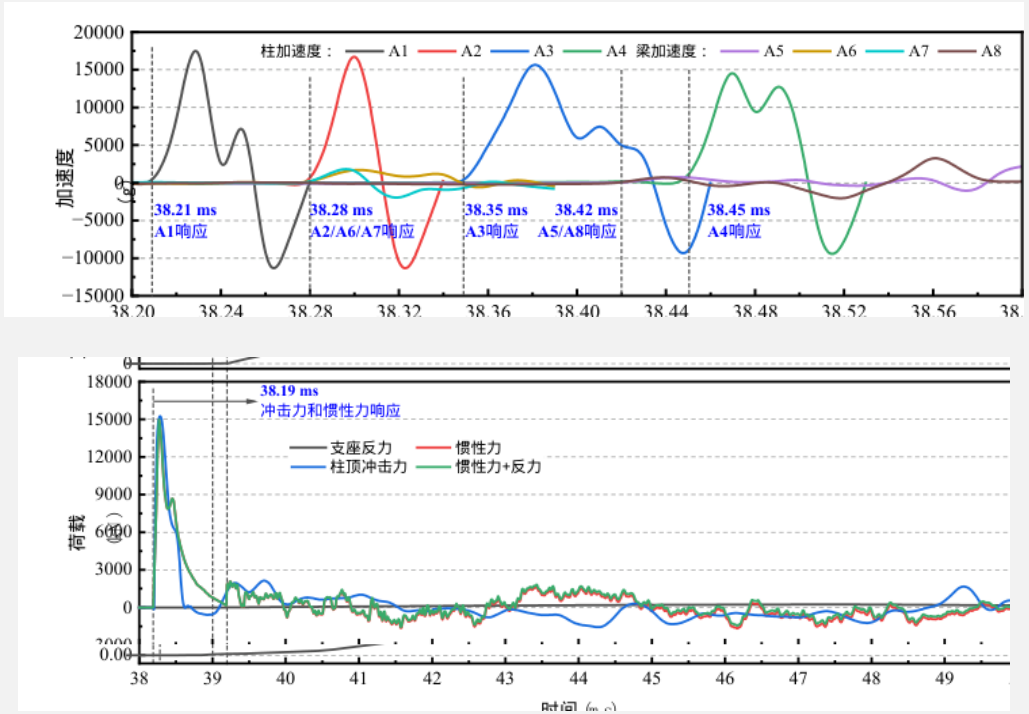


翼缘角钢面外弯曲；受拉侧沿螺栓排开裂，形成净截面破坏。

翼缘角钢弯曲及孔边净截面破坏共同控制节点静力失效。

顶底腹板角钢连接节点—动力试验结果

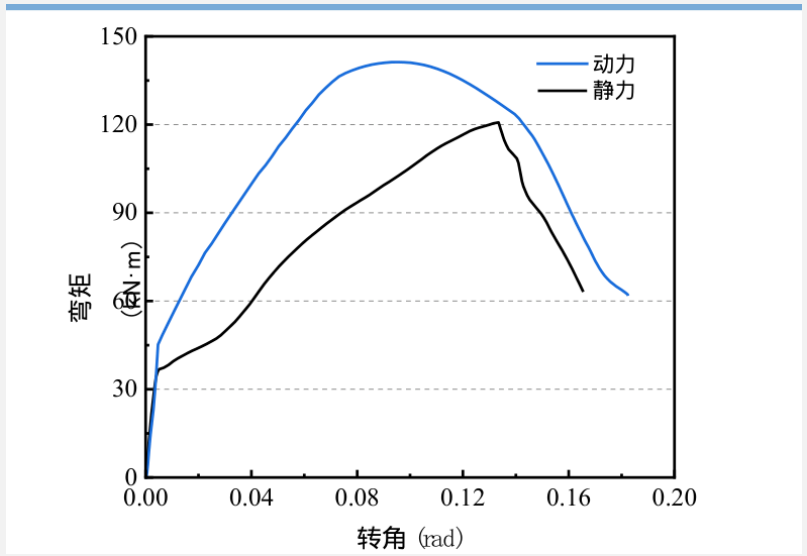
关键时程与响应形成



加速度响应与冲击力—惯性力—支反力

响应依次经历应力波传播、惯性与整体运动发展、支承反力形成。

损伤现象与动静力对比

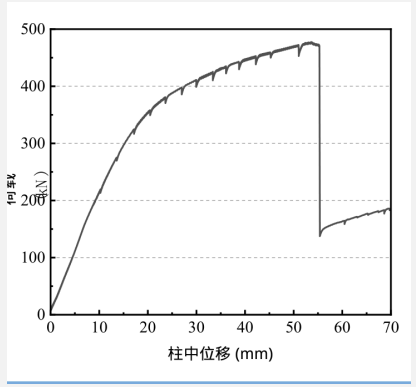


角钢孔边裂纹与局部塑性发展共同影响动力破坏。

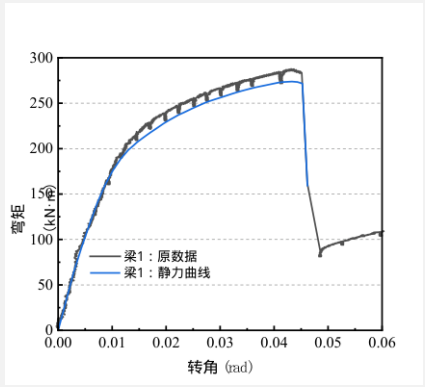
角钢节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高18%，响应呈现明显时序特征。

栓焊混合连接节点—静力试验结果

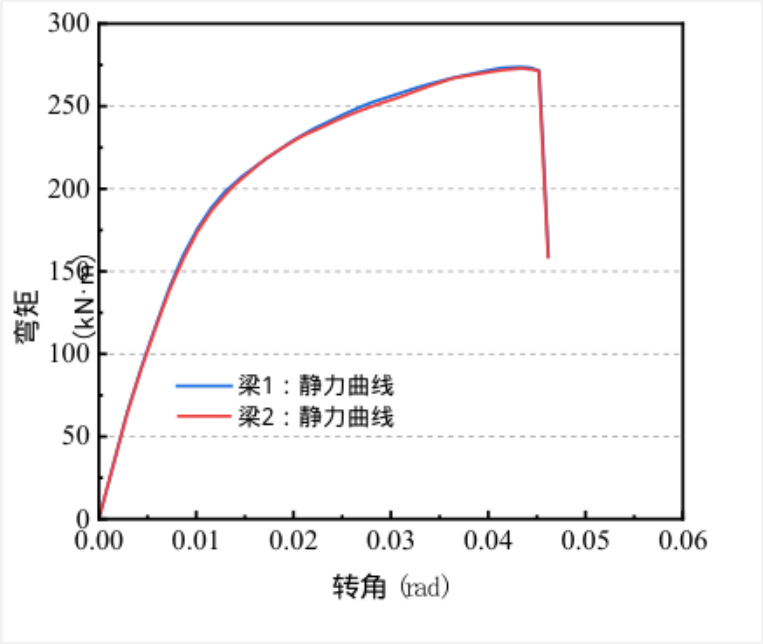
试验曲线



柱中荷载—位移

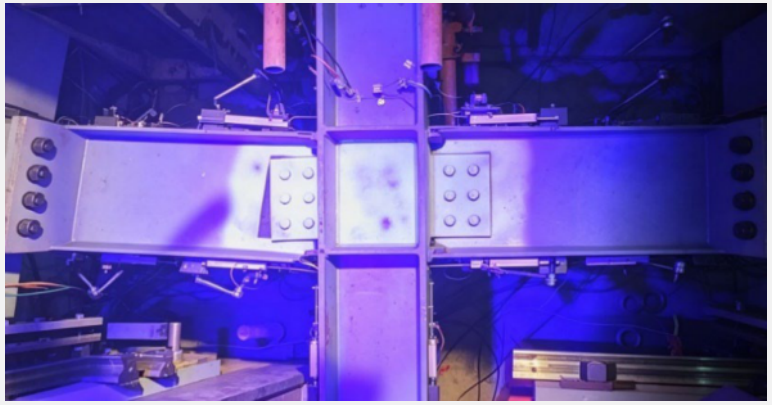


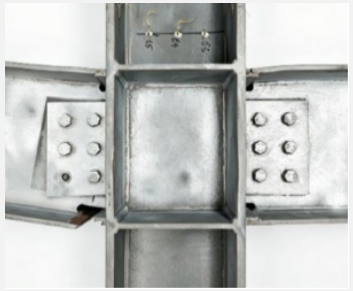
弯矩—转角处理

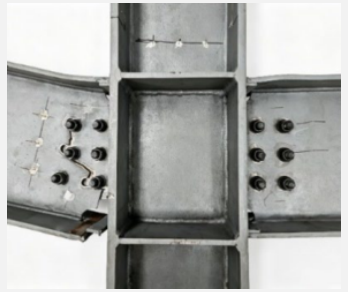


两侧梁静力弯矩—转角

试验现象与局部损伤





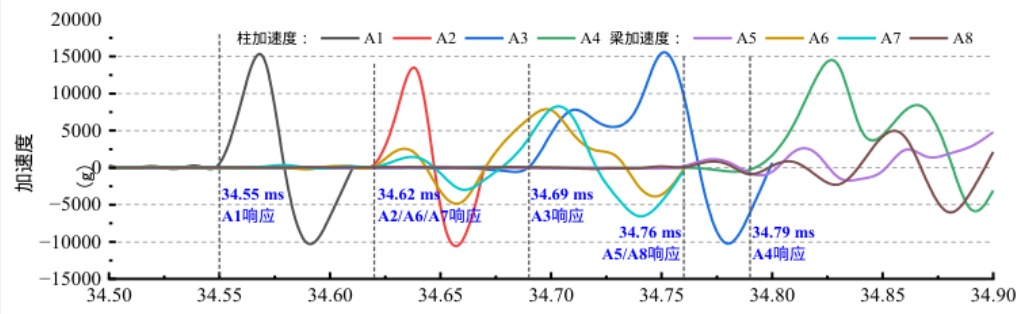


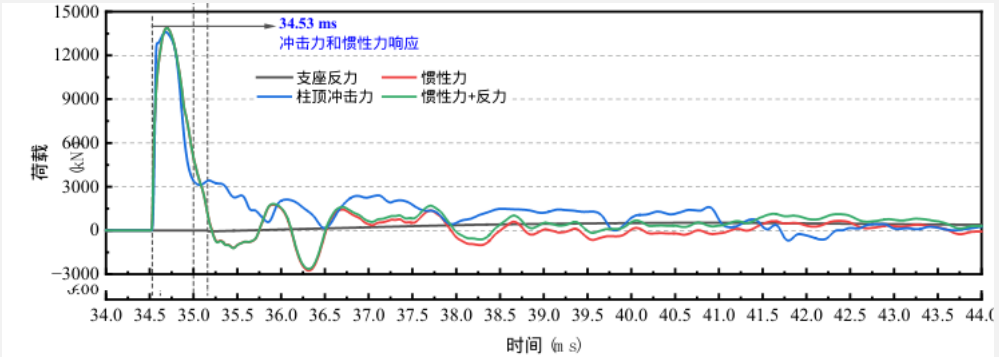
单侧梁受拉翼缘开裂、腹板剪切破坏，节点出现非对称偏转。

梁翼缘开裂与腹板剪切损伤共同决定栓焊混合节点静力破坏路径。

栓焊混合连接节点—动力试验结果

关键时程与响应形成

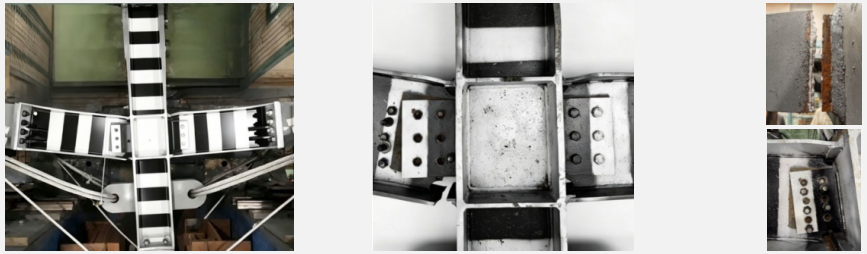


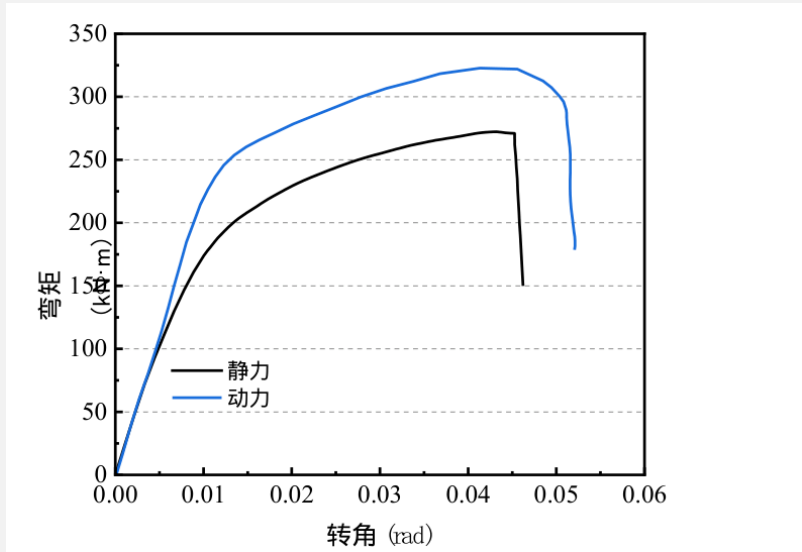


加速度响应与冲击力—惯性力—支反力

响应依次经历应力波传播、惯性与整体运动发展、支承反力形成。

损伤现象与动静力对比





梁翼缘与腹板损伤共同控制动力局部破坏。

栓焊混合节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高16%，局部损伤仍需关注。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

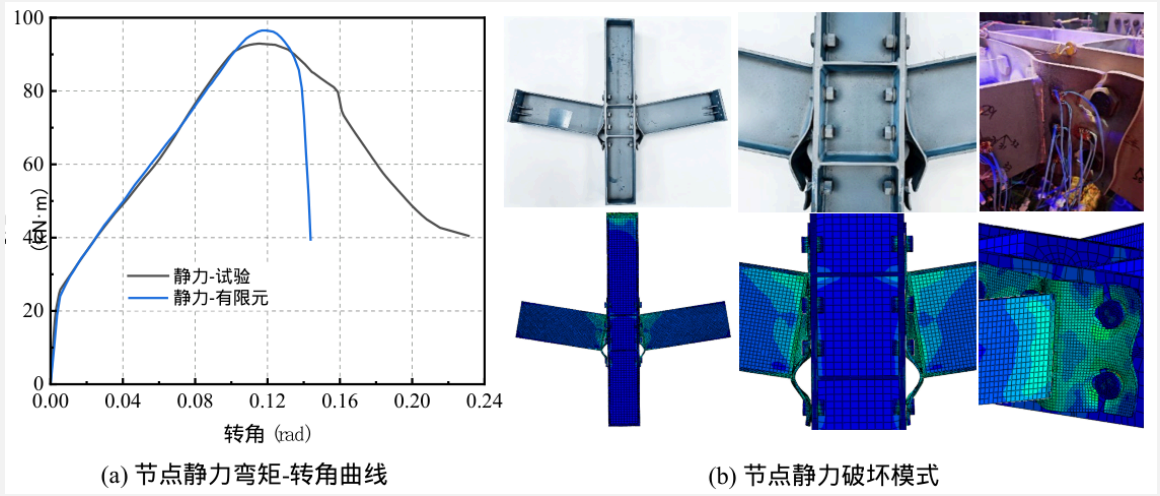
05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

有限元模型验证—端板节点

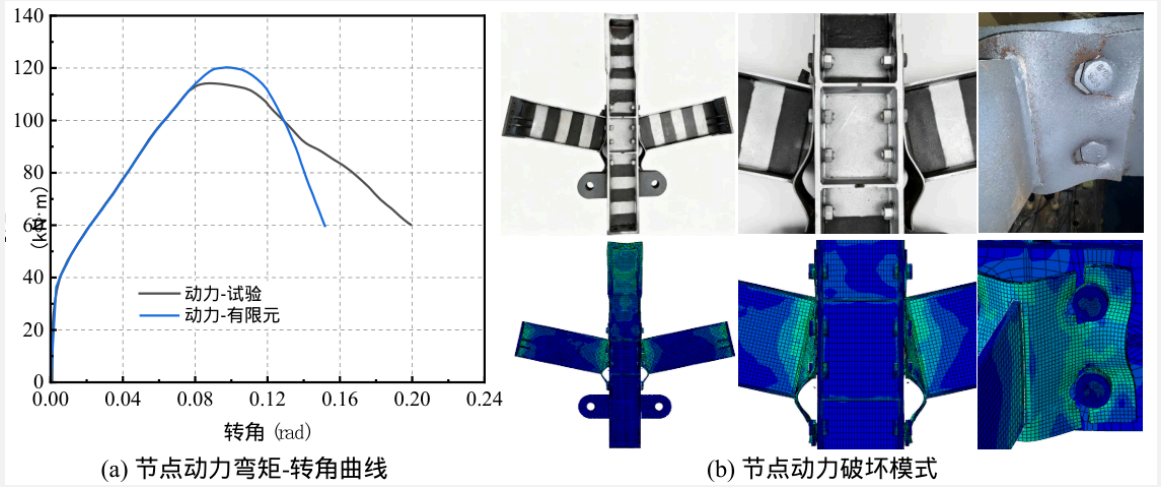
静力响应与破坏模式验证



(a) 节点静力弯矩-转角曲线　　(b) 节点静力破坏模式

同时比较弯矩—转角曲线及端板、螺栓区域的局部损伤。

动力响应与破坏模式验证



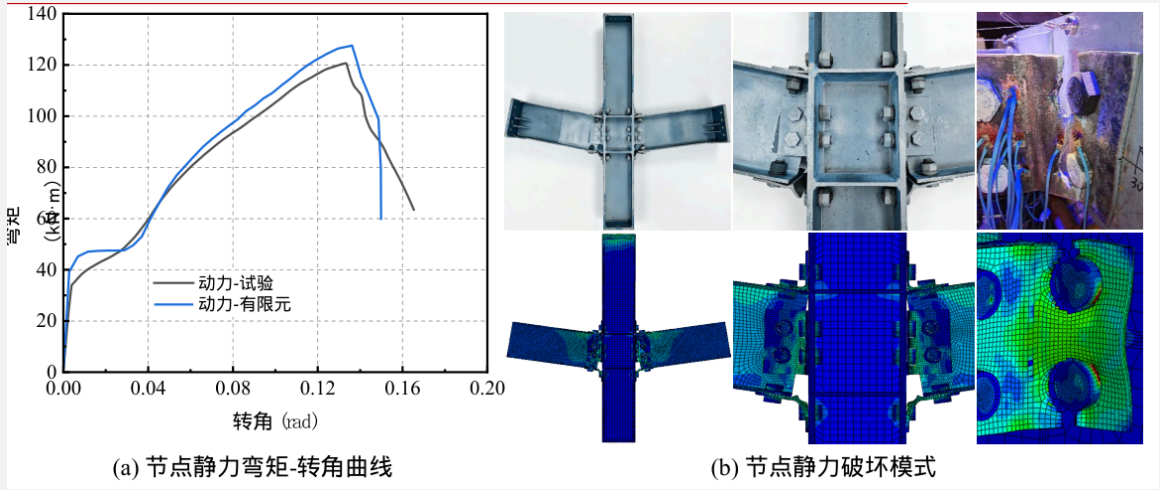
(a) 节点动力弯矩-转角曲线　　(b) 节点动力破坏模式

验证峰值、响应形态和动力破坏特征，避免仅以曲线峰值判断模型有效。

端板节点模型在曲线响应与破坏形态两方面与试验对比，为参数分析建立基础。

有限元模型验证—角钢节点

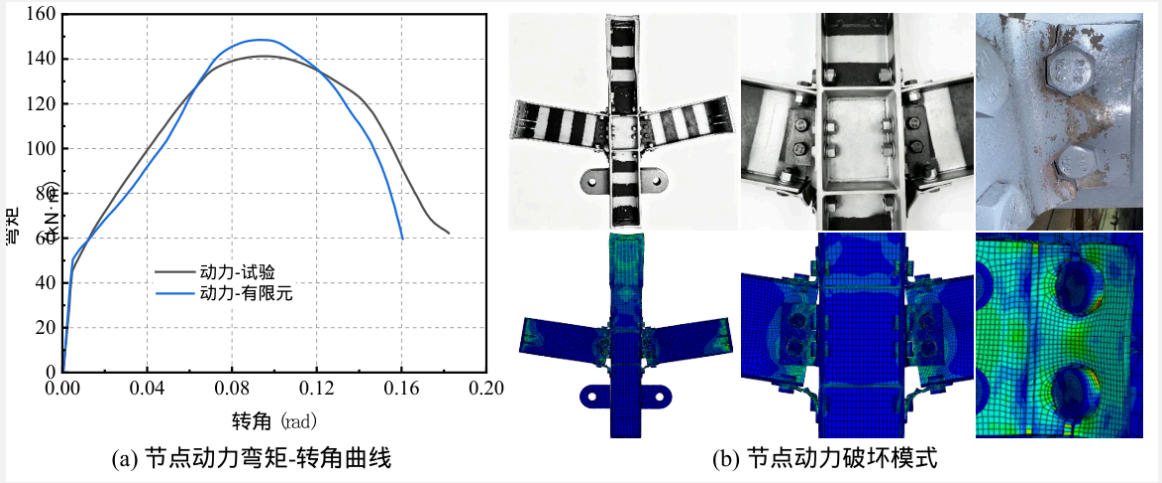
静力响应与破坏模式验证



(a) 节点静力弯矩-转角曲线　　(b) 节点静力破坏模式

对比角钢节点整体曲线及连接局部损伤，校核静力基准模型。

动力响应与破坏模式验证



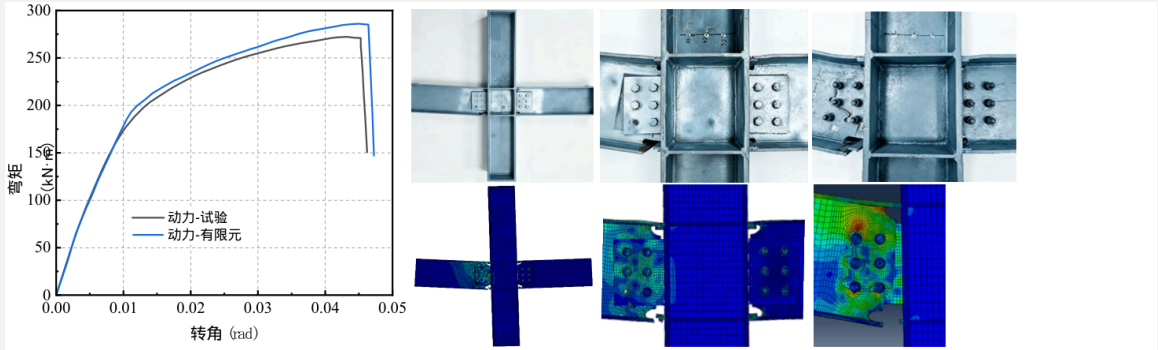
(a) 节点动力弯矩-转角曲线　　(b) 节点动力破坏模式

通过动力曲线与角钢、螺栓损伤对比，支撑参数分析。

角钢节点的曲线与局部损伤验证，支撑连接构造效应的进一步分析。

有限元模型验证—栓焊节点

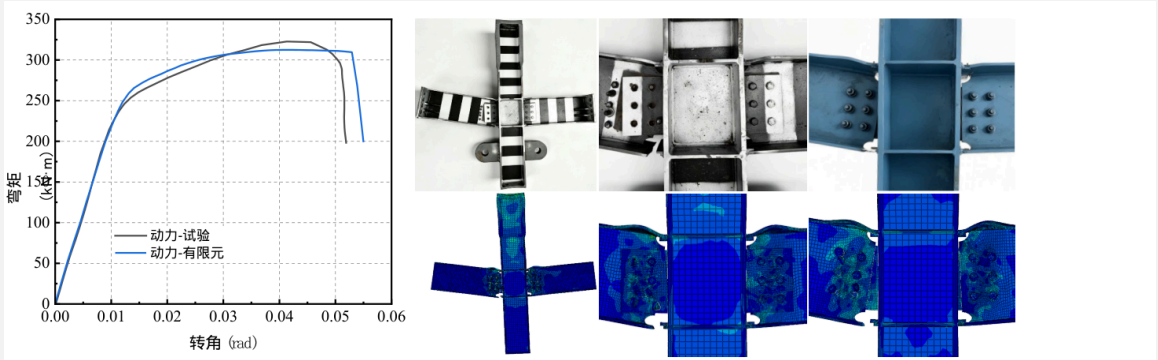
静力响应与破坏模式验证



(a) 节点静力弯矩-转角曲线　(b) 节点静力破坏模式

整体弯矩—转角响应与焊接区域破坏共同验证静力模型。

动力响应与破坏模式验证



(a) 节点动力弯矩-转角曲线　(b) 节点动力破坏模式

比较动力承载、变形发展及翼缘/腹板的局部失效。

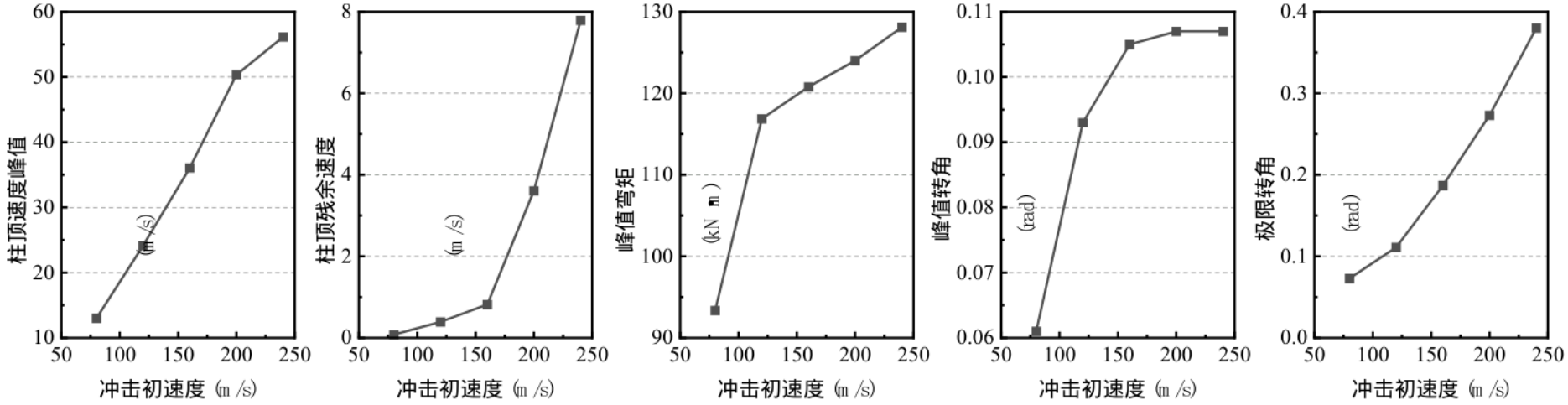
栓焊混合节点需同步验证整体响应和焊接区域的局部破坏。

端板螺栓连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

冲击初速度(m/s)	柱顶速度峰值(m/s)	剩余速度 (m/s)	峰值弯矩 (kN•m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制/变形失效模式及演化机制
80	13.01	0.08	93.35	0.061	0.073	受拉区端板局部弯曲，孔边尚未起裂
120	24.12	0.39	116.88	0.093	0.111	端板塑性范围扩大，受拉区最外排螺孔外缘起裂
160	36.08	0.82	120.79	0.105	0.187	端板受拉区螺孔外缘裂纹向边缘扩展并贯通
200	50.35	3.61	124.00	0.107	0.273	端板受拉区最外排螺栓排裂纹贯通，第二外排螺孔外缘起裂
240	56.15	7.79	128.11	0.107	0.380	端板受拉区最外排及第二外排螺孔裂纹均贯通至板边

参数变化与响应趋势



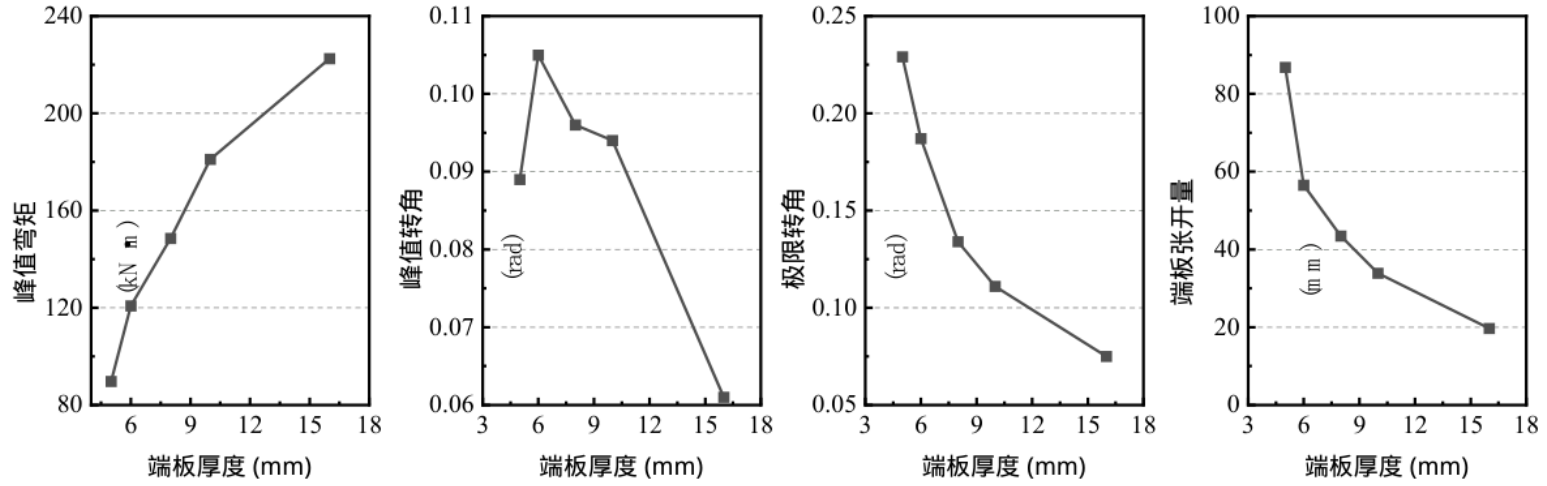
随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩和峰值转角先迅速提高后减缓； 节点极限转角、塑性变形和裂纹扩展程度大幅增加；失效由端板弯曲向多排孔边撕裂演化

端板螺栓连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

端板厚度 (mm)	峰值弯矩 (kN·m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	端板最大张开量(mm)	控制变形/失效模式及演化机制
5	89.75	0.089	0.229	86.81	端板受拉区最外排和第二外排螺孔外缘裂纹贯通
6	120.79	0.105	0.187	56.52	端板受拉区最外排螺孔外缘裂纹贯通
8	148.59	0.096	0.134	43.47	端板受拉区最外排螺孔外缘起裂
10	181.04	0.094	0.111	33.88	端板受拉区弯曲变形
16	222.51	0.061	0.075	19.70	端板受限弯曲变形

参数变化与响应趋势



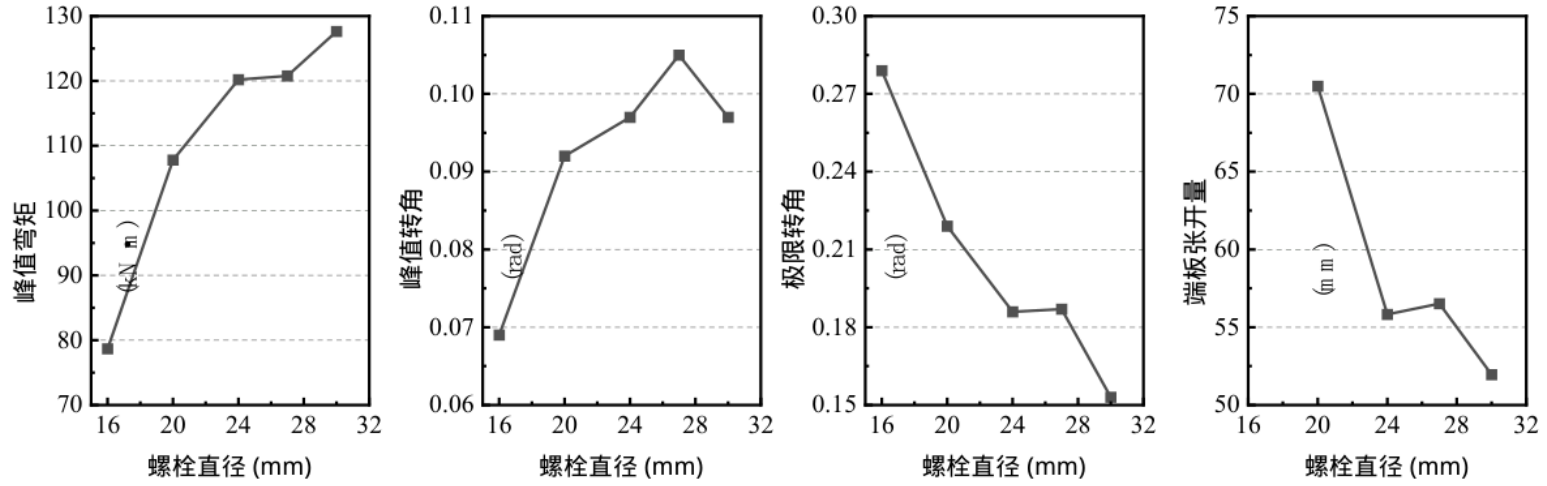
随端板厚度增加：峰值弯矩提高，峰值转角、极限转角和端板张开量均降低； 失效模式上，孔边开裂受到抑制，端板弯曲受限

端板螺栓连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

螺栓牌号	峰值弯矩 (kN•m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	端板最大张开量(mm)	控制变形/失效模式及演化机制
M16	78.68	0.069	0.279	-	受拉区最外排及第二外排螺栓先后拉断
M20	107.82	0.092	0.219	70.50	端板显著面外弯曲，最外排螺栓拉断
M24	120.20	0.097	0.186	55.83	端板从受拉区最外排螺孔外缘起裂
M27	120.79	0.105	0.187	56.52	端板受拉区最外排螺孔外缘起裂并扩展贯通
M30	127.64	0.097	0.153	51.95	

参数变化与响应趋势



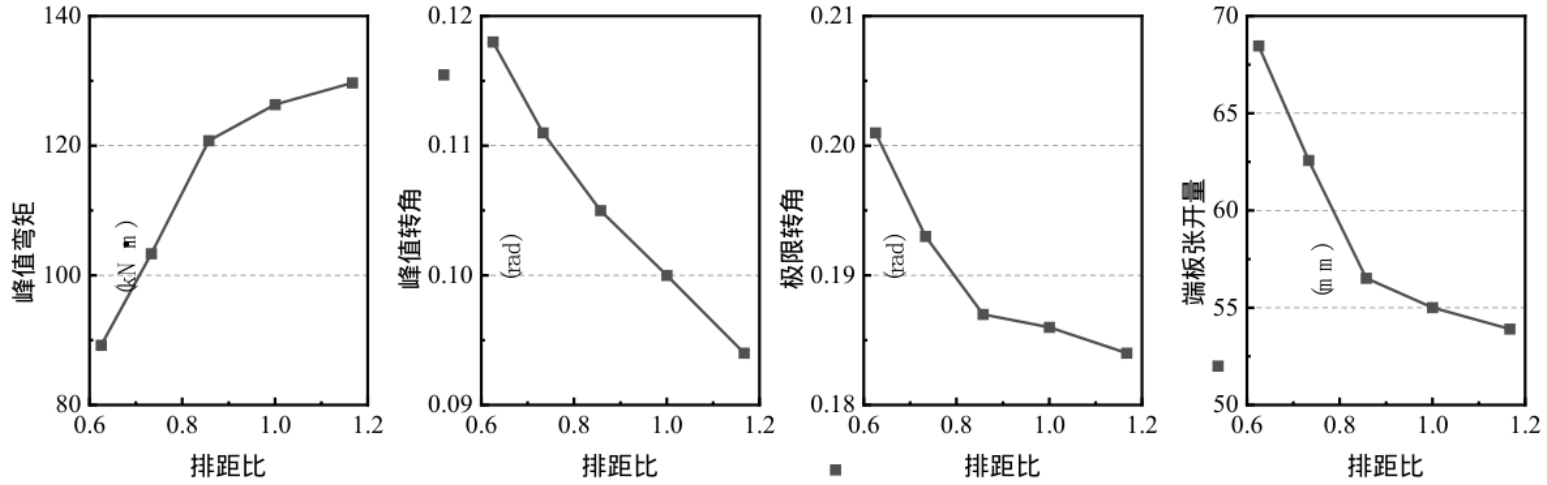
随螺栓直径增大：峰值弯矩总体提高，转角和端板弯曲变形总体下降； 螺栓拉断受到抑制，薄弱部位由螺栓转移至端板孔边

端板螺栓连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

$\eta=n/m$	峰值弯矩 (kN•m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	端板最大张开量(mm)	控制变形/失效模式及演化机制
0.625	89.23	0.118	0.201	68.47	端板从受拉区最外排螺栓外缘起裂并贯通
0.733	103.35	0.111	0.193	63.58	
0.857	120.79	0.105	0.187	56.52	
1.0	126.34	0.100	0.186	55.01	
1.167	129.69	0.094	0.184	53.91	

参数变化与响应趋势



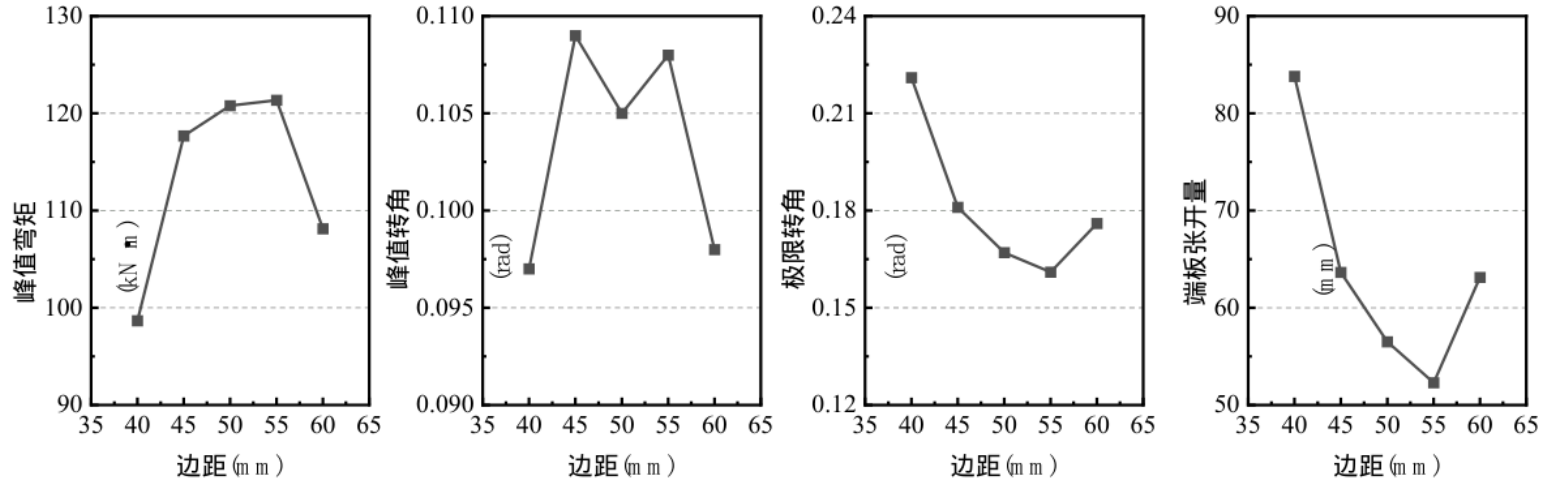
随λ值增大：峰值弯矩总体提高但增速降低，转角和端板塑性变形整体下降； 节点损伤破坏模式不变

端板螺栓连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

边距e_p	峰值弯矩 (kN•m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	端板最大张开量(mm)	控制变形/失效模式及演化机制
40	98.68	0.097	0.221	83.80	端板受拉区最外排和第二外排螺孔外缘裂纹贯通
45	117.69	0.109	0.181	63.65	端板受拉区最外排螺孔外缘裂纹贯通，第二外排螺孔外缘起裂
50	120.79	0.105	0.167	56.52	端板受拉区最外排螺孔外缘裂纹贯通
55	12.36	0.108	0.161	52.29	端板受拉区最外排螺孔外缘起裂
60	108.14	0.098	0.176	63.14	端板受拉区最外排螺孔间裂纹贯通

参数变化与响应趋势



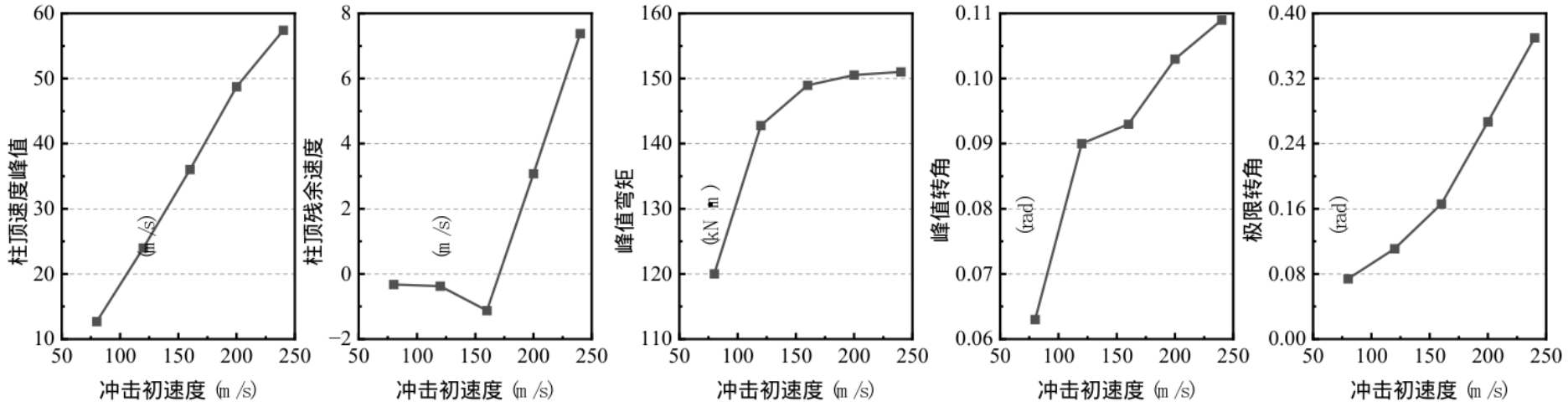
随边距增大：峰值弯矩先提高后降低，峰值转角基本稳定，极限转角和端板塑性变形先下降后增 加；节点裂纹扩展由螺孔外缘向端板自由边扩展转向螺孔间贯通

顶底腹板角钢连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

击初速(m/s)	柱顶速度峰值(m/s)	剩余速度(m/s)	峰值弯矩(kN•m)	峰值转角(rad)	极限转角(rad)	控制失效模式及演化机制
80	12.69	-0.32	120.03	0.063	0.074	翼缘角钢弯曲变形
120	23.99	-0.37	142.81	0.090	0.111	翼缘角钢弯曲程度增大
160	36.04	-1.12	148.95	0.093	0.166	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔外缘起裂，并向角钢自由边扩展
200	48.73	3.08	150.53	0.103	0.267	受拉翼缘角钢裂纹贯通，梁腹板螺孔外缘起裂
240	57.40	7.38	151.02	0.109	0.370	受拉翼缘角钢裂纹贯通；梁腹板螺孔裂纹贯通至腹板边缘

参数变化与响应趋势



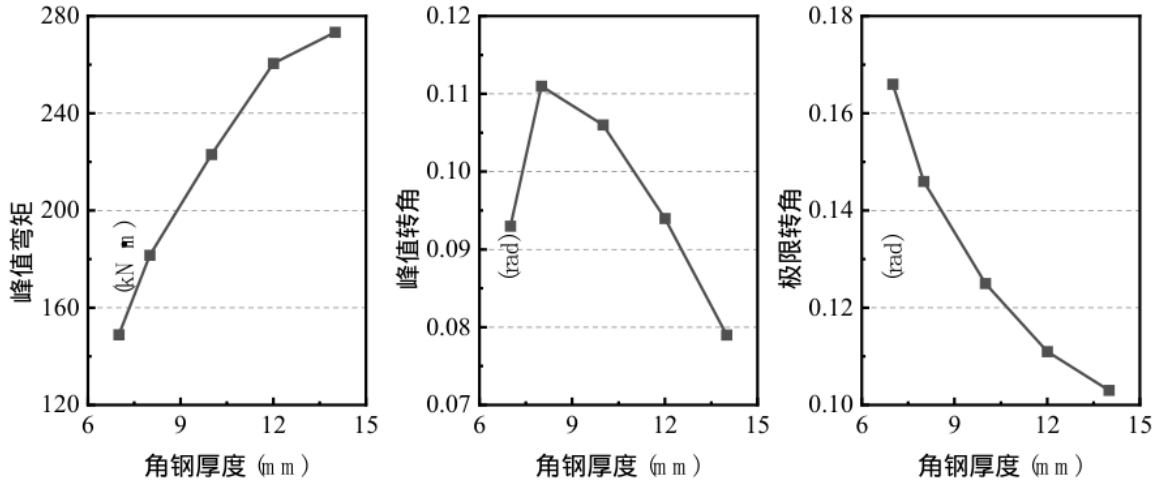
随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩提高但增速减缓，转角持续增大； 失效由角钢局部弯曲向受拉翼缘角钢孔边净截面开裂发展

顶底腹板角钢连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

角钢厚度 (mm)	峰值弯矩 (kN·m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制变形/失效模式及演化机制
7	148.59	0.093	0.166	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔外缘裂纹扩展至角钢边缘
8	181.62	0.111	0.146	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔外缘起裂
10	223.07	0.106	0.125	角钢面外弯曲变形，螺孔外缘未起裂
12	260.51	0.094	0.111	
14	273.30	0.079	0.103	

参数变化与响应趋势



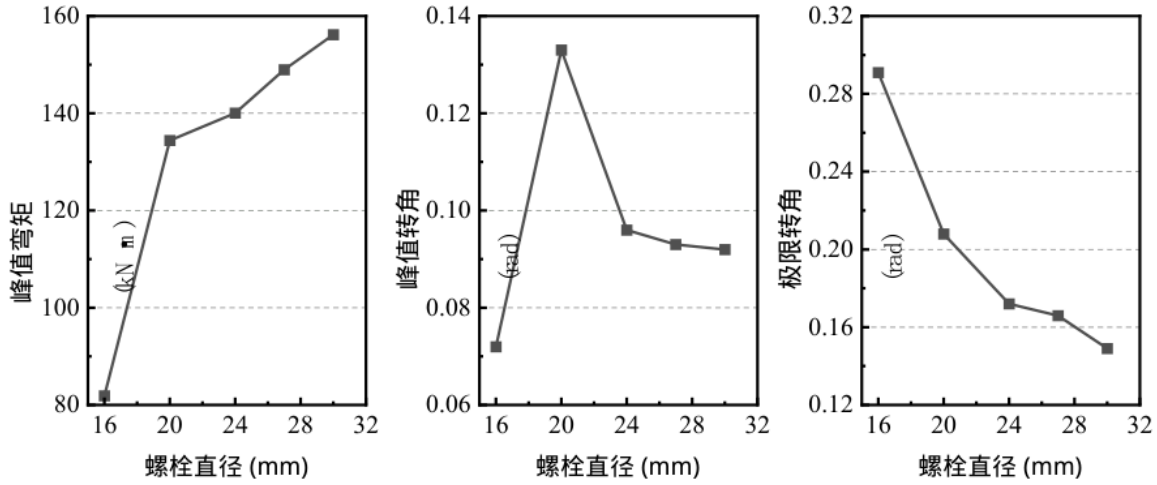
随角钢厚度增加：峰值弯矩提高，峰值转角先提高后降低，极限转角持续降低； 孔边开裂逐步受到抑制，节点转为整体刚度控制

顶底腹板角钢连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

螺栓牌号	峰值弯矩 (kN•m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制变形/失效模式及演化机制
M16	81.90	0.072	0.291	翼缘和腹板角钢与梁连接的螺栓都剪断，角钢塑性变形较小
M20	134.41	0.133	0.208	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺栓拉断，受压翼缘角钢与梁翼缘连接的螺栓剪断
M24	140.05	0.096	0.172	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔外缘起裂，并沿宽度方向向角钢自由边扩展
M27	148.59	0.093	0.166	受拉翼缘角钢孔边裂纹局部贯通至角钢边缘
M30	156.17	0.092	0.149	

参数变化与响应趋势



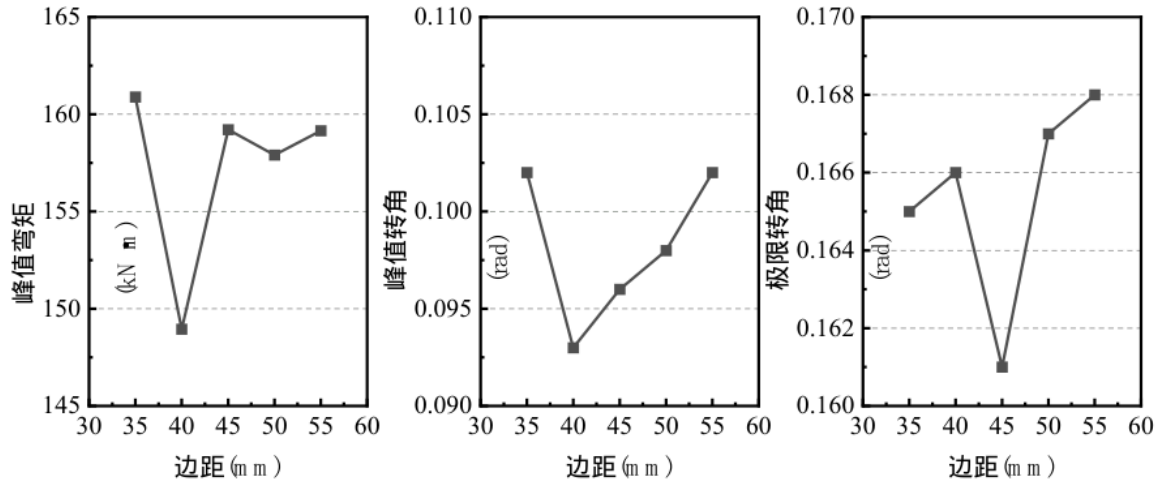
随螺栓直径增大：峰值弯矩增加，转动能力降低； 螺栓拉断被抑制，薄弱部位转移至角钢，最终由角钢净截面开裂控制

顶底腹板角钢连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

边距e_a	峰值弯矩 (kN•m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制变形/失效模式及演化机制
35	160.89	0.102	0.165	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔外缘起裂，并贯通至角钢边缘
40	148.95	0.093	0.166	受拉翼缘角钢裂纹局部贯通至角钢边缘
45	159.21	0.096	0.161	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔间裂纹发展并贯通，破坏路径由自由边侧转移至孔间净截面
50	157.90	0.098	0.167	
55	159.16	0.102	0.168	

参数变化与响应趋势



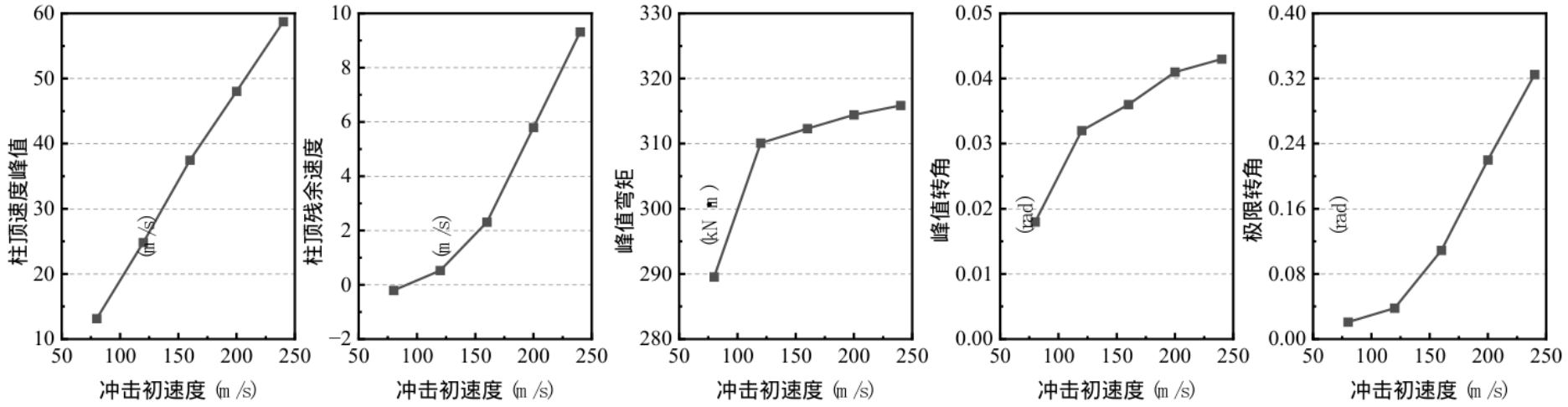
随横向边距增大：峰值弯矩、峰值转角和极限转角变化不大； 损伤路径转移：螺孔外缘裂纹向角钢自由边扩展贯通→螺孔间裂纹贯通

栓焊混合连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

冲击初速度(m/s)	柱顶速度峰值(m/s)	剩余速度 (m/s)	峰值弯矩 (kN•m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制失效模式及演化机制
80	13.14	-0.20	289.55	0.018	0.021	梁翼缘屈服
120	24.83	0.53	310.10	0.032	0.038	单侧梁受拉翼缘起裂
160	37.47	2.31	312.33	0.036	0.109	单侧梁受拉翼缘拉断，该侧腹板螺栓剪断
200	48.03	5.80	314.43	0.041	0.220	
240	58.73	9.32	315.87	0.043	0.325	

参数变化与响应趋势



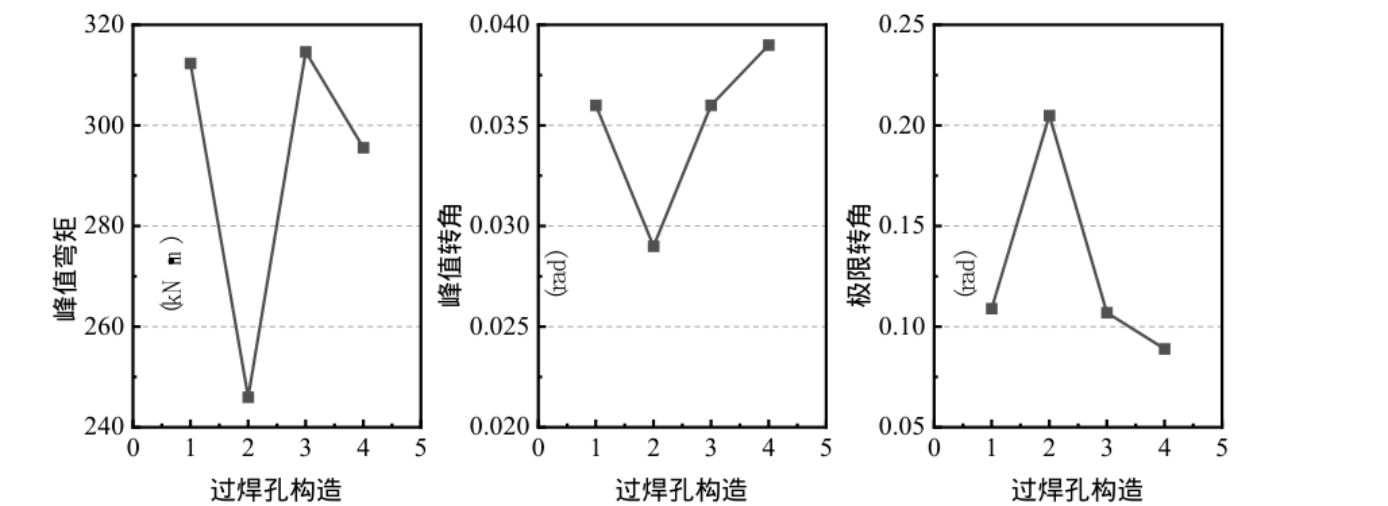
随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩提高但增速减缓，转角持续增 大；损伤失效程度逐渐增大

栓焊混合连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

过焊孔构造	峰值弯矩 (kN•m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制失效模式及演化机制
标准过焊孔（1）	312.33	0.036	0.109	单侧梁受拉翼缘拉断，该侧腹板螺栓剪断
标准-无垫板（2）	245.98	0.029	0.205	
FEMA过焊孔（3）	314.62	0.039	0.087	单侧梁受拉翼缘拉断
扩大型过焊孔（4）	295.60	0.036	0.069	

参数变化与响应趋势



不设垫板时承载能力最低；FEMA与标准过焊孔性能接近，扩大型过焊孔因削弱有效梁翼缘而性能略降。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

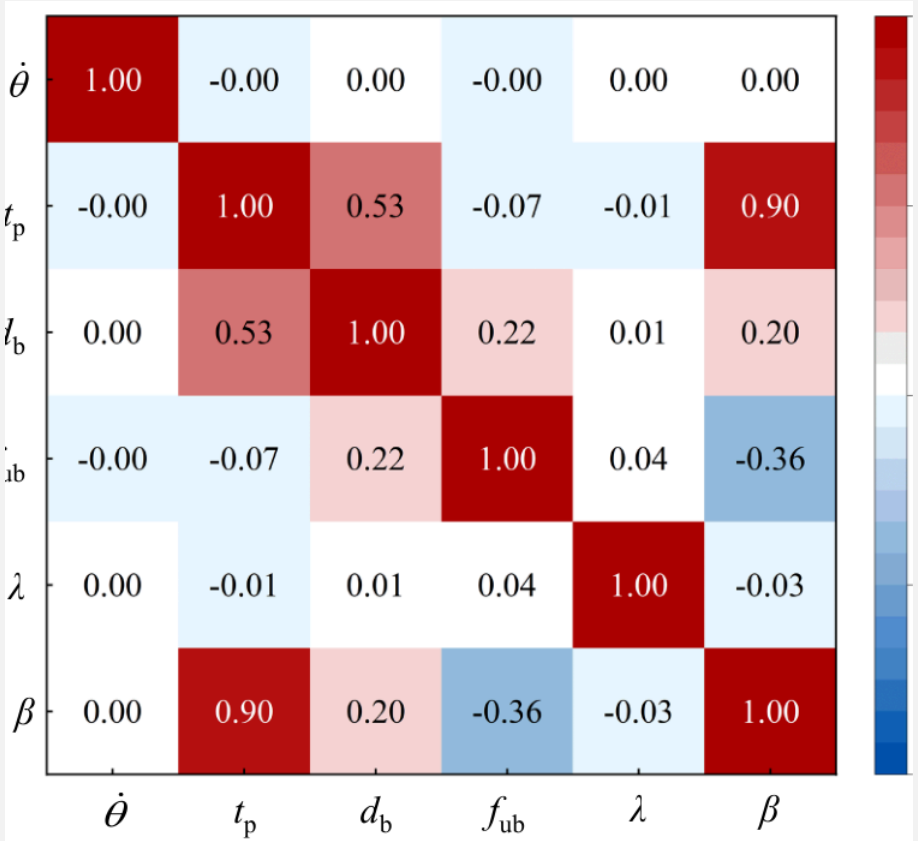
节点抗冲击承载力数据库

样本生成与分组划分

样本分组	构造数	静力	动力
全部样本	77	77	385
训练构造	62	62	310
独立验证	15	15	75

- 每种构造包含1个静力及5个动力工况。
- 按构造分组，避免同一节点的不同速率工况跨集合泄漏。
- 相关性分析用于检查变量联系，不等同于因果解释。

输入特征相关性



输入特征间的Pearson相关系数

按节点构造分组划分训练集与独立验证集，避免同构造样本造成信息泄漏。

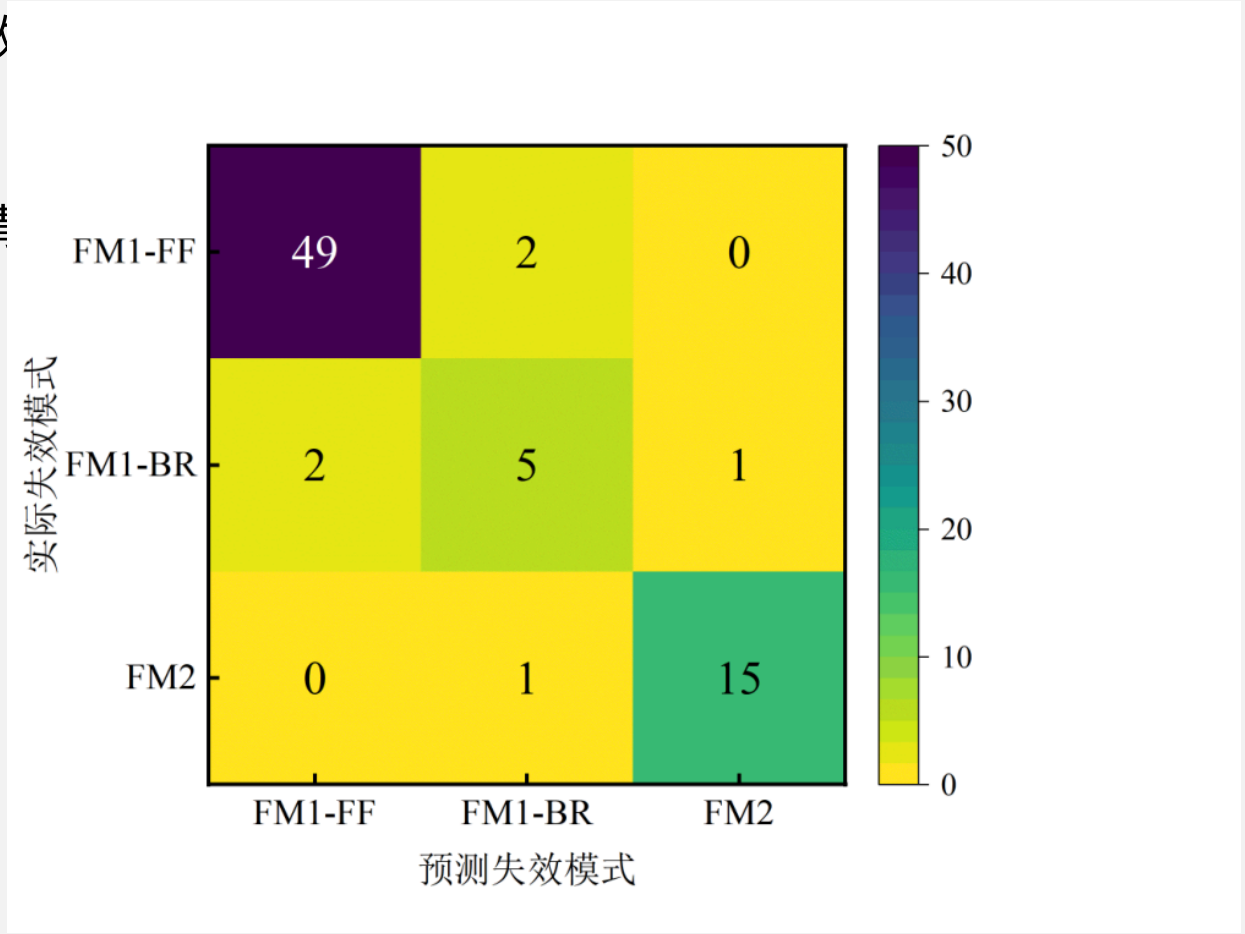
机器学习预测模型

失效模式分类

- 以构造、材料与加载速率为输入，识别动力控制失效模式。
- 比较分类模型，结合混淆矩阵分析各类样本的识别情况。
- 分类结果用于调用相应的承载力动力修正公式。

模式标签 → 分模式DIF → 动力承载力

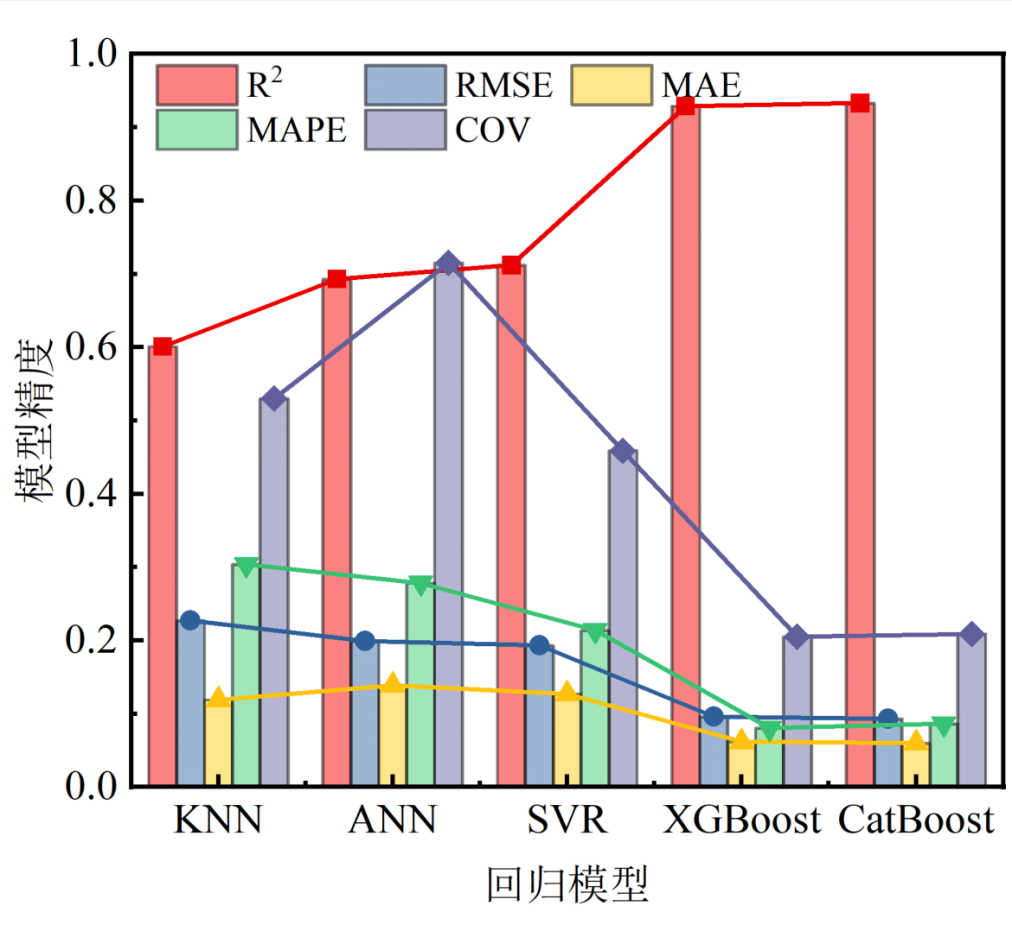
分类结果与混淆分析



失效模式分类为后续分模式承载力计算提供依据，混淆矩阵用于识别易混类别。

机器学习预测模型

DIFM回归预测



从预测性能到力学解释

0.933

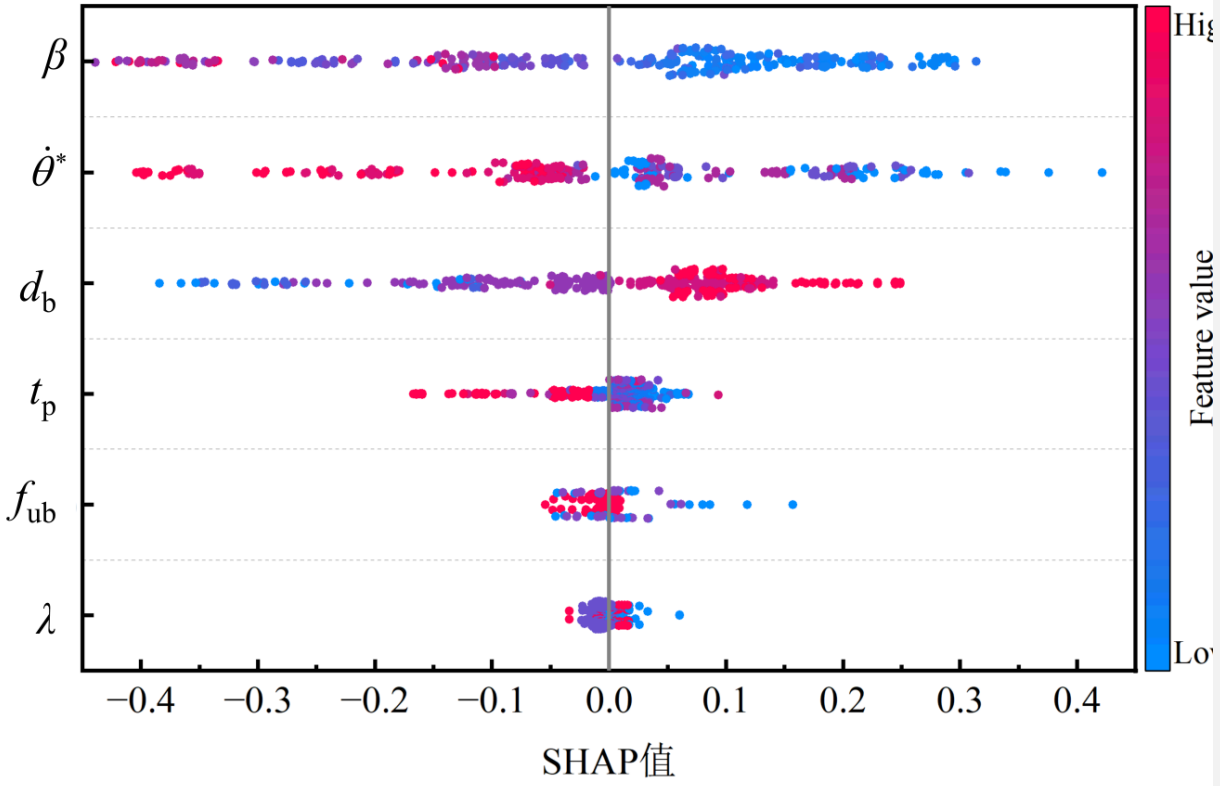
CatBoost测试集R^2

- 输入特征包含几何构造、材料强度与加载速率。
- 非线性回归刻画多变量之间的耦合关系。
- 以SHAP解释作为简化公式选取主导变量的依据。

CatBoost能够学习构造与加载速率的非线性影响，测试集DIF预测R^2为0.933。

输入特征SHAP分析

SHAP特征贡献



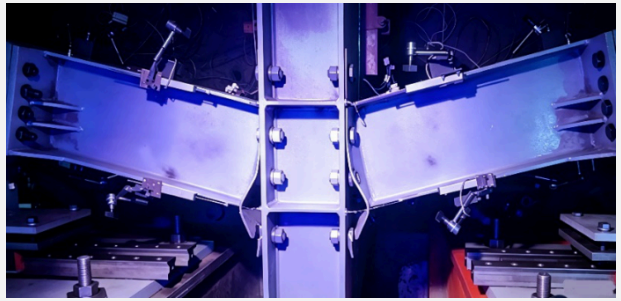
面向简化模型的变量提取

- 加载速率参数反映动力作用强度。
- 板–栓相对强度反映组件竞争关系。
- 两类变量共同解释强化幅度与模式迁移。
- 特征贡献用于解释模型，不能直接替代组件力学推导。

SHAP揭示加载速率与板–栓相对强度的重要作用，为简化计算模型选择变量。

板–栓相对强度与动力失效模式

端板与螺栓：组件抗力竞争



β：端板–螺栓相对强度参数

加载速率改变两类组件的等效抗力；相对强弱随之调整，控制极限状态可能发生迁移。

从组件强弱到控制失效模式

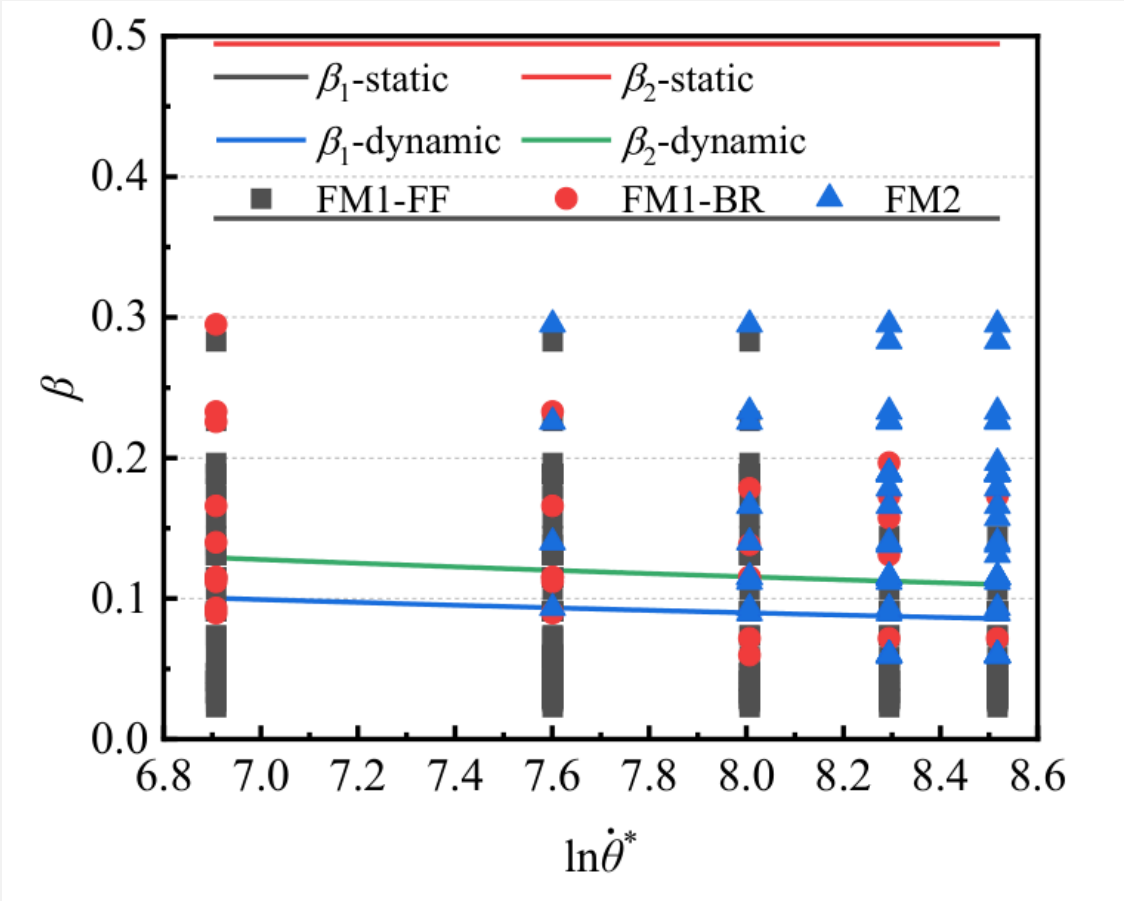
模式	控制特征
FM1-FF	端板塑性变形主导
FM1-BR	端板与螺栓共同参与
FM2	螺栓断裂参与增强
FM3	本章动力样本不足

模式名称与判别以论文第6章定义为准

组件动力强化程度不同，会改变端板与螺栓的相对强弱关系。

动力失效模式边界修正

静力边界与动力修正边界



来源：论文式(6.28)–(6.31)、图6.15

动力修正的物理含义

- 板与栓的动力强化程度不同，模式边界随加载速率移动。
- 论文以对数速率修正静力4FM边界。
- 两条边界分别标定，修正系数约为0.118与0.198。
- 边界附近仍存在交叉样本，判据描述主体趋势。

动力边界描述模式迁移的主要趋势，过渡区仍存在少量交叉样本。

分模式动力增大系数简化公式

动力失效模式	DIFM简化表达式
FM1-FF	$1 + 0.032 \ln \theta^* + 0.017 \beta \ln \theta^*$
FM1-BR	$1 - 0.032 \ln \theta^* + 0.209 \beta \ln \theta^*$
FM2	$1 - 0.039 \ln \theta^* - 0.281 \beta \ln \theta^*$

变量定义

θ^*：归一化转动速率；β：板–栓相对强度参数。具体归一化与静力抗力取值按论文定义。

使用方式

先识别动力失效模式，再调用相应表达式；准静力极限下DIFM回归为1。

按控制失效模式选择DIF公式，保留速率项及速率–构造耦合项。

抗冲击承载力实用计算流程

1 构造与材料

端板、螺栓、几何参数

→

2 静力基准

计算Mu,s与板–栓相对强度

→

3 加载速率

确定归一化转动速率

4 模式识别

采用动力修正模式判据

→

5 动力增大系数

选用相应失效模式公式

→

6 动力承载力

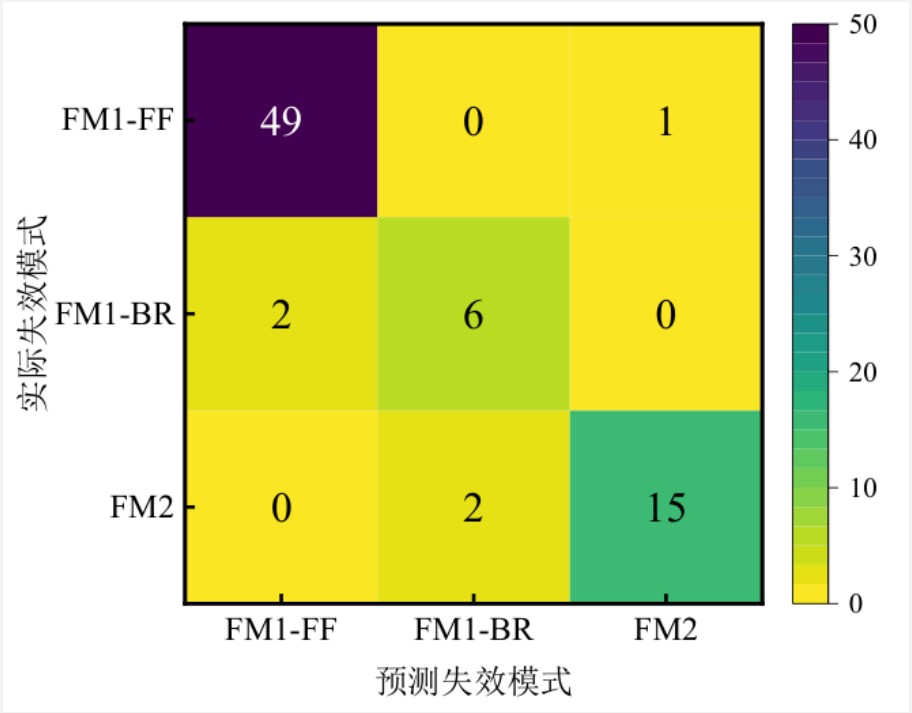
$M_{u,d} = DIFM \times M_{u,s}$

在适用参数范围内，逐项保持组件抗力、模式编号与归一化速率定义一致。

以静力承载力为基准，通过模式识别与分模式动力修正得到动力峰值弯矩。

独立节点样本验证

动力失效模式识别

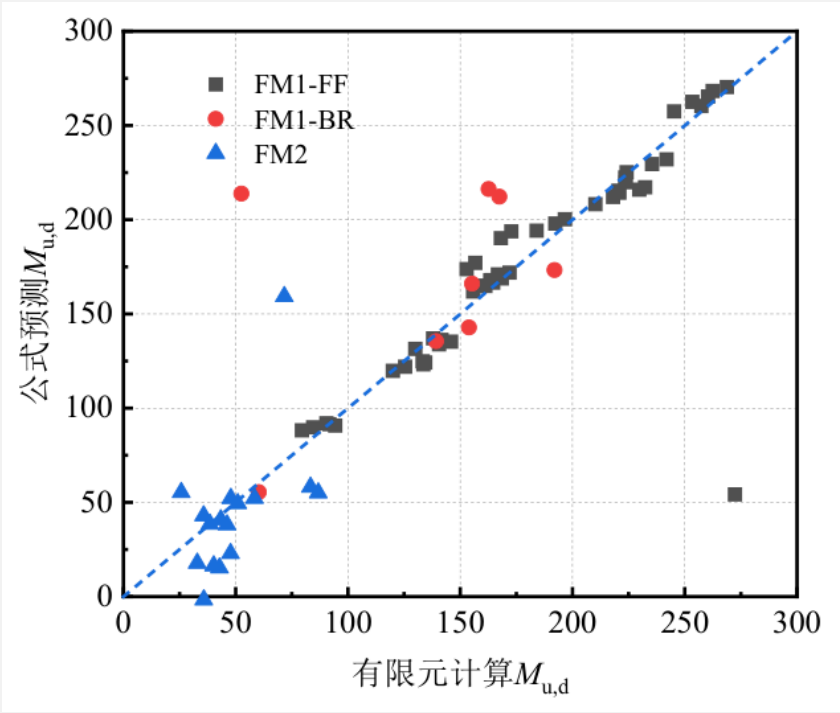


93.3%

独立样本模式识别准确率

独立验证：15种构造、75个动力样本；独立性基于节点构造分组。

完整方法：动力峰值弯矩



$R^2 = 0.910$

完整流程Mu,d预测

完整方法在独立节点样本上的动力峰值弯矩预测R^2为0.910。

计算方法适用范围与误差来源

适用变量	本章研究范围
端板厚度	5–16 mm
螺栓直径	16–30 mm
螺栓强度	800–1200 MPa
节点转动速率	10–50 rad/s

误差传递与使用边界

- 边界附近的模式误判会改变所调用的DIFM公式。
- FM1-BR过渡样本应重点检查板–栓竞争关系。
- FM3缺少有效动力样本，不能据此声称已验证。
- 独立验证来自有限元构造分组，尚需外部试验验证。

模式识别误差 → 公式切换 → DIF与承载力偏差

模式边界附近的识别误差，是完整计算流程不确定性的重要来源。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

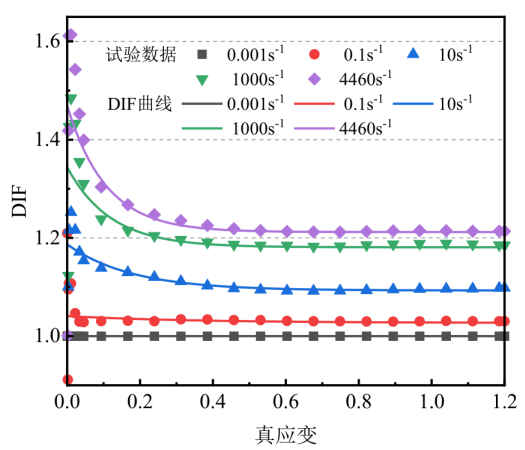
05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

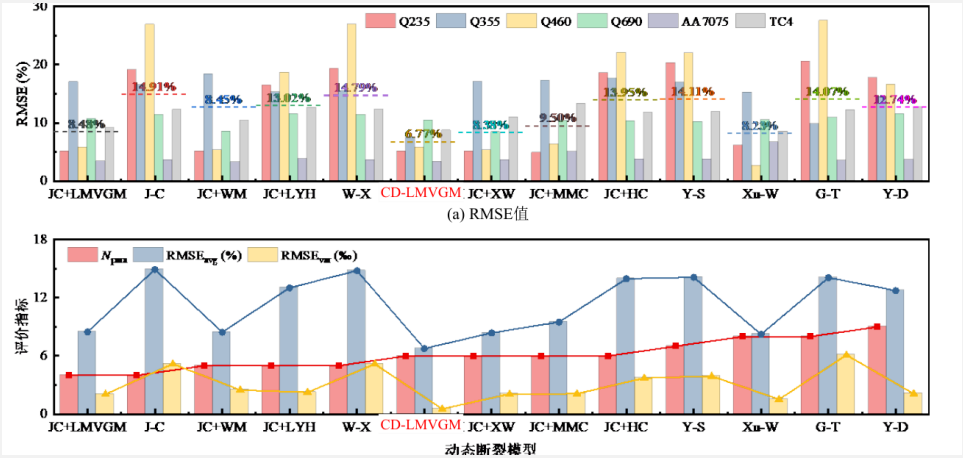
主要研究成果

材料动态本构模型



- 三参数SD-DIF描述动态强化随塑性应变的发展，较C-S、J-C模型预测精度提高约24%–62%。
- 多钢种屈服、极限及平均DIF预测RMSE分别为5.60%、4.38%、4.70%。
- 微观上表现为位错增殖、晶粒演化与织构强化的竞争和协同。

材料耦合动态断裂模型

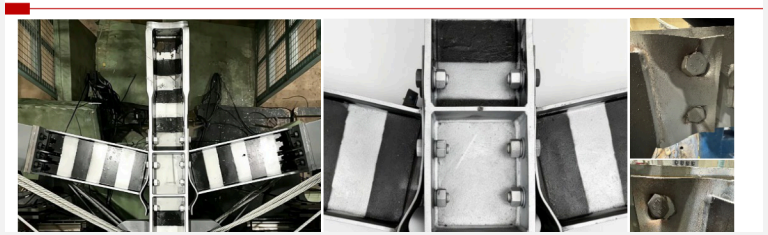


- 拉伸主导与剪切主导状态分别呈正、负应变率效应，断裂延性受应力状态调节。
- 六参数CD-LMVGM结合LMVGM与耦合DFFS项，Q355钢RMSE为7.45%。
- 六材料平均RMSE为6.77%，正文方差0.55‰；经典J-C分别为14.9%、5.18‰。

材料研究将宏观动力响应与微观机制联系起来，为节点动力分析提供本构与断裂输入。

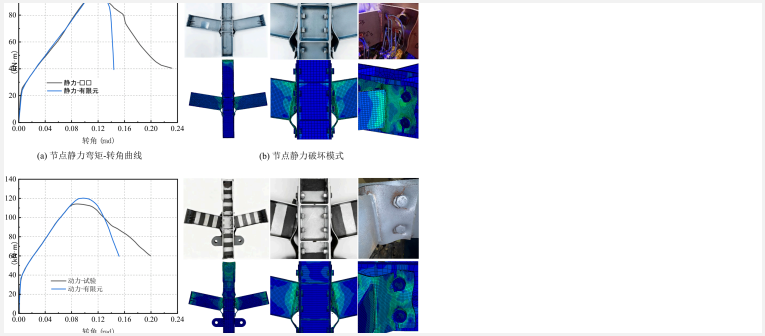
主要研究成果

节点试验



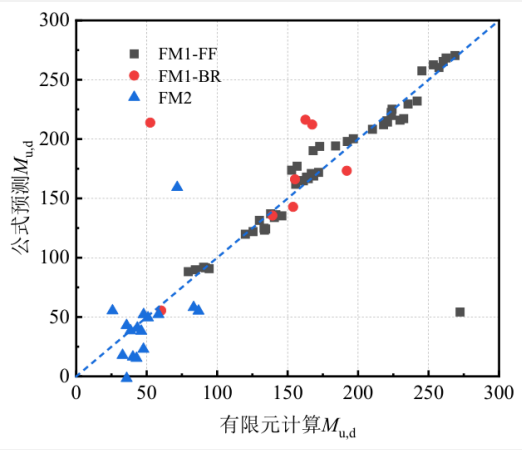
完成端板、角钢及栓焊混合三类节点的静力与高速冲击试验；以冲击力、支反力、加速度和位移验证动力平衡，重构弯矩–转角关系。峰值弯矩相对各自静力提高约23%、18%、16%。

响应机理



建立并验证三维显式动力模型，采用SD-DIF和CD-LMVGM。冲击初期材料强化与局部惯性共同提高瞬时抗力；随后能量转向塑性耗能、裂纹扩展和残余运动。

实用计算

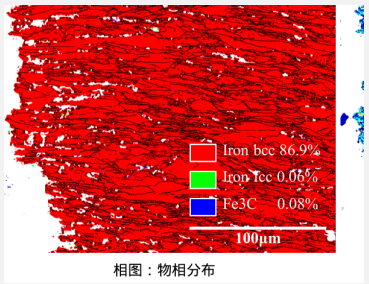


构建77组构造、462个样本数据库；识别板–栓相对强度与转动速率两个关键变量。基于4FM提出动力模式判据及分模式DIF公式；独立模式准确率93.3%，Mu,d预测R^2为0.910。

节点试验、机理分析与分模式计算共同形成由材料到连接承载力的研究链条。

研究不足

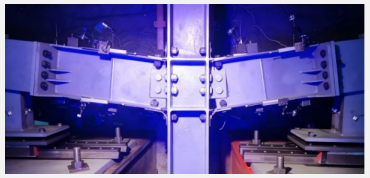
材料与组件



相图：物相分布

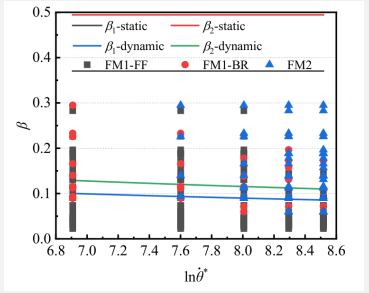
模型主要基于Q355钢母材，高强螺栓、焊缝、热影响区及其他强度等级材料仍需更充分研究。

试验工况与边界



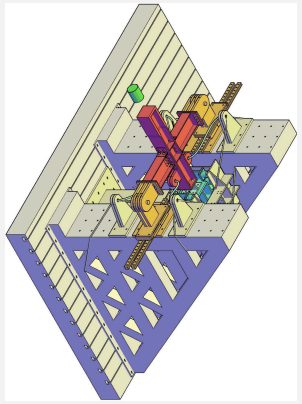
冲击质量、速度、边界与子结构形式覆盖有限；柱轴力、楼板组合效应、空间约束和多种冲击输入尚需补充。

数据库与适用范围



现有范围为端板5–16mm、螺栓M16–M30、强度800–1200MPa、转动速率10–50rad/s；母材强度、端板尺寸及节点尺度变化仍需验证。

多类节点与整体体系

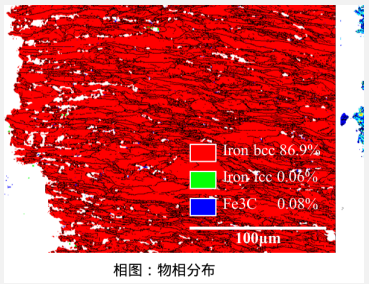


计算方法主要针对端板节点，尚未覆盖角钢、栓焊混合节点及整体钢框架抗冲击评价。

研究结论受材料、连接类型与加载范围约束，边界样本与复杂工况仍需补充。

展望

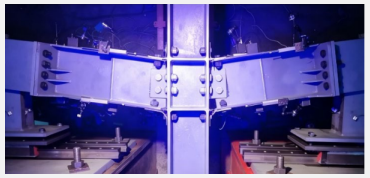
材料与组件



相图：物相分布

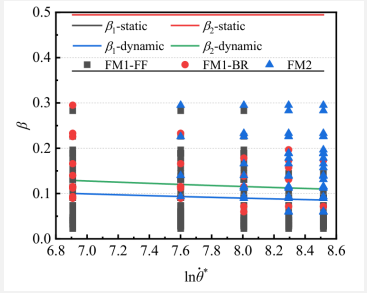
开展螺栓、焊缝、热影响区及不同强度等级钢材的宽应变率试验，建立关键组件动态本构与断裂模型。

试验工况与边界



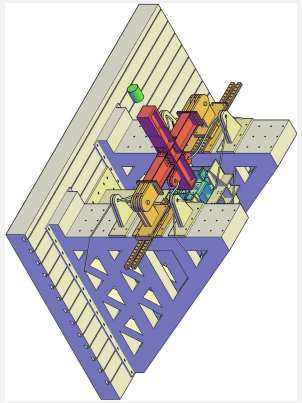
拓展冲击质量、速度、位置、柱轴力、楼板和空间约束条件，明确冲击速度、节点转动速率与局部应变率之间的关联。

数据库与适用范围



增加构造、材料、尺度与速率样本，修正模式边界与DIF公式，并补充外部试验验证，提高方法的泛化能力。

多类节点与整体体系



将端板节点框架拓展到角钢与栓焊混合连接，建立多类节点及整体框架抗冲击设计方法，服务性能化设计。

后续应扩展试验数据库、复杂荷载路径和构件尺度验证，完善工程适用边界。

同济大学 TONGJI UNIVERSITY
土木工程学院 COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING

感谢各位专家的宝贵时间

恳请批评指正！